

Asma & DPOC na Atenção Básica (SUS)

Compilado de fontes oficiais vigentes — da definição ao acompanhamento, com protocolos completos de crise

Fontes (verificadas em 08/08/2026):

- PCDT da Asma — Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 43, de 24/03/2026 (gov.br) — páginas selecionadas
- PCDT da DPOC — Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 29, de 27/11/2025, anexo rev. 01/2026 (gov.br) — páginas selecionadas
- Linhas de Cuidado — MS/Secretaria de Atenção Primária à Saúde (linhasdecuidado.saude.gov.br) — seções de exacerbação (APS e UPA), capturadas verbatim

Compilação para uso didático. Todo conteúdo clínico é reprodução das fontes oficiais; nenhuma frase clínica foi reescrita.

Regra de precedência: as Linhas de Cuidado referenciam a geração anterior (PCDT 2021 / GINA 2021). Em qualquer divergência, **prevalece o PCDT vigente** (43/2026 e 29/2025). A Linha entra onde o PCDT é omissivo: fluxo de acolhimento, classificação de risco no atendimento e encaminhamento.

Auditoria dos cortes (removido dos originais, sem valor para a aula na AB): PCDT Asma — p.44-48 (regulação pelo gestor + termo de esclarecimento) e p.50-55 (metodologia GRADE + histórico de alterações). PCDT DPOC — p.29-68 (referências bibliográficas, termo de esclarecimento, apêndices metodológicos e matriz de diretrizes). Linha de Cuidado — seções de planejamento terapêutico não incluídas (redundantes com o PCDT; disponíveis online).

Legenda: **APS** núcleo da atenção básica **CITAR** padrão especializado — citar sem aprofundar **CRISE** manejo da crise **PÓS-CRISE** pós-crise / acompanhamento

ASMA — PCDT 43/2026 (p.3-46 deste compilado)

p.3	Portaria — carimbo de vigência
p.4-6	APS Definição, conceito e panorama (introdução)
p.7-17	APS Diagnóstico: critérios (Quadro 2), espirometria/PFE, adulto (p.11), criança (p.14), diferencial (Quadro 4, p.17)
p.20-21	APS Sobreposição Asma-DPOC — tratamento inicial (Quadro 5)
p.21-23	Critérios de inclusão/exclusão e casos especiais (gestação etc.)
p.24-30	APS Tratamento: princípios, terminologia (Q6), conduta inicial $\geq 12a$ (Q7, p.28), etapas 1-4
p.30-32	CITAR Medicamentos no SUS incl. imunobiológicos (Q8) — etapas avançadas/asma grave = referência especializada
p.35-40	APS Crianças: etapas 6-11 anos (Fig.2, p.35) e ≤ 5 anos (Fig.3, p.38); doses de CI (Q9-Q10)
p.40-41	APS Regime preferencial CI+formoterol (AIR/MART, Q11) + medicamentos na Farmácia Popular
p.41-45	CITAR Omalizumabe — doses (Q12-13) e fluxo de resposta a imunobiológicos (Fig.4); eventos adversos
p.46	PÓS-CRISE Ferramentas de avaliação do CONTROLE da asma (Quadro suplementar) — usar no pós-crise

ASMA — Protocolo de crise (Linhas de Cuidado, p.47-58)

p.47-52	CRISE Crise asmática NA UBS: quem trata na APS x quem encaminha, gatilhos, gravidade, conduta, plano de alta
p.53-58	CRISE PÓS-CRISE UPA — manejo completo da exacerbação: estabilização, critérios de alta, medicação de alta e reavaliação na APS em 2-7 dias

DPOC — PCDT 29/2025 (p.59-86)

p.59	Portaria — carimbo de vigência
p.60-61	APS Definição, panorama e CID (inclui J44.1 — exacerbação aguda)
p.62-66	

APS Diagnóstico: elementos clínicos (Q1), espirometria (Q2), CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/perfil exacerbador (Q3, p.64), diferencial (Q4)

p.66-67 Critérios de inclusão/exclusão e casos especiais

p.67-69 **APS** Tratamento por grupos A/B/E — "realizar tratamento preferencialmente na APS"; critérios de hospitalização (p.69)

p.70-71 **APS** Não medicamentoso: tabagismo, vacinação, reabilitação; **CITAR** cirúrgico (p.71)

p.72-79 **APS** Classes de broncodilatadores e esquemas de administração (Q6, p.77); **CITAR** terapia tripla fixa (grave/exacerbador)

p.80 **CRISE** Conduta na EXACERBAÇÃO moderada/grave (corticoide sistêmico, broncodilatador)

p.81-84 **APS** Populações específicas + FLUXOGRAMA de tratamento (Fig.1, p.83)

p.85-86 **PÓS-CRISE** Adesão monitorada em toda consulta, técnica inalatória, promoção da saúde/PICS na AB

DPOC — Protocolo de crise (Linhas de Cuidado, p.87-94)

p.87-90 **CRISE** Exacerbação aguda NA UBS: avaliação inicial, sinais de gravidade leve/moderada/grave, quem trata na APS, critérios de hospitalização e SAMU 192

p.91-94 **CRISE** UPA — avaliação e conduta na exacerbação

Trilha da crise (roteiro da aula): abordagem inicial e preparo → avaliação de gravidade → tratar na APS × encaminhar (SAMU) → estabilização → pós-crise: reavaliar controle (Asma p.46), checar adesão e técnica, medicação para casa e tratamento do desencadeante → reavaliação agendada na APS.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

PORTARIA CONJUNTA SAES/SCTIE Nº 43, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Asma

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE E A SECRETÁRIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhes conferem o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, resolvem:

Considerando a necessidade de se atualizarem os parâmetros sobre a Asma no Brasil e as diretrizes nacionais para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta doença;

Considerando que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são resultado de consenso técnico-científico e são formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e precisão de indicação;

Considerando o Relatório de Recomendação nº 1078/2025 e o Registro de Deliberação nº 1079/2025 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), a atualização da busca e a avaliação da literatura; e

Considerando a avaliação técnica do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS/SCTIE/MS), do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) e do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS), resolvem:

Art. 1º Fica aprovado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Asma.

Parágrafo único. O Protocolo objeto deste artigo, que contém o conceito geral da Asma, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, disponível no sítio <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt>, é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes.

Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais (efeitos ou eventos adversos) relacionados ao uso de procedimento ou medicamento preconizados para o tratamento da Asma.

Art. 3º Os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme suas competências e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com essa doença em todas as etapas descritas no Anexo a esta Portaria, disponível no sítio citado no parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º Fica revogada a Portaria Conjunta SAES/SECTICS/MS nº 32, de 20 de dezembro de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 243, de 22 de dezembro de 2023, seção 1, pág. 168.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MOZART JULIO TABOSA SALES
FERNANDA DE NEGRI

ANEXO

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS ASMA

1. INTRODUÇÃO

A asma é uma doença respiratória crônica, heterogênea e complexa. É caracterizada por inflamação das vias aéreas, que desempenha papel central em sua patogênese, e por sintomas respiratórios recorrentes, como sibilância, dispneia, opressão torácica e tosse, que variam em intensidade e flutuam ao longo do tempo. Esses sintomas estão associados a um fluxo aéreo expiratório variável, que pode se tornar persistente. A doença também envolve hiperresponsividade brônquica, que contribui para os sintomas, embora essa não seja essencial para o diagnóstico¹⁻³.

A exemplo do cenário global, a asma configura-se como um relevante problema de saúde pública no Brasil. De acordo com dados recentes, o país ocupa a quinta posição em prevalência de asma entre adultos (4,6% da população) na América do Sul, mas sobe para a segunda posição quando se consideram os casos em crianças (12,1% da população)⁴. Na última década, tem-se observado uma tendência de redução nas hospitalizações por asma no país^{5,6}. Dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) indicam uma queda no número anual de internações no SUS, de 134.222 em 2013 para 87.707 em 2023, com tempo médio de permanência hospitalar em torno de 3 dias ao longo do período analisado. Em 2020, observou-se um declínio acentuado nas hospitalizações, possivelmente relacionado à pandemia de COVID-19. No entanto, em 2023, os números retornaram ao padrão do período pré-pandêmico⁶. Esses dados sugerem que, apesar da tendência de queda nas hospitalizações, a asma ainda representa uma carga significativa para o sistema de saúde e para a sociedade⁶.

A mortalidade por asma no Brasil apresentou uma prevalência média de 1,16 casos por 100.000 habitantes/ano, no período de 2014 a 2021, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). A maior proporção de óbitos ocorreu entre mulheres (64%) e em pessoas com 60 anos ou mais. Já crianças e adolescentes (<18 anos) representaram 2% dos óbitos, com tendência estável no período⁷. Há ainda que se considerar uma notável heterogeneidade no cenário epidemiológico entre as regiões do Brasil, associada à variabilidade da situação socioeconômica⁴. Esses dados revelam que a mortalidade por asma no Brasil continua alta, com uma média de 6 mortes por asma/dia⁷.

Apesar dos avanços terapêuticos, o controle da asma ainda enfrenta múltiplos desafios. Barreiras relacionadas à adesão inadequada ao tratamento, uso incorreto dos dispositivos inalatórios e dificuldade de percepção da gravidade da doença são comuns. Fatores ambientais, como poluição e exposição ocupacional, também contribuem para descompensações, assim como aspectos psicossociais³. Pacientes com asma grave apresentam maior morbimortalidade e são responsáveis pela maior parte da utilização dos recursos em saúde relacionados à doença. Neste contexto, o papel da equipe de saúde é fundamental ao compartilhar com o paciente os objetivos e a importância da terapia. Evidências nacionais demonstram que intervenções em centros de referência, com acompanhamento especializado e oferta de medicamentos, melhoram o controle da asma e reduzem significativamente os custos para as famílias e para o SUS⁸.

O principal objetivo do tratamento da asma é alcançar o controle da doença. O conceito de controle da asma compreende dois aspectos distintos: o controle das limitações clínicas atuais e a redução de riscos futuros^{1,3}. O primeiro compreende poucos ou nenhum sintoma de asma, ausência de distúrbios do sono devido à asma e ausência de limitação em atividades físicas. Já o segundo contempla nenhuma exacerbação, função pulmonar ideal estável ou melhorada, ausência da necessidade de corticoides sistêmicos contínuos, ausência de eventos adversos dos medicamentos. Espera-se, ao atingir este objetivo, alcançar os melhores desfechos possíveis de longo prazo para o paciente³.

Com base nesses parâmetros, a asma pode ser classificada em controlada, parcialmente controlada e não controlada, cuja avaliação, em geral, é feita em relação às últimas quatro semanas^{1,3}. Ainda que essencial, a classificação de controle não

deve ser utilizada isoladamente. Deve-se considerar os fatores de risco para desfechos adversos futuros, como histórico de exacerbações, função pulmonar, adesão ao tratamento, técnica inalatória e exposições ambientais. Isso porque o controle dos sintomas e o risco de agravamento da doença podem ser discordantes: pacientes com sintomas mínimos ou ausentes ainda podem apresentar exacerbações graves ou fatais³.

O conceito de controle é frequentemente confundido com o conceito de gravidade. Enquanto o controle da asma refere-se à intensidade com que as manifestações da doença são suprimidas pelo tratamento, a gravidade, por sua vez, está relacionada à quantidade de medicamento necessária para atingir o controle, indicando uma característica intrínseca da doença e que pode ser alterada lentamente com o tempo¹. Os termos “asma leve” e “asma grave” são frequentemente usados para se referir à frequência ou intensidade dos sintomas, sem considerar o tratamento necessário para controlá-los. Como consequência, pacientes com sintomas esporádicos podem ser classificados como portadores de asma leve, ainda que necessitem de tratamento contínuo, enquanto sintomas mais frequentes, mesmo que sob baixa carga inflamatória, podem ser interpretados como sinal de gravidade. Garantir essa distinção conceitual é fundamental para orientar adequadamente as decisões terapêuticas. A gravidade da asma deve ser avaliada retrospectivamente, após pelo menos 2 a 3 meses de tratamento³. O **Quadro 1** apresenta a classificação da gravidade da asma, de acordo com a *Global Initiative for Asthma* (GINA) 2025³.

Quadro 1. Classificação de gravidade da asma, de acordo com a *Global Initiative for Asthma* (GINA) 2025.

Gravidade	Definição
Asma Leve	bem controlada com tratamento de baixa intensidade, como corticoide inalatório (CI) com formoterol em baixa dose sob demanda ou CI em baixa dose diária de manutenção + beta2-agonista de curta duração (SABA) sob demanda.
Asma Moderada	se mantém bem controlada com tratamento nas etapas 3 ou 4, por exemplo, com CI associado a beta2-agonista de longa duração (CI-LABA) em dose baixa ou moderada, em qualquer uma das trilhas terapêuticas recomendadas.
Asma Grave	não controlada apesar do uso otimizado de CI-LABA em dose alta, ou que exige esse nível de tratamento para evitar perda do controle. É necessário diferenciar a asma grave da asma de difícil controle decorrente de tratamento inadequado ou insuficiente, baixa adesão ou presença de comorbidades, como rinossinusite crônica ou obesidade, pois essas condições exigem abordagens terapêuticas distintas daquelas indicadas para casos de asma verdadeiramente refratária ao uso de CI-LABA em altas doses ou mesmo a corticoides orais. Antes de definir a asma como grave, é necessário excluir fatores modificáveis como baixa adesão, técnica inalatória incorreta ou comorbidades não tratadas.

Fonte: Adaptado de GINA, 2025³.

Segundo o GINA 2025, a asma só pode ser classificada como leve após vários meses de tratamento com corticoide inalatório, e apenas se estiver bem controlada com corticoide inalatório em baixa dose ou com corticoide inalatório - formoterol sob demanda em baixa dose. Essa definição não se aplica a pacientes com sintomas descontrolados ou parcialmente descontrolados em uso de beta2-agonista de curta duração (SABA)³.

Além da classificação de controle e gravidade, a asma pode ser classificada pelo seu fenótipo, na tentativa de individualizar o tratamento, principalmente em casos mais complexos. Os principais fenótipos clínicos atualmente reconhecidos são³:

• **Asma alérgica:** com início geralmente na infância e associação frequente ao histórico pessoal ou familiar de condições alérgicas. Na avaliação pré-tratamento, é comum identificar inflamação eosinofílica das vias aéreas por meio da análise do escarro induzido. Em geral, pacientes com esse perfil apresentam boa resposta ao uso de corticoide inalatório;

• **Asma não alérgica:** esse fenótipo se manifesta em indivíduos cuja asma não está relacionada a mecanismos alérgicos. A análise do escarro pode revelar um padrão inflamatório variado — com predomínio de neutrófilos, eosinófilos ou, em alguns casos, a presença de algumas células inflamatórias (perfil paucigranulocítico). Pacientes com esse tipo de asma tendem a apresentar resposta limitada ao tratamento com corticoide inalatório;

• **Asma com predominância de tosse:** em determinados casos, tanto em crianças quanto em adultos, a tosse crônica pode ser a única manifestação clínica da asma. Nessa apresentação, conhecida como asma variante da tosse, os demais sintomas típicos da doença podem estar ausentes, sendo detectados apenas por meio de testes de provocação brônquica. Em alguns pacientes, ao longo do tempo, surgem sibilância e resposta positiva ao uso de broncodilatadores;

• **Asma de início tardio:** em alguns casos, a asma pode ter início na idade adulta, sendo mais comum entre mulheres. Esses pacientes geralmente não apresentam perfil alérgico e, com frequência, requerem doses mais elevadas de corticoide inalatório ou demonstram resposta limitada a esse tipo de tratamento. Nesses quadros, é fundamental considerar e excluir diagnósticos diferenciais, como asma induzida por exposições ocupacionais;

• **Asma com limitação persistente do fluxo de ar:** em pacientes com asma de longa duração, pode ocorrer o desenvolvimento de limitação do fluxo aéreo que se torna persistente ou parcialmente reversível. Esse achado costuma estar relacionado a alterações estruturais nas vias aéreas, conhecidas como remodelamento brônquico;

• **Asma associada à obesidade:** em indivíduos com obesidade, a asma pode se manifestar com sintomas respiratórios intensos, apesar de um padrão inflamatório distinto. Nesses casos, observa-se geralmente baixa presença de eosinófilos nas vias aéreas, sugerindo mecanismos fisiopatológicos diferentes daqueles observados nos fenótipos clássicos da doença.

No contexto da asma grave, os fenótipos inflamatórios mais reconhecidos são o da asma **eosinofílica** (relacionada a inflamação **tipo 2 [T2 alta]**) e asma **não eosinofílica** (associada a inflamação, conhecida como **T2 baixa** ou **não T2 alta**)⁸.

Na **asma grave eosinofílica (T2 alta) alérgica**, os pacientes são atópicos, apresentam inflamação eosinofílica e geralmente boa resposta ao corticoide inalatório. Já na **asma eosinofílica (T2 alta) não alérgica**, observa-se início tardio da doença, eosinofilia sem atopia e menor resposta aos corticoides. Esses dois grupos costumam responder bem à medicamentos direcionados à via inflamatória T2^{1,8}.

Em contrapartida, a **asma grave não eosinofílica (T2 baixa)** abrange um grupo heterogêneo de pacientes, que pode ser subclassificado nos fenótipos **asma neutrofílica** ou **asma paucigranulocítica**. Esses pacientes geralmente apresentam início tardio da doença, ausência de atopia e resposta frequentemente insatisfatória tanto ao corticoide quanto às terapias imunobiológicas voltadas ao bloqueio da inflamação T2^{1,8}.

Na caracterização da asma grave, também pode ser considerado o endótipo, que se refere a uma via fisiopatológica específica responsável pelo fenótipo. Por exemplo, na asma eosinofílica, isso envolveria identificar qual endótipo estaria associado ao aumento dos eosinófilos. No entanto, para que o endótipo seja clinicamente útil, ele deve ser identificado com base em um mecanismo molecular plausível, apresentar estabilidade longitudinal, correlacionar-se com desfechos clínicos relevantes, estar associado a um biomarcador representativo dessa via fisiopatológica (que possa ser mensurado na prática clínica), além de responder à terapia-alvo^{8,9}. Atualmente, tais caracterizações ainda não estão disponíveis na prática clínica de forma rotineira e, por esse motivo, não serão abordadas no PCDT.

A Atenção Primária à Saúde (APS), como porta de entrada preferencial e ordenadora do cuidado na rede de atenção à saúde, exerce papel fundamental na promoção da saúde, na prevenção de doenças, na identificação de fatores de risco e na detecção precoce, oportunizando, desta forma, a promoção de intervenções oportunas e o encaminhamento adequado para o nível

especializado de atenção à saúde quando necessário. O vínculo contínuo com os usuários e a atuação direta no território, princípios e diretrizes basilares da APS, possibilitam uma abordagem longitudinal e integral, favorecendo, por conseguinte, melhores desfechos terapêuticos e o prognóstico dos casos, além de fortalecer a coordenação do cuidado ao longo do tempo.

Este Protocolo visa a estabelecer os critérios para diagnóstico, acompanhamento e tratamento de pacientes com asma no âmbito do SUS.

2. CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE (CID-10)

- J45.0 - Asma predominante alérgica
- J45.1 - Asma não alérgica
- J45.8 - Asma mista

3. DIAGNÓSTICO

É fundamental que o profissional possa identificar e reconhecer marcadores de determinantes sociais como identidade de gênero, de raça, orientação sexual, etnia, questões laborais e iniquidades sociais e econômicas como os indicadores de saúde que podem contribuir ou desenvolver situações de agravos e condições de adoecimento.

O diagnóstico de asma ocorre mediante a identificação tanto de critérios clínicos quanto funcionais, obtidos pela anamnese, exame físico e exames de função pulmonar e deve ser baseado, sempre que possível, na combinação desses elementos (Quadro 2)³.

Determinados padrões clínicos aumentam a probabilidade diagnóstica de asma. São considerados sugestivos sintomas respiratórios, como sibilância, dispneia, tosse e/ou sensação de aperto no peito que apresentem variação ao longo do tempo e em intensidade, com piora típica durante a noite ou nas primeiras horas da manhã. Esses sintomas costumam ser desencadeados por infecções virais, exercício físico, exposição a alérgenos, mudanças climáticas, riso ou irritantes ambientais, como fumaça, poluentes ou odores fortes. Por outro lado, algumas manifestações clínicas são menos compatíveis com o diagnóstico de asma, como produção crônica de escarro, falta de ar associada a tontura ou parestesias, dor torácica e dispneia induzida por exercício com ruído inspiratório. A presença desses achados sugere a necessidade de investigação de diagnósticos diferenciais³.

Pode ser necessária a repetição ou a realização de mais de um tipo de teste objetivo para avaliação da função pulmonar para confirmar a asma ou excluir outras causas dos sintomas respiratórios³. Quando o teste de função pulmonar não confirmar um fluxo aéreo expiratório variável, recomenda-se repeti-lo em diferentes circunstâncias, como: 1) durante o período de sintomas, 2) nas primeiras horas da manhã, ou 3) após a suspensão do broncodilatador pelo tempo recomendado, caso isso não tenha ocorrido. Nesses casos também pode-se considerar a realização de testes adicionais. Da mesma forma, em casos de exacerbações graves ou infecções virais, a resposta ao broncodilatador pode estar temporariamente ausente, sendo indicada a aplicação de testes alternativos para investigação (Quadro 2)³.

A combinação dos testes em uma única consulta, cuja necessidade será determinada pelo quadro clínico do paciente, pode tornar o processo mais eficiente, reduzindo o tempo de deslocamento do paciente, os custos indiretos com cuidados infantis e as ausências no trabalho¹⁰.

É recomendado, sempre que viável, que a confirmação diagnóstica da asma ocorra antes do início do tratamento com corticoide inalatório. Isso porque a introdução precoce dessa terapia pode reduzir a variabilidade dos sintomas e das alterações funcionais, dificultando a identificação dos critérios clínicos e funcionais típicos da doença³. Em situações em que o paciente já

faz uso de medicamentos para asma, a necessidade de suspendê-los temporariamente para realização de determinados testes diagnósticos pode gerar insegurança e ansiedade. Portanto, é necessário fornecer orientações claras sobre quais medicamentos interromper e por quanto tempo¹⁰.

Quadro 2. Critérios clínicos e funcionais para o diagnóstico de asma em adultos, adolescentes e crianças com idade maior ou igual a 6 anos.

Fator diagnóstico	Critérios para diagnóstico de asma
Histórico de sintomas respiratórios variáveis típicos	
Sibilância, falta de ar, aperto no peito e/ou tosse. Termos podem variar, por exemplo, crianças podem descrever como respiração pesada.	– Os sintomas variam ao longo do tempo e em intensidade. – Os sintomas pioram à noite ou nas primeiras horas da manhã. – Os sintomas são frequentemente desencadeados por exercício, riso, alérgenos, ar frio; – Os sintomas podem aparecer ou piorar com infecções virais.
Confirmação de fluxo aéreo expiratório variável	
Variabilidade excessiva do fluxo aéreo expiratório (um ou mais dos testes abaixo)	Quanto maiores e mais frequentes forem as variações, maior a confiabilidade no diagnóstico. Se o resultado inicial for negativo, os testes podem ser repetidos durante os sintomas ou nas primeiras horas da manhã. Se a espirometria não for possível, o PFE pode ser utilizado, embora seja menos confiável.
Teste positivo de responsividade ao broncodilatador (reversibilidade) com espirometria (ou PFE ^a)	– Adultos: aumento no VEF₁ ou CVF $\geq 12\%$ e ≥ 200 mL em relação ao basal, com maior confiabilidade se o aumento for $\geq 15\%$ e ≥ 400 mL; ou aumento no PFE $\geq 20\%$ se a espirometria não estiver disponível. – Crianças: aumento no VEF₁ $\geq 12\%$ em relação ao basal (ou no PFE $\geq 15\%$). Medir 10 a 15 minutos após a inalação de 200 a 400 mcg de salbutamol ou equivalente, comparando com os valores antes do broncodilatador. O teste é mais confiável se o broncodilatador tiver sido suspenso antes: Beta2-agonista de curta duração (SABA) ≥ 4 horas; beta2-agonista de longa duração (LABA) 24 a 48 horas^b.
Variação excessiva no PFE medido duas vezes ao dia, durante duas semanas ^{c,d} .	– Adultos: variabilidade média diária no PFE $> 10\%$. – Crianças: variabilidade média diária no PFE $> 13\%$.
Aumento da função pulmonar após 4 semanas de tratamento com Corticoide inalatório	– Adultos: aumento no VEF₁ $\geq 12\%$ e ≥ 200 mL (ou no PFE $\geq 20\%$) em relação ao basal. – Crianças: aumento no VEF₁ $\geq 12\%$ (ou no PFE $\geq 15\%$) em relação ao basal.
Teste de provocação brônquica positivo	– Adultos: queda no VEF₁ $\geq 20\%$ com dose padrão de metacolina, ou $\geq 15\%$ com hiperventilação padronizada, teste com solução

Fator diagnóstico	Critérios para diagnóstico de asma
	salina hipertônica ou manitol, ou > 10% e > 200mL com desafio provocação por exercício padronizado. – Crianças: queda em relação à linha de base no VEF₁ de > 12% do previsto (ou no PFE de > 15%). Se o VEF₁ diminuir durante um teste de provocação, verifique se a relação VEF₁/CVF também diminuiu, uma vez que a inalação incompleta, por exemplo, devido à obstrução laríngea induzível ou esforço insuficiente, pode resultar em uma falsa redução do VEF₁.
Variabilidade excessiva da função pulmonar entre consultas (Boa especificidade e baixa sensibilidade).	– Adultos: variação no VEF₁ ≥ 12% e ≥ 200 mL (ou no PFE de ≥ 20%) entre consultas. – Crianças: variação no VEF₁ ≥ 12% (ou ≥ 15% no PFE†) entre as consultas.

Papel de biomarcador do tipo 2 no diagnóstico da asma

Em paciente com sintomas típicos de asma, mas teste de função pulmonar negativo, valores dos eosinófilos sanguíneos acima do intervalo de referência regional podem apoiar o diagnóstico de asma tipo 2, mas também podem ser decorrentes de condições não relacionadas à asma. Níveis mais baixos de eosinófilos sanguíneos **não excluem o diagnóstico de asma**. A contagem de eosinófilos sanguíneos pode variar significativamente conforme sexo, idade e horário da coleta, sendo geralmente mais elevada pela manhã.

CVF = Capacidade Vital Forçada; PFE = Pico de fluxo expiratório; VEF₁ = volume expiratório forçado no primeiro segundo. a. PFE é menos sensível do que a espirometria e deve ser utilizado apenas quando a espirometria não estiver disponível; b. Para testes de responsividade ao broncodilatador, utilize qualquer SABA ou um Corticoide inalatório associado a LABA, porém de início rápido; Tempo de suspensão do broncodilatador: SABA: 4 horas; formoterol, salmeterol: 24 horas; tiotropio, umeclidínio, glicopirronio: 36–48 horas; c. Para cada medição de PFE, use a maior das 3 leituras. Use o mesmo medidor de PFE todas as vezes, pois o PFE pode variar em até 20% entre medidores diferentes; d. A variabilidade diária do PFE diurno é calculada com base em duas medições realizadas por dia (para cada medição, devem ser feitas três leituras consecutivas, considerando-se a maior delas como o valor final). Com os dois valores obtidos, calcula-se inicialmente a diferença entre o maior e o menor valor do dia (maior valor – menor valor). Em seguida, essa diferença é dividida pela média entre os dois valores $[(\text{maior valor} - \text{menor valor}) \div ((\text{maior valor} + \text{menor valor}) \div 2)]$. Esse cálculo resulta na variabilidade do PFE para aquele dia. Após realizar esse procedimento durante 14 dias consecutivos, calcula-se a média dos 14 valores obtidos: soma-se a variabilidade diária de cada dia e divide-se o total por 14. Esse resultado representa a variabilidade média do PFE ao longo das duas semanas. A resposta ao broncodilatador pode ser temporariamente ausente durante exacerbações graves ou infecções virais, e a limitação do fluxo aéreo pode se tornar persistente com o tempo. Se a reversibilidade não estiver presente na avaliação inicial, o próximo passo dependerá da disponibilidade de outros testes e da urgência da necessidade de tratamento. Em situações clínicas urgentes, o tratamento da asma pode ser iniciado imediatamente, e os testes diagnósticos devem ser realizados nas semanas seguintes. Fonte: Gina (2025)³.

O **Quadro 3** apresenta o processo para confirmar o diagnóstico em pacientes que já estão em tratamento com corticoide inalatório, de acordo com os sintomas e a função pulmonar do paciente.

Quadro 3. Etapas para confirmar o diagnóstico de asma em pacientes em tratamento com corticoide inalatório (CI)

Situação atual	Etapas para confirmar o diagnóstico de asma
Sintomas respiratórios variáveis e fluxo aéreo expiratório variável	Diagnóstico de asma confirmado. Avaliar o nível de controle da asma e revisar o tratamento com CI.

Situação atual	Etapas para confirmar o diagnóstico de asma
Sintomas respiratórios variáveis, mas sem fluxo aéreo expiratório variável	Considerar repetir espirometria (ou PFE^a) após a suspensão do broncodilatador ou durante os sintomas. Verificar variabilidade do VEF₁, entre as consultas, e resposta ao broncodilatador. Se ainda assim os resultados forem normais, considerar outros diagnósticos. Se o VEF1 (ou PFE^a) > 70% do previsto: considerar reduzir o tratamento com CI e reavaliar em 2 a 4 semanas, então considerar o teste de provocação brônquica ou repetir o teste de responsividade ao broncodilatador. Se o VEF1 (ou PFE^a) < 70% do previsto: considerar iniciar ou intensificar o tratamento de manutenção contendo CI por 3 meses, então reavaliar os sintomas e a função pulmonar. Se não houver resposta, retomar a dose anterior de CI e encaminhar o paciente para diagnóstico e investigação.
Poucos sintomas respiratórios, função pulmonar normal e sem fluxo aéreo expiratório variável	Considerar repetir o teste de resposta ao broncodilatador. Se normal, considerar a investigação para diagnósticos alternativos. Considerar reduzir o tratamento com CI: Se os sintomas surgirem e a função pulmonar cair: asma é confirmada. Aumentar o tratamento com CI para a menor dose efetiva anterior; Se não houver alteração nos sintomas ou na função pulmonar na menor etapa de controle: considerar interromper o tratamento de manutenção com CI ou mudar para CI-formoterol sob demanda e monitorar o paciente por pelo menos 12 meses.
Falta de ar persistente e limitação persistente do fluxo aéreo	Considerar intensificar o tratamento com CI por 3 meses, então reavaliar os sintomas e a função pulmonar. Se não houver resposta, retomar a dose anterior de CI e encaminhar o paciente para investigação e tratamento adicionais, ou tratar da mesma forma que pacientes com sobreposição asma-DPOC.

CI: Corticoide inalatório; PFE: Pico de fluxo expiratório; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; DPOC: Doença pulmonar obstrutiva crônica.
a. PFE é menos sensível do que a espirometria e deve ser utilizado apenas quando a espirometria não estiver disponível. Para cada medição de PFE, use a maior das 3 leituras. Use o mesmo medidor de PFE todas as vezes, pois o PFE pode variar em até 20% entre medidores diferentes. Fonte: Gina (2025)³.

O processo diagnóstico da asma envolve além da aplicação de critérios clínicos e testes objetivos, a vivência subjetiva do paciente diante de um momento frequentemente marcado por incertezas e inseguranças. Compreender essas experiências e escutar as recomendações dos pacientes pode contribuir para aprimorar a abordagem clínica, promover uma comunicação mais efetiva e fortalecer a relação entre profissional de saúde e paciente. Frente às principais percepções dos pacientes adultos sobre o processo diagnóstico da asma, os profissionais de saúde devem¹⁰:

- Explicar de forma transparente ao paciente que o diagnóstico da asma não se baseia em um único exame definitivo e que, em muitos casos, será necessário realizar uma combinação de avaliações em diferentes momentos;
- Estar abertos a considerar as preferências e necessidades do paciente quanto à quantidade de testes realizados em uma única consulta;
- Incluir intervalos de descanso entre os testes, sempre que possível, a fim de tornar a experiência do paciente mais confortável e menos exaustiva;
- Considerar fatores como sazonalidade e exposições relacionadas ao ambiente de trabalho, especialmente quando os resultados dos testes não refletem plenamente os sintomas relatados pelo paciente;

- Explicar os riscos envolvidos na interrupção dos medicamentos e informar quais ações serão tomadas caso os sintomas se intensifiquem.

3.1. Diagnóstico no adulto

3.1.1. Exame físico e histórico de saúde

O exame físico de indivíduos com asma pode, frequentemente, não apresentar alterações. Quando presentes, os achados mais comuns incluem sibilos expiratórios à ausculta pulmonar, embora esses possam estar ausentes ou audíveis apenas durante a expiração forçada^{3,11}. Em situações de exacerbação grave, a ausência de sibilância também pode ocorrer devido à obstrução extrema do fluxo aéreo, sendo frequentemente acompanhado por outros sinais clínicos de insuficiência respiratória³.

É importante destacar que a sibilância pode não ser exclusiva da asma, estando também presente em outras condições, como obstrução laríngea funcional, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), infecções respiratórias, traqueomalácia e aspiração de corpo estranho. Achados como estertores (crepitações) ou sibilância inspiratória, por sua vez, não são típicos da asma. A avaliação das vias aéreas superiores pode fornecer pistas adicionais, como sinais de rinite alérgica ou presença de pólipos nasais³.

O surgimento de sintomas respiratórios ainda na infância, a presença atual ou pregressa de rinite alérgica ou eczema, bem como o histórico familiar de asma ou alergias, são fatores que aumentam a probabilidade de os sintomas respiratórios estarem relacionados à asma. Entre esses fatores, destaca-se a forte associação entre doenças das vias aéreas superiores e inferiores, sendo comum a presença concomitante de rinite alérgica em pacientes com asma³. A rinite alérgica se caracteriza por inflamação da mucosa nasal, com manifestação de sintomas como espirros, congestão nasal, prurido nasal e rinorreia, além de sintomas oculares^{3,12}. Cabe ressaltar, contudo, que esses fatores não são exclusivos da doença e podem não estar presentes em todos os seus fenótipos³.

Deve-se investigar ainda a presença/história de tosse, dispneia ou sensação de aperto no peito, além de possíveis variações em sua ocorrência, como piora noturna, nas primeiras horas da manhã ou em determinadas estações do ano. É igualmente importante identificar fatores desencadeantes que agravem os sintomas¹¹.

Em indivíduos com asma de início na vida adulta, asma previamente controlada que se tornou mal controlada, ou reaparecimento de sintomas de asma iniciada na infância, deve-se investigar a possibilidade de componente ocupacional. Para isso, é importante questionar se os sintomas permanecem os mesmos, melhoram ou pioram nos dias em que a pessoa está afastada do trabalho, como fins de semana, feriados, férias ou períodos de intervalo entre turnos. Todas as respostas devem ser registradas de forma sistemática para análise clínica e revisão em consultas futuras^{3,11}. O **Quadro 2** apresenta informações adicionais sobre a investigação do histórico de sintomas típicos.

3.1.2. Testes de função pulmonar

A avaliação da função pulmonar é preferencialmente realizada por meio da espirometria, com a análise do VEF1 e da relação entre o VEF1 e a capacidade vital forçada (VEF1/CVF). A espirometria deve ser realizada por profissionais devidamente capacitados, utilizando equipamentos em boas condições de funcionamento, com manutenção e calibração regulares, além do uso de filtro para minimizar o risco de transmissão de infecções³.

A dificuldade de acesso à espirometria, especialmente em regiões remotas, é um desafio que pode levar a subdiagnósticos e dificuldades no monitoramento adequado da asma^{3,13}. Iniciativas de tele-espirometria e espirometria na APS têm surgido como estratégia de enfrentamento para desafios de acesso¹³.

Na indisponibilidade deste teste, a avaliação do Pico de Fluxo Expiratório (PFE) - (“*Peak Flow*”), embora menos precisa, pode ser considerada³. Instruções sobre a aplicação do teste PFE e sobre a leitura dos valores estão disponíveis na Linha de

Cuidado da Asma¹⁴. A decisão de iniciar o tratamento na falta da espirometria deve considerar a probabilidade de asma, conforme os achados clínicos, e a urgência do tratamento. A avaliação por espirometria deve ser realizada assim que possível.

A medida do PFE serve para avaliar a variabilidade da obstrução e auxilia na monitorização clínica e na detecção precoce de crises, especialmente em pacientes com baixa percepção dos sintomas de obstrução. Na falta de espirometria, uma mudança de, pelo menos, 20% no PFE é indicativa de asma, sendo especialmente útil no diagnóstico de asma ocupacional^{1,3,8}. Já uma variabilidade elevada no PFE pode também ser observada nos casos de sobreposição de sintomas de asma e DPOC¹⁵.

Os parâmetros para avaliação da espirometria e do PFE são apresentados no **Quadro 2**.

A “variabilidade” refere-se à melhora ou piora dos sintomas e da função pulmonar. Variabilidade excessiva pode ser identificada no curso de um dia (variabilidade diurna), de um dia para o outro, de uma visita para a outra, sazonalmente ou a partir de um teste de resposta. O conceito de responsividade, anteriormente denominada “reversibilidade”, refere-se, em geral, à melhora rápida do VEF1 ou do PFE observada minutos após a administração de um broncodilatador de ação rápida ou à melhora progressiva ao longo de dias ou semanas após o início do tratamento com corticoide inalatório³.

Nos casos em que a espirometria não confirmar o diagnóstico de asma, o teste de provocação brônquica pode ser especialmente útil^{3,16}, sobretudo em indivíduos sintomáticos¹⁶. A provocação com metacolina, por exemplo, apresenta alto valor preditivo negativo, sendo eficaz para descartar o diagnóstico de asma^{3,16}.

3.1.3. Exames Complementares

Os exames de imagem não fazem parte da rotina diagnóstica da asma. Porém, podem ser necessários em situações específicas, especialmente diante da suspeita de comorbidades ou diagnósticos diferenciais em adultos com asma de difícil controle.

A radiografia simples de tórax também pode ser solicitada à avaliação inicial para diagnóstico diferencial. A tomografia computadorizada (TC) dos pulmões ou do tórax pode revelar alterações como bronquiectasias, enfisema, nódulos pulmonares e espessamento das paredes das vias aéreas. Em adultos, a presença de enfisema identificado por imagem pode auxiliar na diferenciação entre asma e DPOC, embora essas condições possam coexistir e não exista um limite radiológico bem estabelecido para essa distinção. O aprisionamento de ar, por sua vez, pode ser observado tanto na asma quanto no envelhecimento pulmonar, o que dificulta sua interpretação isolada³.

A utilização de exames de imagem torácica não é recomendada para avaliar declínio da função pulmonar ou resposta ao tratamento. Por outro lado, a TC dos seios da face pode ser útil na identificação de alterações compatíveis com rinossinusite crônica, com ou sem presença de pólipos nasais. Em pacientes com asma grave, essa informação pode contribuir na definição da terapia biológica mais adequada³.

A contagem de eosinófilos não é utilizada como critério diagnóstico inicial da asma, sendo uma ferramenta complementar na definição do fenótipo inflamatório na asma grave, sobretudo no perfil T2 alto¹⁰. O hemograma é útil para excluir anemia como causa ou fator agravante de dispneia, bem como para auxiliar na identificação do fenótipo eosinofílico e identificar eventuais anormalidades da série branca.

3.1.3.1. Investigação da sensibilização IgE específica

A IgE exerce papel central na patogênese da asma alérgica, o fenótipo mais frequente da asma. A exposição a alérgenos ambientais pode iniciar uma cascata inflamatória mediada por interleucinas, IL-4, IL-5 e IL-13, além de promover a ativação de diversas células inflamatórias. Entre esses mediadores, a IL-4 e a IL-13 estimulam a produção de IgE pelos linfócitos B⁸.

A investigação da sensibilização IgE específica aos aero alérgenos é realizada por meio de testes cutâneos de leitura imediata (testes de puntura ou *prick test*), com extratos alergênicos padronizados ou pela dosagem de IgE específica no soro. O

teste cutâneo com alérgenos ambientais comuns é de realização simples e rápida, e, quando realizado por profissional experiente com extratos padronizados, apresenta alta sensibilidade e baixo custo. A medição de IgE específica não é mais confiável do que o teste cutâneo, além de ser mais onerosa, mas pode ser preferida em situações específicas, como em pacientes não cooperativos, com doenças dermatológicas extensas ou quando há risco potencial de anafilaxia conforme a história clínica. No entanto, tanto um teste cutâneo positivo quanto uma IgE específica elevada não confirmam, por si só, que o alérgeno é responsável pelos sintomas — a relação entre a exposição ao alérgeno e os sintomas clínicos deve ser confirmada pela história do paciente³.

Na impossibilidade de acesso a métodos para a investigação da sensibilização IgE específica, dados da anamnese e exame físico podem fornecer indicativos de asma alérgica. Esse fenótipo costuma estar associado a um histórico de eczema e rinite alérgica e, potencialmente, à alergia alimentar. É mais comum em homens do que em mulheres e, geralmente, tem início na infância. Exacerbações sazonais são mais frequentes nesse fenótipo. Embora seja incomum no primeiro ano de vida, uma vez que a sensibilização a alérgenos raramente ocorre antes dos 2 anos, a prevalência da asma alérgica tende a aumentar ao longo da infância e da adolescência. Trata-se, em geral, de uma forma persistente de asma, com elevada probabilidade de continuidade na vida adulta¹⁷.

Pacientes com asma eosinofílica alérgica grave compõem um grupo que se beneficia especialmente da avaliação de IgE, para orientação do tratamento. A fisiopatologia desse fenótipo é marcada pela ativação da via inflamatória T2 alta, desencadeada pela exposição repetida a alérgenos em indivíduos geneticamente suscetíveis, levando à produção de IgE. Diante desse mecanismo imunológico bem estabelecido, o uso de terapias anti-IgE pode ser particularmente relevante nesse grupo, desde que o diagnóstico seja confirmado por evidência objetiva de atopia e eosinofilia no sangue periférico (≥ 150 células/ μ L) ou no escarro induzido (≥ 2 a 3%). Já em pacientes com o fenótipo de asma grave eosinofílica não alérgica, verificam-se os mesmos parâmetros de elevação dos eosinófilos (sanguíneos ou no escarro), porém sem evidência de atopia. O reconhecimento preciso desses fenótipos é essencial para otimizar o uso de medicamentos imunobiológicos e melhorar os desfechos clínicos desses pacientes⁸.

3.1.4. Critérios para identificação de asma grave

Após a exclusão de fatores modificáveis como baixa adesão ao tratamento, técnica inalatória incorreta ou comorbidades não tratadas, serão considerados pacientes com asma grave aqueles que apresentarem um dos seguintes critérios:

- Tratamento contínuo com altas doses de corticoide inalatório (budesonida, ou equivalente, igual ou superior a 800 mcg/dia para adultos e adolescentes ≥ 12 anos e 400 mcg/dia para crianças entre 6 a 11 anos) associado a um LABA, independente do uso de outro agente controlador, no ano anterior;
- Uso de corticoide oral com dose equivalente a, pelo menos, 5 mg diários de prednisolona, pelo menos, metade dos dias do ano anterior, para prevenir o descontrole;
- Pacientes que permanecem com asma não controlada apesar do uso de corticoide inalatório em alta dose.

3.1.5. Avaliação do controle da asma

O controle da asma deve ser avaliado com base na frequência dos sintomas diurnos e noturnos, na limitação das atividades e, nos usuários de SABA na frequência de seu uso. Ferramentas como o *Asthma Control Test* (ACT), o *Asthma Control Questionnaire* (ACQ) e o *GINA assessment of asthma control* podem apoiar essa avaliação no curto prazo (até 4 semanas)³. Um comparativo entre essas ferramentas está disponível no material suplementar). O ACQ possui três versões disponíveis, sendo recomendado pela GINA o uso preferencial da versão com cinco itens (ACQ-5).

É importante avaliar separadamente os fatores de risco para exacerbações, mesmo com sintomas controlados. Entre eles, destacam-se: histórico de ≥ 1 exacerbação no último ano, tratamento exclusivo com SABA, uso excessivo de SABA, baixa

adesão ao tratamento ou técnica incorreta ao utilizar o inalador com corticoide inalatório, VEF1 reduzido, tabagismo, eosinofilia e vulnerabilidades sociais. Ainda inexistem instrumentos validados para estimar o risco de exacerbação³.

Também devem ser considerados os fatores de risco para desenvolvimento de limitação persistente do fluxo aéreo, destacando o histórico de nascimento prematuro ou baixo peso ao nascer; a ausência de tratamento com corticoides inalatórios em pacientes com histórico de exacerbação grave; e a exposição a substâncias nocivas. Adicionalmente, os fatores de risco para eventos adversos dos medicamentos, sobretudo o uso frequente dos corticoides orais e o uso prolongado de corticoide inalatório em altas doses. Aspectos relacionados ao tratamento, (incluindo a adesão e a técnica inalatória), a presença de comorbidades e as preferências do paciente também exigem atenção. Após o diagnóstico, a espirometria deve ser usada para monitorar o risco futuro, sendo recomendada no início do tratamento, entre 3 a 6 meses³.

Manter o controle da asma pode ser desafiador diante de exposições a alérgenos, irritantes, poluentes ambientais, tabagismo, agentes ocupacionais e determinados medicamentos. Como esses fatores comprometem o alcance e a manutenção do controle clínico, devem ser sistematicamente identificados e abordados em todos os pacientes com asma, especialmente naqueles com asma de difícil controle⁸. Na avaliação do controle dos sintomas, é fundamental adotar questionamentos direcionados, já que a percepção do paciente sobre a frequência ou intensidade dos sintomas pode não refletir os objetivos terapêuticos atuais e varia conforme o indivíduo. Por exemplo, uma pessoa com estilo de vida sedentário pode não relatar incômodos mesmo apresentando função pulmonar reduzida, o que pode levar à impressão equivocada de bom controle dos sintomas da doença³.

A identificação e o tratamento adequado de comorbidades que potencialmente afetam o controle da asma são parte fundamental da abordagem multidisciplinar da asma. Muitas comorbidades são tratáveis, e seu controle pode contribuir para a redução da necessidade de medicamentos, melhoria do controle da doença, da qualidade de vida e diminuição das exacerbações. Há uma alta prevalência de comorbidades em pacientes com asma grave, sendo as mais comuns: rinite, doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), apneia obstrutiva do sono e hipertensão arterial⁸.

3.2. Diagnóstico na criança

3.2.1. Exame físico e histórico de saúde

Embora desafiador, o diagnóstico de asma pode ser realizado em crianças ≤ 5 anos. A avaliação nessa faixa etária é essencialmente clínica, incluindo anamnese completa e exame físico para identificar sinais e sintomas compatíveis com a asma e excluir outras doenças respiratórias, especialmente aquelas associadas a infecções virais, bacterianas ou anomalias congênitas³.

Para a confirmação do diagnóstico, os três critérios a seguir devem ser preenchidos:

- Episódios de sibilância aguda recorrentes, com ou sem sintomas semelhantes aos da asma entre os episódios

Os episódios são caracterizados pela ocorrência de pelo menos **dois** episódios agudos de sibilância nos últimos **12** meses **ou** pelo menos **um** episódio agudo de sibilância **mais** sinais/sintomas intermitentes em outro momento³.

Esses episódios agudos de sibilância podem ser caracterizados por sibilos na expiração, uso de musculatura acessória, falta de ar, respiração difícil e/ou pesada, cada um com duração superior a 24 horas, e podem ocorrer com ou sem infecção das vias aéreas superiores e/ou em resposta a outros gatilhos, como exposição a alérgenos ou irritantes, sendo necessária a confirmação da sibilância ao menos uma vez³.

Os sinais ou sintomas intermitentes que ocorrem entre os episódios agudos podem incluir tosse seca ou crises de tosse com ou sem sibilância, respiração difícil ou pesada, ou falta de ar que piora durante o sono ou após rir, chorar ou realizar atividades, com duração de alguns minutos ou horas³.

- Exclusão de outros diagnósticos como causa dos sintomas respiratórios

Para preenchimento desse critério, a avaliação clínica deve indicar que os sinais e sintomas são **improváveis** de serem explicados por um diagnóstico alternativo. É imprescindível considerar e excluir causas alternativas que possam levar a sintomas

de sibilância, tosse e falta de ar (por exemplo, infecções respiratórias virais, alergias, entre outros), antes de confirmar um diagnóstico de asma. A exclusão de diagnósticos alternativos deve basear-se em uma história clínica detalhada e em um exame físico completo³.

- Resposta clínica oportuna ao tratamento da asma

A resposta clínica oportuna pode ocorrer durante um **episódio de sibilância aguda** ou durante um período de **teste terapêutico de 2 a 3 meses** com beta2-agonista de ação curta para alívio dos sintomas (conforme necessário) ou com corticoide inalatório de manutenção mais beta2-agonista de ação curta (conforme necessário)³.

Considera-se uma resposta clínica oportuna em episódios de sibilância aguda quando os sinais ou sintomas melhoram dentro de 20 a 60 minutos após a administração do beta2-agonista de ação curta. Em exacerbação moderada ou grave que necessite do beta2-agonista de ação curta e corticoides orais, os sinais ou sintomas melhoram dentro de 3 a 4 horas após o início do tratamento³.

Para o teste terapêutico com beta2-agonista de ação curta (conforme necessário), uma resposta clínica significa melhora dos sinais ou sintomas dentro de 20 a 60 minutos, sendo essencial revisar a técnica de inalação e considerar diagnósticos alternativos nos casos de resposta insatisfatória. Se episódios agudos e sintomas intermitentes ocorrerem durante um tratamento adequadamente conduzido, ou se um episódio agudo exigir tratamento médico urgente, recomenda-se mudar para um período de teste com corticoide inalatório diário em baixa dose associado ao beta2-agonista de ação curta (conforme necessário)³.

O teste terapêutico com corticoide inalatório diário associado ao beta2-agonista de ação curta (conforme necessário) deve ser considerado para crianças com histórico de um ou mais episódios agudos semelhantes à asma que tenham exigido atendimento de urgência, uso de corticoides orais ou hospitalização no último ano, e para crianças com sintomas semelhantes aos da asma que ocorrem mais de duas vezes por semana. Para este cenário, considera-se como resposta clínica oportuna quando os pais ou cuidadores relatam uma diminuição na gravidade ou frequência dos episódios agudos de sibilância da criança ou dos sintomas semelhantes à asma entre os episódios agudos. A resposta clínica ao corticoide inalatório deve ser avaliada pela frequência e gravidade dos sintomas intermitentes (diurnos e noturnos) e dos episódios semelhantes à asma³.

Com relação à dose do corticoide inalatório para o teste terapêutico é importante destacar que a dose utilizada nos estudos que apoiam a recomendação atual (200 mcg/dia de propionato de fluticasona ou equivalente) são mais altas do que as doses recomendadas para o tratamento da asma em crianças dessa faixa etária. Sendo assim, sugere-se utilizar a dose usual inicial do dipropionato de beclometasona (100 mcg a cada 12 horas¹⁸), mas reduzi-la para a dose diária baixa (50 mcg a cada 12 horas) assim que houver resposta clínica que indique o diagnóstico de asma³.

Devido à natureza variável da asma, um período de teste é mais informativo quando conduzido em estações nas quais a criança apresenta mais sintomas. A resposta ao tratamento deve ser revisada antes de decidir se o tratamento será mantido ou ajustado. Uma melhora clínica acentuada durante o tratamento com corticoide inalatório apoia o diagnóstico de asma. Se a resposta clínica for convincente e os dois primeiros critérios diagnósticos tiverem sido cumpridos, o diagnóstico de asma pode ser estabelecido. Após a conclusão do período de teste, recomenda-se reduzir a dose de corticoide inalatório para a dose mínima eficaz³.

Se a resposta clínica estiver ausente ou for subótima, deve-se revisar a adesão ao tratamento e verificar a técnica de inalação. Se ambos forem adequados, reavaliar diagnósticos alternativos, pois a falta de resposta ao corticoide inalatório pode indicar outra condição ou asma grave. Se os episódios agudos voltarem a ocorrer, ou se os sintomas intermitentes retornarem ou piorarem após a interrupção do período de teste, isso reforça ainda mais o diagnóstico de asma³.

Um diagnóstico definitivo nem sempre é possível em crianças pequenas. Se um ou mais dos critérios acima ainda não tiverem sido atendidos, deve-se atribuir um diagnóstico provisório de suspeita de asma e considerar o tratamento, com reavaliações periódicas para documentar a resposta ao tratamento e/ou alterações nos sintomas ao longo do tempo³.

O **Quadro 2** apresenta informações adicionais sobre a investigação do histórico de sintomas típicos para crianças a partir de 6 anos de idade.

3.2.2. Testes de função pulmonar

A espirometria deve ser solicitada para pacientes a partir dos 6 anos de idade, mas é possível sua realização em crianças menores. É um exame limitado para diagnóstico de asma na infância pois, na maioria das vezes, o resultado é normal mesmo havendo doença em atividade^{2,3}.

Para a realização do exame, o ideal é que o paciente não esteja sob efeito de broncodilatadores. Orienta-se a suspensão do broncodilatador antes da espirometria, desde que o paciente tolere a retirada. A espirometria não deve ser realizada em indivíduos com suspeita de tuberculose. Na ausência de avaliação funcional pulmonar, a decisão de iniciar o tratamento deve considerar a probabilidade clínica de asma e a urgência terapêutica. Nesses casos, recomenda-se realizar a espirometria assim que possível². O **Quadro 2** apresenta informações sobre a avaliação da função pulmonar por espirometria ou PFE para crianças a partir de 6 anos de idade. Nos pacientes em uso contínuo de medicamentos por asma persistente, preconiza-se espirometrias a cada 6 meses para acompanhamento clínico.

O teste de broncoprovocação pode ser utilizado no processo diagnóstico em pacientes com mais de 5 anos de idade que apresentem sintomas compatíveis com asma, mas espirometria normal². Devido à incapacidade da maioria das crianças ≤ 5 anos de realizar manobras expiratórias reproduzíveis, o teste de provocação brônquica tem utilidade restrita no diagnóstico de asma nessa idade³.

3.2.3. Exames Complementares

Teste cutâneo de puntura (*prick test*) ou dosagem de IgE específica no soro são testes complementares úteis na avaliação de crianças ≤ 5 anos, assim como para outras faixas etárias. No entanto, a ausência de sensibilização a aeroalérgenos comuns não descarta o diagnóstico de asma. Embora raramente indicadas, se houver dúvida sobre o diagnóstico de asma em uma criança com chiado ou tosse, uma radiografia simples de tórax pode ajudar a excluir anormalidades estruturais, infecções crônicas como tuberculose, corpo estranho inalado ou outros diagnósticos³. O hemograma é útil para excluir anemia como causa ou fator agravante de dispneia, bem como identificar eventuais anormalidades da série branca e eosinofilia.

3.2.4. Avaliação do controle de asma

A avaliação do controle dos sintomas de asma em crianças de 6 a 11 anos deve considerar a presença de sintomas, o grau de limitação nas atividades diárias e o uso de medicamento de resgate. É importante investigar como a asma impacta a participação da criança em brincadeiras, atividades físicas, vida social e frequência escolar. Muitas vezes, crianças com controle inadequado evitam esforço físico, o que pode mascarar o descontrole da doença e levar à baixa aptidão física e ao aumento do risco de obesidade³.

As manifestações clínicas podem ser sutis, já que a percepção dos sintomas varia entre as crianças, e reduções importantes na função pulmonar podem ocorrer antes que os pais ou cuidadores percebam. Mudanças de comportamento, como irritabilidade, cansaço ou alterações de humor, são sinais frequentemente relatados em situações de controle inadequado. É fundamental combinar as informações fornecidas pela criança com aquelas relatadas pelos pais ou responsáveis, já que as crianças tendem a se lembrar apenas dos sintomas mais recentes³.

Diversas ferramentas padronizadas estão disponíveis para avaliar o controle recente da asma nessa faixa etária, como o *Childhood Asthma Control Test* (c-ACT), que inclui seções específicas para pais/cuidadores e crianças, e o *Asthma Control Questionnaire* (ACQ). Um comparativo entre essas ferramentas está disponível no material suplementar. Outras escalas utilizadas incluem o *Test for Respiratory and Asthma Control in Kids* (TRACK) e o *Composite Asthma Severity Index* (CASI), que também incorporam histórico de exacerbações. Apesar das limitações, essas ferramentas, assim como a classificação GINA, apresentam boa correlação entre si e com a classificação clínica do controle dos sintomas. Além da análise dos sintomas, é importante considerar o risco futuro de exacerbações, declínio da função pulmonar e eventos adversos do tratamento, uma vez que o controle dos sintomas, por si só, não reflete completamente o risco de desfechos clínicos indesejáveis e pode ser influenciado por múltiplos fatores, como uso inadequado de medicamentos, comorbidades, percepção alterada dos sintomas ou exposições ambientais³.

A avaliação do controle dos sintomas em crianças ≤ 5 anos depende majoritariamente de informações fornecidas por familiares e profissionais de saúde, que nem sempre reconhecem a frequência dos sintomas ou queixas respiratórias como manifestações de asma não controlada. Existem poucas ferramentas objetivas validadas para essa faixa etária, especialmente para menores de 4 anos. Para crianças entre 4 e 11 anos, pode-se utilizar o c-ACT. Já o questionário TRACK é validado para uso por pais ou cuidadores de crianças em idade pré-escolar com sintomas compatíveis com asma, abrangendo tanto o controle atual quanto o histórico de uso de corticoides sistêmicos no último ano. Há ainda uma ferramenta de classificação GINA especialmente para crianças ≤ 5 anos³.

Mesmo em crianças ≤ 5 anos sem sintomas entre as crises, o risco de exacerbações pode estar presente. A avaliação do controle nessa faixa etária deve considerar os sintomas recentes, o nível de atividade habitual da criança, a necessidade de uso de medicamentos de resgate e a presença de fatores de risco para desfechos adversos. Ainda não há instrumentos validados para avaliação do controle por períodos superiores a 4 semanas, mas é importante perguntar aos pais ou cuidadores se o estado recente da criança corresponde ao que consideram normal para ela³.

3.3. Diagnóstico diferencial

O diagnóstico diferencial da asma varia com a idade. Além disso, pode haver sobreposição de qualquer um desses diagnósticos alternativos e a asma. O **Quadro 4** apresenta os principais diagnósticos diferenciais da asma e os sintomas presentes em cada um deles, com base na GINA 2025³.

Quadro 4. Diagnóstico diferencial da asma

Sintomas	Condição
≤ 5 anos	
Tosse, coriza e congestão nasal por <10 dias; sem sintomas entre as infecções	Infecções virais recorrentes do trato respiratório
Tosse ao alimentar-se; infecções torácicas recorrentes; vomita facilmente, especialmente após grandes mamadas; resposta fraca aos medicamentos para asma	Refluxo gastroesofágico
Episódio de tosse abrupta e intensa e/ou estridor durante a alimentação ou brincadeira; infecções torácicas recorrentes e tosse; sinais pulmonares focais	Aspiração de corpo estranho
Paroxismos prolongados de tosse, geralmente com estridor e vômitos	Coqueluche
Tosse úmida persistente; resposta ruim aos medicamentos para asma	Bronquite bacteriana persistente

Sintomas	Condição
Respiração ruidosa ao chorar ou comer, ou durante infecções das vias aéreas superiores (inspiração ruidosa se extratorácica ou expiração se intratorácica); tosse forte; retração inspiratória ou expiratória; sintomas frequentemente presentes desde o nascimento; resposta ruim aos medicamentos para asma	Traqueomalácia
Respiração ruidosa e tosse persistentes; febre que não responde aos antibióticos normais; linfonodos aumentados; resposta ruim aos broncodilatadores ou corticoides inalatórios; contato com alguém que tem tuberculose	Tuberculose
Sopro cardíaco; cianose ao comer; retardo de crescimento; taquicardia; taquipneia ou hepatomegalia; resposta insatisfatória aos medicamentos para asma	Doença cardíaca congênita
Tosse que começa logo após o nascimento; infecções recorrentes no peito; deficiência de crescimento (má absorção); fezes soltas, gordurosas e volumosas	Fibrose cística
Tosse e infecções torácicas recorrentes; dificuldade respiratória neonatal, infecções crônicas de ouvido e secreção nasal persistente desde o nascimento; resposta ruim aos medicamentos para asma; <i>situs inversus</i> ocorre em cerca de 50% das crianças com essa condição	Discinesia ciliar primária
Respiração persistentemente ruidosa; resposta ruim aos medicamentos para asma	Anel vascular
Recém-nascido prematuro; peso muito baixo ao nascer; necessita de ventilação mecânica prolongada ou oxigênio suplementar; dificuldade respiratória presente desde o nascimento	Displasia broncopulmonar
Febre e infecções recorrentes (incluindo não respiratórias); atraso no desenvolvimento	Deficiência imunológica
6 a 11 anos	
Espirros, coceira, nariz entupido, pigarro	Síndrome da tosse das vias aéreas superiores
Início súbito de sintomas, sibilância unilateral	Corpo estranho inalado
Infecções recorrentes, tosse produtiva	Bronquiectasia
Infecções recorrentes, tosse produtiva, sinusite	Discinesia ciliar primária
Sopros cardíacos	Doença cardíaca congênita
Prematuridade, sintomas desde o nascimento	Displasia broncopulmonar
Tosse excessiva e produção de muco, sintomas gastrointestinais	Fibrose cística
12 a 39 anos	
Espirros, coceira, nariz entupido, pigarro	Síndrome da tosse das vias aéreas superiores
Dispneia, sibilância inspiratória (estridor)	Obstrução laríngea induzida
Tontura, parestesia, suspiros	Hiperventilação, respiração disfuncional
Tosse produtiva, infecções recorrentes	Bronquiectasia
Tosse excessiva e produção de muco	Fibrose cística

Sintomas	Condição
Sopros cardíacos	Doença cardíaca congênita
Falta de ar, história familiar de enfisema precoce	Deficiência de alfa1-antitripsina
Início súbito dos sintomas	Corpo estranho inalado
40 anos ou mais	
Dispneia, sibilância inspiratória (estridor)	Obstrução laríngea induzida
Tontura, parestesia, suspiros	Hiperventilação, respiração disfuncional
Tosse, expectoração, dispneia aos esforços, tabagismo ou exposição nociva	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
Tosse produtiva, infecções recorrentes	Bronquiectasia
Dispneia com esforço, sintomas noturnos, edema de tornozelo	Insuficiência cardíaca
Tratamento com inibidor da enzima conversora de angiotensina (ECA)	Tosse relacionada a medicamentos
Dispneia com esforço, tosse não produtiva, baqueteamento digital	Doença pulmonar parenquimatosa
Início súbito de dispneia, dor no peito	Embolia pulmonar
Dispneia não responsiva a broncodilatadores	Obstrução das vias aéreas centrais
Todas os pacientes ≥ 6 anos	
Tosse crônica, hemoptise, dispneia, fadiga, febre, suores noturnos, anorexia, perda de peso	Tuberculose
Paroxismos prolongados de tosse, às vezes com estridor	Coqueluche

Fonte: Gina (2025)³.

Há ainda outras condições que podem se manifestar de forma semelhante à asma e que precisam ser descartadas, incluindo pneumonia, doença do refluxo gastroesofágico, sinusite crônica, disfunção das pregas vocais, anafilaxia, doença respiratória exacerbada por ácido acetilsalicílico (tríade de Samter), câncer de pulmão, sarcoidose, pneumonite por hipersensibilidade, hipertensão arterial pulmonar, linfangioleiomiomatose e doenças pulmonares eosinofílicas. O acompanhamento clínico contínuo é fundamental, especialmente nos casos em que a evolução do quadro não é compatível com o padrão esperado de asma ou quando não há resposta adequada ao tratamento instituído¹⁹.

Em atletas, o diagnóstico de asma deve ser confirmado por meio de testes objetivos, preferencialmente com teste de provocação brônquica. É fundamental excluir outras condições que podem imitar ou coexistir com a asma nesse grupo, como rinite, obstrução laríngea induzível (frequente em atividades de alta intensidade), respiração disfuncional, cardiopatias e os efeitos do excesso de treinamento³.

3.3.1. Sobreposição asma-DPOC

A sobreposição asma-DPOC constitui um fenótipo clínico em que coexistem características de ambas as condições respiratórias, particularmente relevante a partir dos 40 anos. Como compartilham muitos dos principais sintomas, o diagnóstico torna-se ainda mais complexo, exigindo uma avaliação clínica cuidadosa para diferenciar os quadros e orientar o tratamento adequado^{3,19}. Diferenciar asma e DPOC pode ser ainda mais desafiador em idosos e tabagistas³.

O processo diagnóstico deve ser conduzido de forma sistemática e por etapas. A investigação inicial considera a probabilidade de o paciente apresentar doença crônica das vias aéreas; depois é realizada a caracterização fenotípica, a fim de

diagnosticar a presença de asma, DPOC ou manifestações de ambas e/ou sobreposição de outras condições. A avaliação da função pulmonar é fundamental para confirmar a presença de obstrução persistente ao fluxo aéreo. No entanto, também é possível identificar variações na obstrução por meio de medições seriadas do pico de fluxo expiratório ou testes realizados antes e após o uso de broncodilatadores³.

Para o diagnóstico, a avaliação clínica deve considerar a natureza e o padrão dos sintomas respiratórios: se apresentam de forma persistente ou variável. É importante investigar a presença atual ou pregressa de asma, inclusive com a idade de início, bem como exposições relevantes, como tabagismo e outros fatores de risco ambientais ou ocupacionais associados à DPOC³.

Em relação ao tratamento, o uso de broncodilatadores de ação prolongada isoladamente é recomendado para o tratamento inicial na DPOC, mas não na asma, uma vez que há risco de exacerbações graves e morte³. O **Quadro 5** aborda o tratamento inicial em pacientes com asma e/ou DPOC³.

Quadro 5. Tratamento inicial em pacientes com asma e/ou DPOC.

Sobreposição Asma-DPOC		
Fenótipos		
Altamente provável ser asma se várias das seguintes características estiverem presentes	Características de asma e DPOC	Provável ser DPOC se várias das seguintes características estiverem presentes
Tratar como Asma	Tratar como Asma	Tratar como DPOC
Histórico 1. Sintomas variam ao longo do tempo e em intensidade Desencadeantes podem incluir risco, exercício, alérgenos, sazonalidade Início antes dos 40 anos Sintomas melhoram espontaneamente ou com broncodilatadores (minutos) ou CI (dias a semanas) 2. Diagnóstico atual de asma ou diagnóstico de asma na infância	Histórico 1. Sintomas intermitentes ou episódicos Pode ter início antes ou após os 40 anos 2. Pode haver histórico de tabagismo ou outras exposições tóxicas ou história de baixo peso ao nascer ou histórico de doenças respiratórias (como tuberculose) 3. Presença de qualquer característica de asma (por exemplo, gatilhos comuns; sintomas que melhoram espontaneamente ou com broncodilatadores ou CI; diagnóstico atual de asma ou diagnóstico de asma na infância)	Histórico 1. Dispneia persistente (na maioria dos dias) Início após os 40 anos; Limitação da atividade física; Pode ter sido precedida por tosse/expectoração 2. Histórico de tabagismo ou exposições tóxicas ou história de baixo peso ao nascer ou histórico de doenças respiratórias (como tuberculose) 3. Sem histórico atual ou prévio de asma
Função pulmonar 1. Limitação variável do fluxo aéreo respiratório 2. Pode haver limitação persistente do fluxo aéreo	Função pulmonar 1. Limitação persistente do fluxo aéreo respiratório 2. Com ou sem reversibilidade ao broncodilatador	Função pulmonar 1. Limitação persistente do fluxo aéreo respiratório 2. Com ou sem reversibilidade ao broncodilatador
Tratamento farmacológico inicial		

Sobreposição Asma-DPOC		
Fenótipos		
Altamente provável ser asma se várias das seguintes características estiverem presentes	Características de asma e DPOC	Provável ser DPOC se várias das seguintes características estiverem presentes
Tratamento com CI é essencial para reduzir o risco de exacerbações graves e morte. - CI-formoterol em baixa dose sob demanda, com ou sem tratamento de manutenção contendo CI-formoterol - Não administrar LABA sem CI - Corticoide oral de manutenção apenas como último recurso	Tratamento com CI é essencial para reduzir o risco de exacerbações graves e morte. - A adição de LABA e/ou LAMA geralmente é necessária - Tratamento adicional para DPOC conforme PCDT da DPOC - Não administrar LABA ou LAMA sem CI - Corticoide oral de manutenção apenas como último recurso	Tratamento conforme PCDT da DPOC
Tratamento conforme PCDT da Asma	Tratamento conforme PCDT da Asma; Se necessário tratamento adicional para DPOC com LAMA, seguir o PCDT da DPOC.	
Reavaliar o paciente após 2 a 3 meses. Encaminhar para atendimento especializado se houver incerteza diagnóstica ou resposta inadequada		

DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; CI: Corticoide Inalatório; LABA: Beta2-agonista de longa duração; LAMA: Antagonista muscarínico de longa duração; PCDT: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas.

Fonte: adaptado de GINA (2025)³.

Os pacientes devem receber orientações sobre a redução de fatores de risco modificáveis, como cessação do tabagismo, além do tratamento adequado de comorbidades. Estratégias não medicamentosas, como a prática regular de atividade física, e, nos casos de DPOC ou sobreposição asma-DPOC, a reabilitação pulmonar, também devem ser incentivadas, de acordo com o PCDT da DPOC vigente. É fundamental promover o autocuidado por meio de estratégias de autogerenciamento e garantir acompanhamento clínico regular³.

4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Devem ser incluídos nesse PCDT todos os pacientes que apresentarem sinais e sintomas compatíveis com o diagnóstico de asma, tendo sido excluídas outras condições que possam simular a doença.

Adicionalmente, para o uso dos medicamentos biológicos, o paciente deverá apresentar os seguintes critérios específicos:

- **Omalizumabe** (Anti-IgE): pacientes com idade > 6 anos, peso entre 20 e 150 kg, IgE total sérica entre 30 e 1.500 UI/mL e com asma alérgica grave não controlada apesar do uso de corticoide inalatório em dose alta associado a um LABA, de acordo com as tabelas de dose para a faixa etária aplicável;

- **Mepolizumabe** (Anti-IL-5): pacientes com idade ≥ 6 anos com asma eosinofílica grave refratária ao tratamento com corticoide inalatório em dose alta + LABA e com contagem de eosinófilos no sangue periférico maior ou igual a 150 células/μL (crianças, adolescentes ou adultos em uso contínuo de corticoide oral) ou maior ou igual a 300 células/μL (adultos);

- **Benralizumabe** (Anti-IL-5R α): pacientes adultos com asma eosinofílica grave refratária e contagem de eosinófilos no sangue periférico maior ou igual a 300 células/ μ L. Pacientes adultos em uso contínuo de corticoide oral, são incluídos se apresentarem asma eosinofílica grave refratária e contagem de eosinófilos no sangue periférico maior ou igual a 150 células/ μ L;

- **Dupilumabe** (Anti-IL-4 $\square$): pacientes com idade $\geq$ 6 anos, com asma alérgica grave com fenótipo T2 alto não controlada apesar do uso de corticoide inalatório-LABA, pelo menos uma exacerbação grave no ano anterior com necessidade de curso de corticoide oral, confirmação de alergia mediada por IgE por meio de teste cutâneo ou IgE específica positiva para pelo menos um aeroalérgeno (IgE sérica igual ou superior a 30 UI/mL).

Nota: Nos casos em que não houver resposta ao imunobiológico após 6 meses de uso e a introdução de outra terapia imunobiológica for indicada, recomenda-se considerar, para fins de elegibilidade, a contagem de eosinófilos realizada antes do início do imunobiológico em uso.

5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Confirmado o diagnóstico de asma e respeitados os critérios de inclusão deste Protocolo, bem como as indicações em bula aprovadas no Brasil para todos os medicamentos citados, serão excluídos os pacientes que apresentarem intolerância, hipersensibilidade ou contraindicação aos medicamentos preconizados neste Protocolo.

6. CASOS ESPECIAIS

6.1. Crianças $\leq$ 5 anos

A faixa etária de crianças $\leq$ 5 anos ainda representa um grande desafio no cuidado, por dificuldades de diagnóstico específico de asma, assim como na escolha terapêutica. Alguns aspectos são importantes para explicar essas dificuldades no cuidado desse grupo etário são:

- O diagnóstico de asma nessa faixa etária é dificultado pela sobreposição de sintomas com outras condições respiratórias comuns, como infecções virais, e pela presença de múltiplas causas de sibilância não relacionada à asma. A limitação na realização de testes objetivos, como espirometria, reduz a acurácia diagnóstica, sendo necessária a avaliação clínica criteriosa baseada na recorrência e padrão dos sintomas, histórico familiar e resposta ao tratamento. Ferramentas validadas para avaliação de sintomas são escassas, especialmente para menores de 4 anos, o que exige interpretação cuidadosa das informações fornecidas pelos cuidadores^{3,11}.

- O tratamento medicamentoso é limitado pela escassez de fármacos com aprovação para uso nessa faixa etária. A administração do medicamento requer o uso de espaçadores apropriados, cuja qualidade da técnica inalatória pode ser variável, impactando a eficácia da terapia. A dificuldade em avaliar objetivamente o controle dos sintomas e o risco de exacerbações aumenta a complexidade da gestão clínica, demandando acompanhamento individualizado e, em casos de resposta inadequada, encaminhamento para avaliação especializada^{3,11}.

6.2. Gestantes

Os níveis de controle da asma podem ser alterados durante a gestação, com pacientes apresentando melhora, piora ou manutenção do quadro clínico. A piora tende a ocorrer principalmente na metade do período gestacional e está associada à gravidade prévia da doença. A asma mal controlada aumenta o risco de complicações maternas e fetais, incluindo parto prematuro, baixo peso ao nascer, malformações, hipertensão e diabetes gestacionais, entre outras, ressaltando a importância de

um acompanhamento rigoroso durante toda a gestação²⁰. Diante deste cenário, mulheres grávidas ou que estejam planejando engravidar devem ser ativamente questionadas quanto à presença de asma, para que possam receber orientações adequadas sobre o tratamento da doença e o uso seguro de medicamentos³.

A confirmação diagnóstica deve ser feita sempre que possível com base clínica e em testes objetivos. Entretanto, se o histórico for compatível com asma e outros diagnósticos parecerem improváveis, o tratamento com corticoide inalatório deve ser iniciado mesmo na ausência de confirmação por teste de resposta ao broncodilatador. Exames diagnósticos adicionais, como o teste de provocação brônquica (contraindicado na gestação), devem ser postergados para o período pós-parto³.

É fundamental reforçar a importância do controle adequado da asma durante a gravidez, destacando que a manutenção do tratamento reduz os riscos de complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. A interrupção do uso de medicamentos de manutenção, especialmente corticoides inalatórios, não é recomendada¹¹.

6.3. Idosos

A asma em idosos é frequentemente subdiagnosticada devido à percepção reduzida dos sintomas, aceitação da dispneia como parte do envelhecimento e presença de múltiplas comorbidades. Condições como DPOC, doenças cardiovasculares e insuficiência cardíaca podem apresentar sintomas semelhantes, dificultando o diagnóstico. A sobreposição asma-DPOC também deve ser considerada, especialmente em pessoas com histórico de tabagismo ou exposição à queima de biomassa³.

Avaliações complementares, como eletrocardiograma, radiografia de tórax, ecocardiograma e biomarcadores cardíacos, podem ser úteis na diferenciação diagnóstica. Barreiras econômicas e dificuldade de acesso a medicamentos impactam negativamente o controle da asma nessa população³. Apesar de a experiência sugerir superioridade de medicamentos em spray para essa população, a Conitec entendeu que não existem evidências robustas de que o uso dessa apresentação resulte em maior adesão do que a apresentação já fornecida pelo SUS por grupos específicos (Relatório de Recomendação nº 607, de abril de 2021).

7. ABORDAGEM TERAPÊUTICA

O tratamento da asma tem por principal objetivo atingir e manter o controle da doença, que é definido como a intensidade com que as manifestações da doença são suprimidas pelo tratamento. Compreende dois domínios distintos: o controle das limitações clínicas atuais, ou seja, sintomas mínimos durante o dia e ausência de sintomas à noite e ausência de limitação das atividades físicas e, um segundo domínio, de redução dos riscos futuros, ou seja, estabilização da função pulmonar, ausência do uso de corticoides sistêmicos contínuos e ausência dos eventos adversos do tratamento.

A avaliação desse controle deve ser feita de maneira objetiva e periódica, utilizando-se instrumentos, como o questionário de controle da asma da GINA ou o teste de controle da asma (como o ACT).

O gerenciamento efetivo da asma começa com o estabelecimento de uma parceria entre a pessoa com asma (ou seus pais, responsáveis ou cuidadores) e a equipe de saúde. Essa relação colaborativa é essencial para alcançar o controle sustentado da doença e prevenir exacerbações^{3,11}.

Para isso, é necessário que os profissionais de saúde estejam capacitados a se comunicar de forma clara, empática e acessível, promovendo um ambiente no qual as dúvidas possam ser esclarecidas e as decisões clínicas sejam compartilhadas. O desenvolvimento de habilidades de comunicação tem impacto direto na satisfação do paciente, nos desfechos clínicos e na redução da utilização de serviços de saúde. Outro aspecto a ser considerado é o reconhecimento da alfabetização em saúde (também chamada de literacia ou letramento) do paciente, que se refere a sua capacidade de obter, processar e entender as informações relacionadas ao cuidado com a asma³.

As expectativas e metas terapêuticas devem partir de uma definição conjunta. O objetivo do tratamento deve ser alcançar os melhores resultados possíveis a longo prazo, o que inclui o controle sustentado dos sintomas (ausência ou mínima frequência de sintomas, noites sem interrupções por crises asmáticas, capacidade plena para a práticas de atividades físicas) e a redução do risco a longo prazo de mortalidade relacionada à asma, exacerbações, limitação persistente do fluxo de ar e eventos adversos do tratamento³.

O tratamento da asma deve seguir um ciclo contínuo de avaliação, intervenção e revisão da resposta do paciente, considerando tanto o controle dos sintomas quanto o risco futuro de exacerbações e eventos adversos, assim como as preferências individuais do paciente. As recomendações terapêuticas baseiam-se nos esquemas terapêuticos preferenciais das etapas 1 a 5, que variam conforme a faixa etária (adultos/adolescentes, crianças de 6 a 11 anos) e das etapas 1 a 4 para crianças menores de 5 anos. Na Etapa 5, há diferentes recomendações em nível populacional dependendo do fenótipo inflamatório. Cada etapa fornece a melhor relação risco/benefício para controle dos sintomas e redução de risco³.

No cuidado individualizado, a tomada de decisão compartilhada deve considerar características clínicas e fenotípicas do paciente, exposições ambientais, risco de exacerbações ou outros eventos adversos, bem como preferências, preocupações e questões práticas como técnica inalatória, adesão, acesso e custo do tratamento³. Para fortalecimento da integração entre a APS e Atenção Especializada (AE), recomenda-se a utilização das Linhas de Cuidado do Ministério da Saúde², os protocolos de regulação/encaminhamentos do Ministério da Saúde e o Telessaúde Brasil Redes (0800 644 6543).

7.1. Tratamento não medicamentoso

O tratamento não medicamentoso envolve diferentes ações educativas e cuidados ambientais importantes para o controle da doença. A educação do paciente e familiares é parte fundamental da terapêutica da asma. Deve-considerar aspectos culturais e orientar sobre a importância do tratamento da inflamação das vias aéreas em longo prazo, incluindo um plano de ação por escrito e individualizado, orientando o uso correto do dispositivo inalatório e revisando a técnica inalatória em cada consulta.

No tratamento não medicamentoso da asma, a cessação do tabagismo (conforme PCDT do Tabagismo vigente) e a redução da exposição à fumaça de tabaco são medidas fundamentais^{3,8}. Em todas as consultas, deve-se incentivar fortemente as pessoas com asma que fumam cigarros ou utilizam dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) a interromper o seu uso, oferecendo, sempre que possível, acesso a aconselhamento e programas de apoio. Pais, responsáveis e cuidadores de crianças com asma devem ser orientados a não fumar, bem como a não permitir que isso ocorra em ambientes frequentados pela criança, como cômodos da casa ou veículos³.

A investigação e a gestão de exposições ocupacionais a alérgenos e irritantes também devem ser parte do tratamento não medicamentoso da asma. Evitar alérgenos internos ou domésticos, como poeira, ácaro e pelos de animais, é apenas uma das recomendações nos cuidados ambientais, além da remediação de umidade e mofo, que pode trazer benefícios clínicos. Para pacientes sensibilizados, a redução da exposição a alérgenos externos e internos, como pólen, pode ser orientada durante períodos de maior concentração³.

No contexto da asma ocupacional, a identificação precoce e a eliminação dos agentes sensibilizantes são fundamentais. Pacientes sensibilizados devem ser removidos de qualquer exposição adicional o mais rapidamente possível^{3,8}. Sempre que houver suspeita ou confirmação de asma ocupacional, o encaminhamento para avaliação e orientação especializada é recomendado, se disponível.

A atividade física deve ser incentivada de forma rotineira para pessoas com asma, em razão dos seus benefícios amplos à saúde geral^{3,8}. A prática regular está associada à melhora da aptidão cardiopulmonar e pode contribuir positivamente para o controle da asma e a função pulmonar. Em adultos com asma moderada a grave, intervenções estruturadas com atividade física demonstram impacto positivo nos sintomas e na qualidade de vida. Embora não haja evidência suficiente para recomendar uma

modalidade específica de exercício, é fundamental orientar os pacientes sobre estratégias para prevenir a broncoconstrição induzida pelo exercício, como o uso de corticoides inalatórios-formoterol em baixa dose conforme necessário e antes da atividade física, ou o uso regular de corticoides inalatórios diários. Medidas adicionais incluem aquecimento prévio e, quando indicado, o uso de SABA ou combinação corticoides inalatórios-SABA antes do exercício. O “Guia de atividade física para a população brasileira”²¹, do Ministério da Saúde, traz recomendações no contexto da asma, sendo um recurso relevante para o incentivo à prática adequada de atividade física. Adicionalmente, os pacientes devem ser orientados a adotar uma alimentação saudável e, nos casos de obesidade, estimulados à perda de peso³. A equipe de saúde deve se organizar junto aos profissionais especializados, como os componentes das equipes multiprofissionais, para mapear locais no território ou desenvolver ações e programas relacionados às práticas corporais e atividades físicas dentro dos estabelecimentos de saúde e polos do Programa Academia da Saúde na APS.

Outra medida que deve ser considerada é o incentivo para que os pacientes lidem com o estresse emocional, se isso piorar sua asma. Sempre que possível, os pacientes devem ser encaminhados para serviços de apoio que possam auxiliá-los a lidar com os impactos da doença e do tratamento, incluindo no período pós-exacerbações. A avaliação da necessidade de encaminhamento para acompanhamento psicológico ou psiquiátrico deve ser parte da abordagem clínica, particularmente em pacientes com sintomas de ansiedade ou depressão³.

Para crianças, adultos e idosos com asma, é fundamental seguir e manter o calendário vacinal local atualizado, incluindo imunizações contra influenza e covid-19, dada a sua importância na prevenção de exacerbações e complicações respiratória³.

7.2. Tratamento medicamentoso

Antes de iniciar ou ajustar qualquer tratamento medicamentoso, é essencial garantir que o paciente compreenda sua condição e saiba como utilizar corretamente os recursos terapêuticos disponíveis. A alfabetização em saúde e o treinamento são parte fundamental do cuidado com a asma, pois aumentam a eficácia do tratamento e reduzem o risco de complicações. Todos os pacientes com asma devem³:

- Receber tratamento individualizado, de acordo com o controle e gravidade da doença, preferências do paciente e acesso aos medicamentos;
- Receber informações claras sobre a doença e os objetivos do tratamento;
- Ser treinados para usar corretamente os dispositivos inalatórios, que são a principal forma de administração dos medicamentos, e revisar a técnica inalatória e cada consulta;
- Aprender a reconhecer sinais de piora e a utilizar um plano de ação por escrito para manejar os sintomas de forma autônoma.

A via inalatória é sempre a preferida para o tratamento de manutenção e de alívio, por utilizar uma dose menor de medicamento, com maior efeito local e menos eventos adversos sistêmicos.

Os medicamentos para o tratamento da asma podem ser divididos em medicamentos de controle ou alívio. Os medicamentos de controle são a base do tratamento da asma persistente e possuem atividade anti-inflamatória. Além do corticoide inalatório, os corticoides orais, os LABA (sempre associados ao corticoide inalatório) e os imunobiológicos também são considerados medicamentos controladores. Os medicamentos de alívio são aqueles usados de acordo com a necessidade do paciente, atuando rapidamente no alívio dos sintomas e na reversão da broncoconstrição, sendo os SABA os representantes desta classe no PCDT³.

A escolha do inalador deve considerar a disponibilidade do dispositivo no sistema de saúde, a capacidade do paciente em utilizá-lo corretamente após o treinamento e o impacto ambiental dos diferentes tipos de dispositivos (sempre que possível). A

técnica inalatória deve ser verificada com frequência e o paciente deve ser submetido a revisões regulares. Além disso, a adesão ao tratamento com corticoide inalatório deve ser estimulada, mesmo em pessoas com sintomas pouco frequentes³.

O tratamento da asma envolve diversos termos técnicos que podem parecer complexos à primeira vista. Expressões como medicamento de alívio e controle, além de acrônimos e siglas, são frequentemente utilizadas na literatura, consultas e prescrições. Entender o significado e a função desses termos é fundamental para profissionais, pacientes e familiares/cuidadores. O **Quadro 6** apresenta os principais termos utilizados no tratamento medicamentoso da asma, com uma explicação simplificada para cada um deles.

Quadro 6. Terminologia para o tratamento medicamentoso da asma.

Termo	Significado	Função no Tratamento da asma
CI (<i>em inglês, ICS</i>)	Corticoide inalatório	Reduz a inflamação dos brônquios; previne sintomas e exacerbações. Os CI disponíveis no SUS são a beclometasona e a budesonida.
SABA	Beta2-agonista de curta duração	Alívio rápido dos sintomas. Os SABA disponíveis no SUS são o salbutamol e fenoterol.
LABA	Beta2-agonista de longa duração	Relaxamento prolongado dos brônquios; usado com CI. O LABA disponível no SUS é o formoterol.
Corticoides sistêmicos	Corticoide de uso sistêmico administrado por via oral ou injetável.	O tratamento de curto prazo é importante no tratamento de exacerbações agudas graves, com efeitos principais observados após 4 a 6 horas.
Terapia complementar	Variam conforme o fenótipo, idade e características clínicas, incluem medicamentos imunobiológicos	Tratamento adicional para pacientes com sintomas persistentes ou exacerbações, apesar da técnica inalatória correta e boa adesão ao tratamento da Etapa 4.
CI-formoterol	Combinação de Corticoide inalatório com formoterol (LABA de início de ação rápida)	Pode ser usado como controle diário e para alívio dos sintomas.
Medicamento de alívio (<i>em inglês, Reliever</i>)	Medicamento usado quando há sintomas ou antes do exercício. Às vezes são chamados de inaladores de resgate.	Alivia rapidamente a obstrução das vias aéreas.
Medicamento de controle	Medicamento de uso contínuo, mesmo sem sintomas	Mantém a doença sob controle e reduz risco de exacerbações, além de reduzir a inflamação das vias aéreas.
MART	Terapia de Manutenção e Alívio (com CI-formoterol). A MART também é às vezes chamada de SMART (terapia de manutenção e alívio de inalador único)	Regime em que o mesmo medicamento é usado regularmente e sob demanda, para as etapas 3 e 4.
AIR	Uso de um medicamento de alívio com ação anti-inflamatória: Inalador de alívio que contém um CI de baixa dose	Regime usado sob demanda quando há sintomas ou antes do exercício/exposição a alérgenos.

Termo	Significado	Função no Tratamento da asma
	e um SABA ou formoterol (LABA de início de ação rápida)	
Etapas do tratamento (Steps)	Níveis progressivos de tratamento (1 a 4 ou 1 a 5, conforme a faixa etária)	Determinam a intensidade do tratamento com base no controle da asma.
Regimes de tratamento (Tracks)	Possíveis regimes de tratamento baseados no tipo de medicamento de alívio usado	A GINA apresenta dois regimes principais: Regime 1 (preferencial, com CI-formoterol) e Regime 2 (alternativo, com SABA como alívio)

ICS: *Inhaled Corticosteroid* (CI, em inglês); AIR: Anti-inflammatory Reliever; GINA: *Global Initiative for Asthma*; Fonte: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia¹, GINA (2025)³.

O tratamento da asma deve seguir alguns princípios básicos³:

- **Não é recomendado** tratar a asma **apenas com SABA**, devido ao risco aumentado de exacerbações graves e morte^{3,11};
- **Todos** os pacientes devem receber tratamento contendo **corticoide inalatório**, com o objetivo de reduzir o risco de exacerbações graves e controlar os sintomas;
- A **prevenção de exacerbações graves** deve ser considerada **prioridade** em todas as etapas do tratamento, a fim de reduzir riscos para os pacientes; minimizar a sobrecarga ao sistema de saúde e diminuir a necessidade de uso de corticoides orais, cujos eventos adversos se acumulam com o uso prolongado;
- O tratamento para adultos e adolescentes é organizado em **dois regimes (tracks)**, com base principalmente na escolha do medicamento de alívio. O tratamento pode ser intensificado ou reduzido dentro de um mesmo regime, mantendo o mesmo medicamento de alívio em cada etapa. Também é possível mudar de um regime para outro, conforme as necessidades individuais do paciente;
- A **intensificação do tratamento** deve ser considerada apenas se a asma permanecer não controlada, apesar da boa adesão ao tratamento e da técnica inalatória adequada. Antes de qualquer aumento de etapa: Confirmar que os sintomas são realmente de asma; identificar e corrigir técnica inalatória inadequada, falta de adesão, exposição a alérgenos, presença de multimorbidades; e fornecer medidas de educação sobre asma;
- Após o controle adequado da asma ser alcançado e mantido por um período razoável de estabilidade clínica, pode-se considerar a **redução** gradual do tratamento. O objetivo é identificar a menor dose eficaz que controle tanto os sintomas quanto as exacerbações. Ainda não há consenso sobre o tempo ideal de estabilidade clínica para iniciar essa redução. Sugere-se que diminuir as doses de corticoide inalatório em 25 a 50% em intervalos de 3 meses é viável e seguro para a maioria dos pacientes adolescentes e adultos. Por outro lado, especialistas destacam a necessidade de um período mais prolongado, entre 9 e 12 meses, o qual possibilitaria a avaliação longitudinal de outros parâmetros clínicos, como a hiperresponsividade brônquica. Assim, recomenda-se que a redução deve ser feita sempre a critério médico e de forma individual, após estabilidade clínica mínima de 3 meses;
- A dose e o esquema de administração dos **medicamentos de controle** devem ser **otimizados** para minimizar o risco de eventos adversos e reduzir a necessidade de corticoides orais;
- Uso **excessivo de SABA** (ex.: mais de três frascos de 200 doses ao ano, o que corresponde a uso médio superior a diário) aumenta o risco de exacerbações da asma e aumenta o risco de controle inadequado dos sintomas. É importante destacar que o SABA é um medicamento essencial no controle de exacerbações graves, porém seu uso excessivo no alívio de sintomas diários indicam a necessidade de reavaliação do tratamento de controle;

- Combinações de **corticoides inalatórios com LABA que não contenham formoterol não devem ser usadas como medicamento de alívio** devido ao início de ação mais lento (ex.: corticoides inalatórios-salmeterol) e a falta de segurança ou eficácia com uso mais de uma vez ao dia (ex.: corticoides inalatórios-vilanterol, corticoides inalatórios-indacaterol);

- Os **corticoides inalatórios-formoterol não devem ser utilizados como medicamento de alívio** em pacientes que fazem uso regular de corticoides inalatórios-LABA com um **LABA que não seja o formoterol** devido à falta de evidência clínica sobre segurança e eficácia dessa associação;

- **Não interromper completamente o uso de corticoide inalatório**, exceto quando for necessário temporariamente para confirmar o diagnóstico de asma;

- Para a maioria dos pacientes com asma, corticoides inalatórios em **baixa dose** proporcionam a maior parte dos benefícios clínicos esperados. Alguns podem necessitar de **dose média** se a asma permanecer descontrolada ou se houver exacerbações recorrentes, mesmo com boa adesão e técnica inalatória adequada. Uma **dose alta** de corticoides inalatórios, isoladamente ou em combinação com LABA, é indicada apenas para uma minoria de pacientes e, quando utilizada por longos períodos, está associada a maior risco de eventos adversos locais e sistêmicos.

- Ainda é importante considerar que certos medicamentos podem **interferir na resposta ao tratamento da asma**, como anti-inflamatórios não esteroides e betabloqueadores. Portanto, a decisão de uso deve ser individualizada, avaliando riscos e benefícios^{1,3}

Adultos e adolescentes

O **Quadro 7** apresenta a conduta clínica para adultos e adolescentes com asma, de acordo com as diretrizes GINA (2025)³.

Quadro 7. Conduta inicial em caso de adultos e adolescentes (≥12 anos) com asma

Apresentação inicial dos sintomas	Regime 1 (preferencial)	Regime 2 ^a
Sintomas de asma infrequentes (por exemplo, 1 a 2 dias/semana ou menos)	CI-formoterol de dose baixa, sob demanda ^b (Etapa 1 e 2)	CI de baixa dose sempre que o SABA for usado, em inaladores combinados ou separados, para pacientes com baixa probabilidade de aderência ao CI diário. Considerar, preferencialmente, em combinação, ou com o CI administrado imediatamente após o SABA (Etapa 1)
Sintomas de asma menos de 3 a 5 dias por semana, com função pulmonar normal ou levemente reduzida		CI de baixa dose (controle) + SABA sob demanda. Antes de escolher essa opção, considerar a provável baixa adesão ao CI diário (Etapa 2)
Sintomas de asma na maioria dos dias (por exemplo, 4 a 5 dias/semana ou mais); ou acordando devido à asma uma vez por semana ou mais, ou função pulmonar baixa;	CI-formoterol de dose baixa em MART (Etapa 3)	CI-LABA de baixa dose (controle) + SABA ou CI+ SABA sob demanda; ou CI de média dose (controle) + SABA ou CI-SABA sob demanda. Considere a provável adesão ao tratamento de manutenção diária (Etapa 3)

Apresentação inicial dos sintomas	Regime 1 (preferencial)	Regime 2^a
Condições adicionais ao iniciar na Etapa 3: ou tabagismo ativo; ou baixa percepção de broncoconstrição; ou exacerbação grave recente ou histórico de exacerbação com risco de vida; ou hiperresponsividade grave das vias aéreas; ou exposição atual a gatilho alérgico sazonal.		
Sintomas diários de asma, acordando à noite com sintomas uma vez por semana ou mais, com baixa função pulmonar	CI-formoterol de dose média em MART (Etapa 4)	CI-LABA de dose média + SABA ou CI-SABA sob demanda. Considere a provável adesão ao tratamento de manutenção diária. CI de alta dose + SABA sob demanda é outra opção, mas a adesão é pior do que com ICS-LABA em combinação (Etapa 4)

Legenda: CI: Corticoide inalatório; SABA: Beta2-agonista de curta duração; LABA: Beta2-agonista de longa duração; a. o regime 2 é uma alternativa quando o regime 1 não é viável ou o paciente está clinicamente estável, com boa adesão ao tratamento atual e sem exacerbações no último ano; b. O CI-formoterol de baixa dose é chamado de anti-inflamatório de alívio (*AIR*) porque alivia os sintomas e reduz a inflamação. Fonte: adaptado do GINA(2025)³

Crianças de 6 a 11 anos

Etapas de tratamento

Para crianças de 6 a 11 anos, o tratamento inicial da asma também deve ser adaptado à frequência e à gravidade dos sintomas. Para aquelas com sintomas infrequentes, como 1 a 2 dias por semana ou menos, recomenda-se o uso de corticoide inalatório de baixa dose sempre que o SABA for utilizado, podendo ser administrados em inaladores combinados ou separados (**etapa 1**)³.

Quando os sintomas ocorrem de 2 a 5 dias por semana, uma das opções é o uso de corticoide inalatório de baixa dose (controle) com SABA sob demanda (**etapa 2**). Também é possível considerar o uso de corticoide inalatório sempre que o SABA for utilizado. A adesão ao tratamento diário deve ser considerada na escolha³.

Se a criança apresenta sintomas na maioria dos dias da semana (4 a 5 dias por semana) ou acorda à noite por causa da asma pelo menos uma vez por semana, o tratamento pode incluir corticoide inalatório-LABA de baixa dose (controle) com SABA sob demanda ou corticoide inalatório de média dose (controle) com SABA sob demanda (**etapa 3**)³.

Em casos de sintomas diários e despertares noturnos com função pulmonar reduzida pelo menos uma vez por semana, é indicado o uso de corticoide inalatório-LABA de dose média (controle) com SABA sob demanda (**etapa 4**)³.

Se a apresentação inicial da asma ocorrer durante uma exacerbação aguda, a orientação é tratar como uma crise. Deve-se iniciar o tratamento imediatamente, enquanto se realiza uma breve anamnese e exame físico direcionado. Se houver sinais de gravidade ou risco iminente de exacerbação, iniciar SABA, oxigênio controlado e corticoide sistêmico, e providenciar transferência urgente para unidade de atendimento especializado. Exacerbações leves podem ser tratadas na APS, conforme os recursos disponíveis³.

O exame físico deve avaliar sinais de gravidade (nível de consciência, sinais vitais, uso de musculatura acessória, sibilos), possíveis complicações (como pneumonia ou pneumotórax) e causas alternativas de dispneia aguda (como insuficiência cardíaca ou obstrução laríngea). A oximetria de pulso deve ser realizada, considerando saturação < 90% como indicativo de tratamento intensivo. Em maiores de 5 anos, o PFE pode ser usado como medida complementar³.

Na alta após o controle da exacerbação, deve-se iniciar o tratamento conforme as etapas 3 ou 4. O paciente deve receber prescrição de tratamento de manutenção regular contendo corticoide inalatório, medicamento de alívio sob demanda e um curto curso de corticoide oral. O uso exclusivo de SABA não é recomendado. Recomenda-se agendar uma consulta de seguimento entre 2 e 7 dias após a alta, considerando o contexto clínico e social. Nessa revisão, o profissional deve avaliar se a crise foi resolvida e se o corticoide oral pode ser suspenso. Também é necessário verificar o controle dos sintomas, os fatores de risco, investigar a possível causa da exacerbação e revisar ou fornecer um plano de ação por escrito. O tratamento de manutenção com corticoide inalatório geralmente pode ser reduzido aos níveis anteriores após 2 a 4 semanas, mas, se a crise foi precedida por sinais de controle cronicamente inadequado, e a técnica inalatória e adesão estiverem adequadas, pode ser necessário intensificar o tratamento³.

Etapas 5: terapias adicionais

Pacientes de qualquer idade com sintomas persistentes ou exacerbações, apesar da técnica inalatória correta e boa adesão ao tratamento da Etapa 4, devem ser avaliados por especialistas em asma grave, quando disponíveis. Esses pacientes devem realizar fenotipagem e terapias adicionais devem ser consideradas. Para isso, é necessário otimizar a terapia em uso, tratar fatores de risco modificáveis e comorbidades³.

A combinação de altas doses de corticoide inalatório isolado ou associado ao LABA pode ser considerada em adultos e adolescentes, quando: o controle não é alcançado com MART em dose média ou corticoide inalatório em dose média + LABA. No entanto, para a maioria dos pacientes, o aumento da dose de corticoide inalatório tende a oferecer benefício clínico limitado, enquanto eleva o risco de eventos adversos, como a supressão adrenal. Por isso, o uso de dose alta deve ser administrado por tempo limitado, geralmente entre 3 a 6 meses, com reavaliação cuidadosa da resposta clínica³. Para crianças entre 6 e 11 anos de idade, também pode-se optar pelo aumento da dose de corticoide inalatório-LABA para uma dose pediátrica alta do CI. Essa abordagem deve ser conduzida por um curto período, com reavaliação entre 2 e 3 meses, além de monitoramento atento de possíveis eventos adversos³.

Se o paciente estiver usando MART com dose média e precisar iniciar imunobiológico, não é recomendado trocar para corticoide inalatório-LABA convencional + SABA sob demanda, pois isso pode aumentar o risco de exacerbações. Há evidência limitada sobre iniciar MART em pacientes que já usam LAMA ou imunobiológico³.

Para identificação do fenótipo inflamatório, a eosinofilia sanguínea a partir de 150/ μ l ou a sensibilização IgE específica positiva são sugestivas de inflamação T2 alta em pacientes com asma grave. É importante destacar que pode haver variabilidade na contagem de eosinófilos sanguíneos por diferentes causas, como pelo uso de corticoide oral, pelo tabagismo e pelo horário da coleta, estando geralmente mais elevados no período da manhã. Assim, quando não houver evidência de eosinofilia, recomenda-se repetir a coleta até três vezes, em momentos como durante a piora da asma e antes da administração de corticoide oral, ou entre 1 e 2 semanas após um curso desse medicamento ou ainda na menor dose possível tolerada pelo paciente, antes de se concluir que o paciente não apresenta esse fenótipo³.

Ressalta-se que esses não são critérios de elegibilidade para os imunobiológicos, mas sim os parâmetros utilizados para a identificação inicial do fenótipo da asma grave. Assim, as recomendações da GINA³ sobre terapia biológica para asma, adaptadas à disponibilidade no SUS, estão disponíveis no **Quadro 8**.

Quadro 8. Medicamentos imunobiológicos para tratamento da asma no Sistema Único de Saúde (SUS).

Imunobiológico	Alvo	Idade aprovada	Indicação Principal	Outros critérios de Elegibilidade	Via	Eventos Adversos Comuns
Omalizumabe	Anti-IgE	Acima de 6 anos	asma alérgica (T2 alto) grave não controlada	Peso entre 20 e 150 kg; IgE total sérica entre 30-1.500 UI/mL; pelo menos uma exacerbação grave no ano anterior com necessidade de curso de corticoide oral.	Subcutânea	Reações no local da injeção; anafilaxia em aproximadamente 0,2% dos pacientes.
Mepolizumabe	Anti-IL-5	A partir de 6 anos	asma eosinofílica grave (T2 alto) refratária	Contagem de eosinófilos no sangue periférico ≥ 300 células/ μ L ou ≥ 150 células/ μ L (para aqueles em uso contínuo de corticoide oral), em adultos, a partir dos 18 anos; e ≥ 150 células/ μ L, e/ou eosinófilos detectados no escarro em uma proporção $\geq 2\%$, em crianças entre 6 e 11 anos e adolescentes entre 12 e 17 anos; pelo menos, uma exacerbação grave no ano anterior com necessidade de curso de corticoide oral.	Subcutânea	Em adultos, reações no local da injeção e anafilaxia rara. Em crianças, distúrbios da pele/tecido subcutâneo e do sistema nervoso (por exemplo, dor de cabeça, tontura, síncope).
Benralizumabe	Anti-IL-5R α	Adultos	asma eosinofílica grave refratária	Contagem de eosinófilos no sangue periférico ≥ 300 células/ μ L, ou ≥ 150 células/ μ L (para aqueles em uso contínuo de corticoide oral); pelo menos uma exacerbação grave no ano anterior com necessidade de curso de corticoide oral.	Subcutânea	Dor de cabeça e reações no local da injeção são comuns, mas leves.

Dupilumabe	Anti-IL-4 α	A partir de 6 anos	asma alérgica grave com fenótipo T2-alto, não controlada	Pelo menos uma exacerbação grave no ano anterior com necessidade de curso de corticoide oral; confirmação de alergia mediada por IgE por meio de teste cutâneo ou IgE específica positiva para pelo menos um aeroalérgeno (IgE sérica igual ou superior a 30 UI/mL).	Subcutânea	Reações locais comuns e leves; eosinofilia transitória (4 a 13%); raros casos de granulomatose eosinofílica com poliangiite após redução/suspensão de corticoide oral.
------------	--------------------	--------------------	--	--	------------	--

IgE: Imunoglobulina E; IL-5: Interleucina 5; IL-5R α : Subunidade alfa do receptor da interleucina-5; IL-4 α : Subunidade alfa do receptor de interleucina 4; UI/mL: Unidades Internacionais por mililitro; μ L: Microlitro. Fonte: Adaptado de GINA (2025)³.

Ao escolher entre as terapias imunobiológicas disponíveis, considere se: o paciente satisfaz os critérios de elegibilidade de uso, comorbidades do tipo 2-alto, preditores de resposta à asma (exacerbações, controle de sintomas, função pulmonar, eventos adversos, intensidade do tratamento e satisfação do paciente), frequência de uso, via de administração e preferência do paciente. É importante considerar também que **não se deve suspender completamente o tratamento com corticoide inalatório**³.

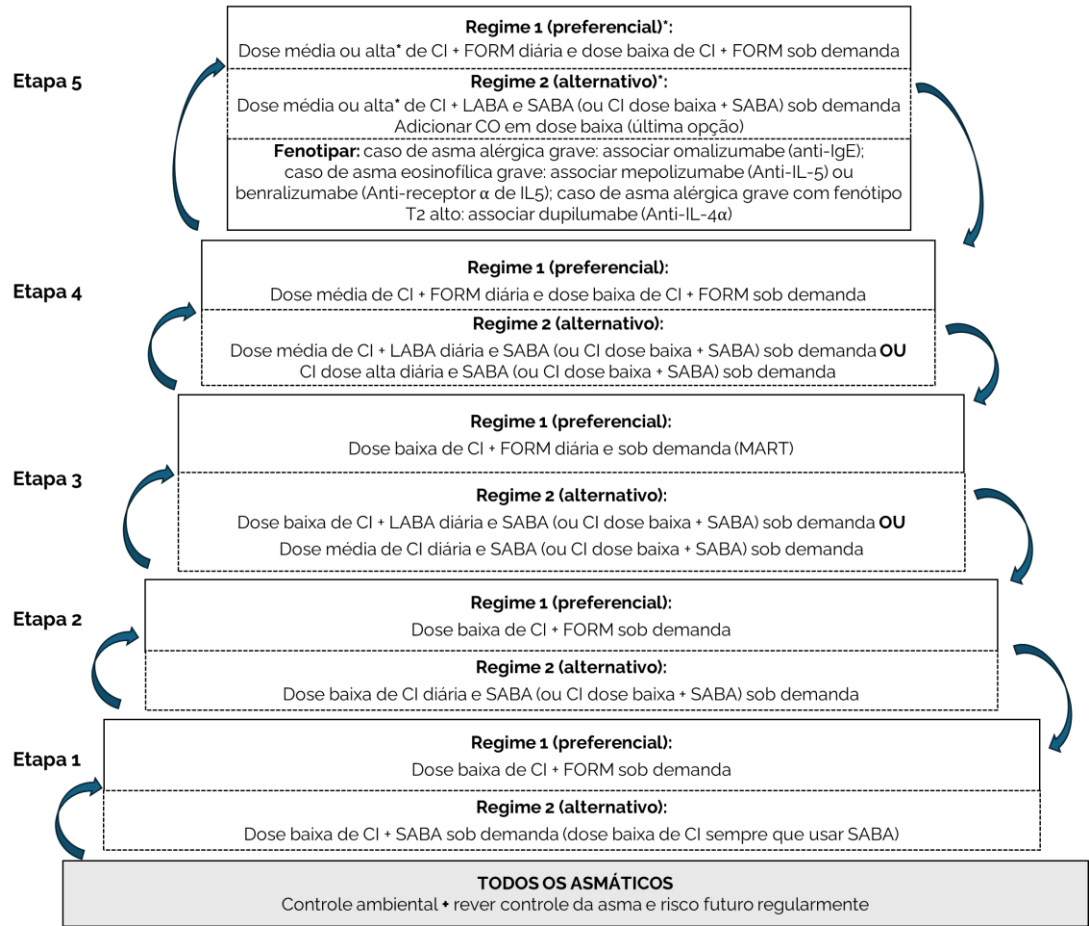
Os preditores de resposta aos imunobiológicos variam conforme o agente utilizado. Para o omalizumabe, embora eosinófilos no sangue periférico ≥ 260 células/ μ L tenha sido sugerido como preditor, o ponto de corte é controverso e não universalmente aceito. A resposta ao mepolizumabe tende a ser melhor em pacientes com eosinófilos no sangue periférico ≥ 150 células/ μ L, exacerbações prévias, asma de início na idade adulta e polipose nasal. O benralizumabe apresenta melhor resposta em pacientes com uso contínuo de corticoides orais, polipose nasal, VEF1 $< 65\%$ do previsto e asma de início tardio. Já para o dupilumabe, entre os principais preditores estão os níveis elevados de eosinófilos no sangue periférico⁸, embora seja importante destacar que pacientes com contagem basal de eosinófilos maior que 1.500 células/ μ L não foram incluídos nos estudos de fase 3, de modo que, até o momento, não há dados de segurança para o uso nesse grupo⁸.

O uso adicional de corticoides orais em baixa dose (até 7,5 mg/dia de prednisona ou equivalente) pode ser considerado como **último recurso** no tratamento da asma grave em adultos. Essa decisão deve ser tomada apenas após a exclusão de causas contribuintes e a tentativa de outras terapias adicionais, incluindo medicamentos imunobiológicos. O uso crônico de corticoides orais está associado a riscos importantes, como supressão adrenal e osteoporose, que tendem a aumentar com a exposição cumulativa, inclusive em pacientes com asma leve ou moderada, frequentemente expostos a cursos desnecessários fora do contexto de exacerbação. Estratégias voltadas ao uso racional e seguro desses medicamentos são essenciais para minimizar sua utilização inadequada e seus impactos negativos. Quando o tratamento se estender por três meses ou mais, recomenda-se orientação sobre mudanças no estilo de vida e a prescrição de medidas preventivas para osteoporose e fraturas^{3,8,22}.

Brometo de tiotrópio foi avaliado pela Conitec, e obteve recomendação final de não incorporação para tratamento da asma moderada e grave em pacientes adultos e crianças (com idade de 6 anos ou mais), conforme Relatório de Recomendação nº 612/2021 da Conitec. Na ocasião da avaliação, a Conitec considerou que, ao passo que há evidência do benefício do tiotrópio considerando função pulmonar e outros desfechos intermediários, há escassez de evidências que demonstrem a superioridade do tiotrópio frente ao tratamento já disponível no SUS (combinação de LABA + corticoide inalatório – formoterol + budesonida), considerando desfechos primordiais, como exacerbações graves, hospitalização ou qualidade de vida³.

As **Figuras 1 e 2** apresentam as etapas de tratamento da asma em adolescentes (12 anos ou mais) e adultos, e crianças entre 6 e 11 anos de idade, respectivamente.

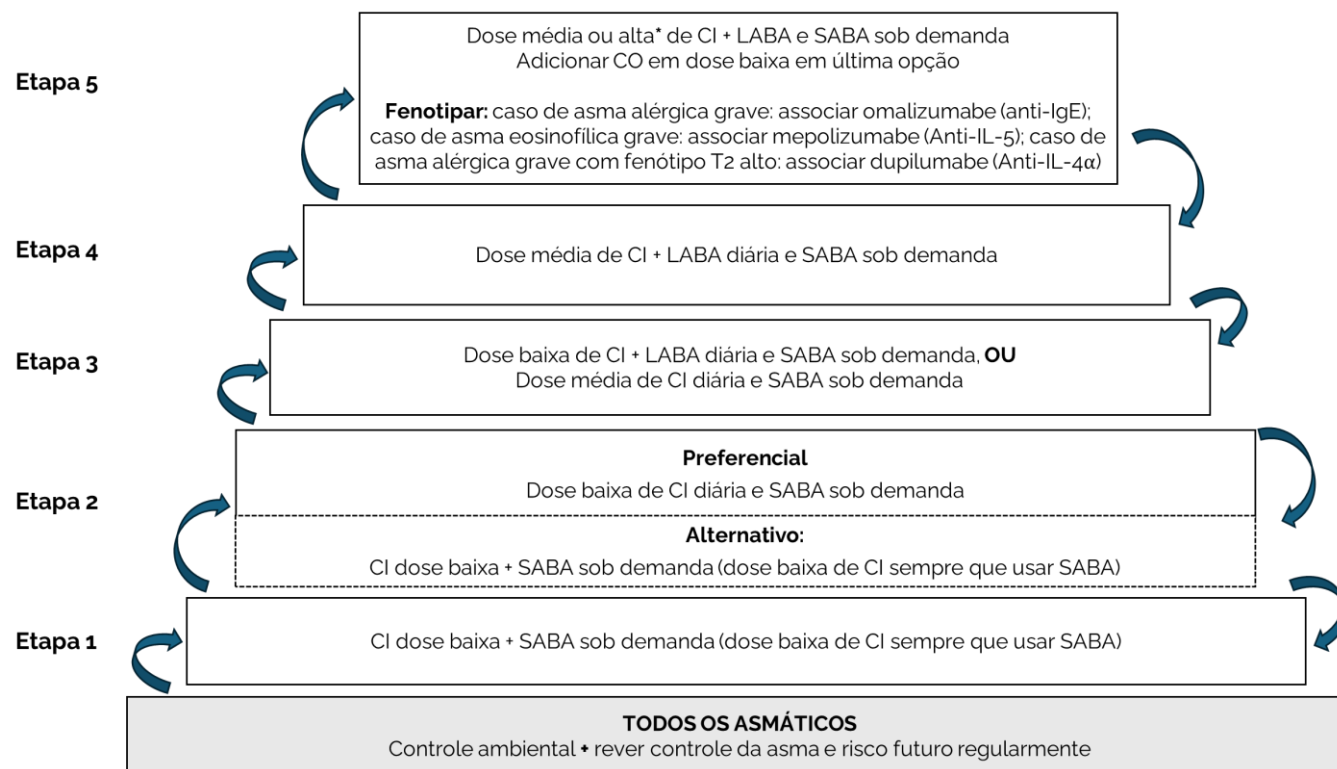
Figura 1. Etapas de tratamento da asma em adolescentes (12 anos de idade ou mais) e adultos.



CI – corticoide inalatório; SABA – beta2-agonista de curta duração; FORM – formoterol; LABA – beta2-agonista de longa duração; MART – terapia de manutenção e alívio; CO – corticoide oral; IgE – Imunoglobulina E; IL-5 – interleucina 5; IL-4 α - Subunidade alfa do receptor de interleucina 4; *Recomendada apenas por um período limitado de 3 a 6 meses, quando um bom controle não foi obtido com dose média de CI + FORM ou CI+LABA.

Fonte: Adaptado de GINA (2025)³.

Figura 2. Etapas de tratamento da asma em crianças entre 6 e 11 anos de idade.



CI – corticoide inalatório; SABA – beta2-agonista de curta duração; LABA – beta2-agonista de longa duração; CO – corticoide oral; IgE – Imunoglobulina E; IL-5 – interleucina 5; IL-4α – Subunidade alfa do receptor de interleucina 4;

*Recomendada apenas por um período limitado de 2 a 3 meses, com monitoramento de eventos adversos.

Fonte: Adaptado de GINA (2025)³.

Ressalta-se a importância do acompanhamento dos usuários em relação ao uso dos medicamentos preconizados neste PCDT para que alcancem os resultados positivos em relação à efetividade do tratamento e para monitorar o surgimento de problemas relacionados à segurança. Nesse aspecto, a prática do Cuidado Farmacêutico, por meio de orientação, educação em saúde e acompanhamento contínuo, contribui diretamente para o alcance dos melhores resultados em saúde, ao incentivar o uso apropriado dos medicamentos que sejam indicados, seguros e efetivos, ao estimular a adesão ao tratamento e o uso correto dos dispositivos inalatórios, ao fornecer apoio e informações que promovam a autonomia e o autocuidado dos pacientes. Como a adesão ao tratamento é essencial para que o usuário alcance os resultados esperados, é fundamental que sejam fornecidas, no momento da dispensação dos medicamentos, informações acerca do processo de uso do medicamento, interações medicamentosas e possíveis reações adversas. A integração do Cuidado Farmacêutico aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas é, portanto, fundamental para proporcionar uma assistência à saúde mais segura, efetiva e centrada na pessoa, abordando de forma abrangente as necessidades de cada indivíduo.

7.2.1. Dispositivos inalatórios

Os medicamentos inalatórios estão disponíveis em várias apresentações, incluindo soluções para nebulização, pMDI (spray dosimetrado) e dispositivos de pó. A escolha do dispositivo inalatório deve considerar a disponibilidade local, o custo para o paciente e a possibilidade de usar um inalador combinado quando mais de um medicamento for necessário. A idade também é um fator relevante: dispositivos de pó não são adequados para a maioria das crianças ≤ 5 anos e para alguns idosos, sendo preferível o uso de pMDI com espaçador nesses casos³.

É fundamental avaliar se o paciente consegue utilizar corretamente o dispositivo após o treinamento, considerando aspectos como destreza, fluxo inspiratório, coordenação e cognição. Inaladores diferentes exigem técnicas distintas de inalação, por isso deve-se evitar prescrever pMDI e DPI simultaneamente. Técnicas incorretas aumentam o risco de exacerbações. A preferência do paciente pelo inalador que consegue usar corretamente deve ser valorizada, pois isso favorece a adesão, melhora o controle da asma e reduz riscos. Nas consultas de seguimento, é essencial revisar o controle dos sintomas, exacerbações, eventos adversos e a técnica inalatória^{3,11}.

Recursos educativos, como vídeos, podem auxiliar na orientação sobre a técnica inalatória correta e o uso adequado dos dispositivos inalatórios. Nesse sentido, a Linha de Cuidado em Asma do Ministério da Saúde disponibiliza uma seção com orientações e materiais explicativos².

7.3. Tratamento em populações específicas

7.3.1. Crianças ≤ 5 anos

Os objetivos do tratamento da asma em crianças ≤ 5 anos são semelhantes aos de outras faixas etárias, com foco em alcançar o melhor controle possível dos sintomas, manter níveis normais de atividades e minimizar o risco de exacerbações, de prejuízo ao desenvolvimento pulmonar e de eventos adversos aos medicamentos³.

Todas as crianças com asma ou suspeita de asma devem receber beta2-agonista de curta duração inalatório para alívio dos sintomas diários. Para crianças que apresentam sintomas de asma mais de duas vezes por semana ou que tiveram uma ou mais exacerbações graves com necessidade de atendimento médico não programado no último ano, recomenda-se iniciar terapia de controle diário com corticoide inalatório (**Quadro 9**). A resposta ao tratamento deve ser reavaliada antes de decidir pela manutenção ou ajuste da terapia. Nos casos de resposta clínica insatisfatória, é fundamental revisar a técnica inalatória, a adesão, os fatores de risco, os possíveis diagnósticos alternativos e as comorbidades que possam contribuir para as exacerbações. Quando houver boa resposta ao corticoide inalatório por um período de 2 a 3 meses, pode-se considerar a redução da dose³.

Quadro 9. Doses baixas de corticoides inalatórios, para uso diário

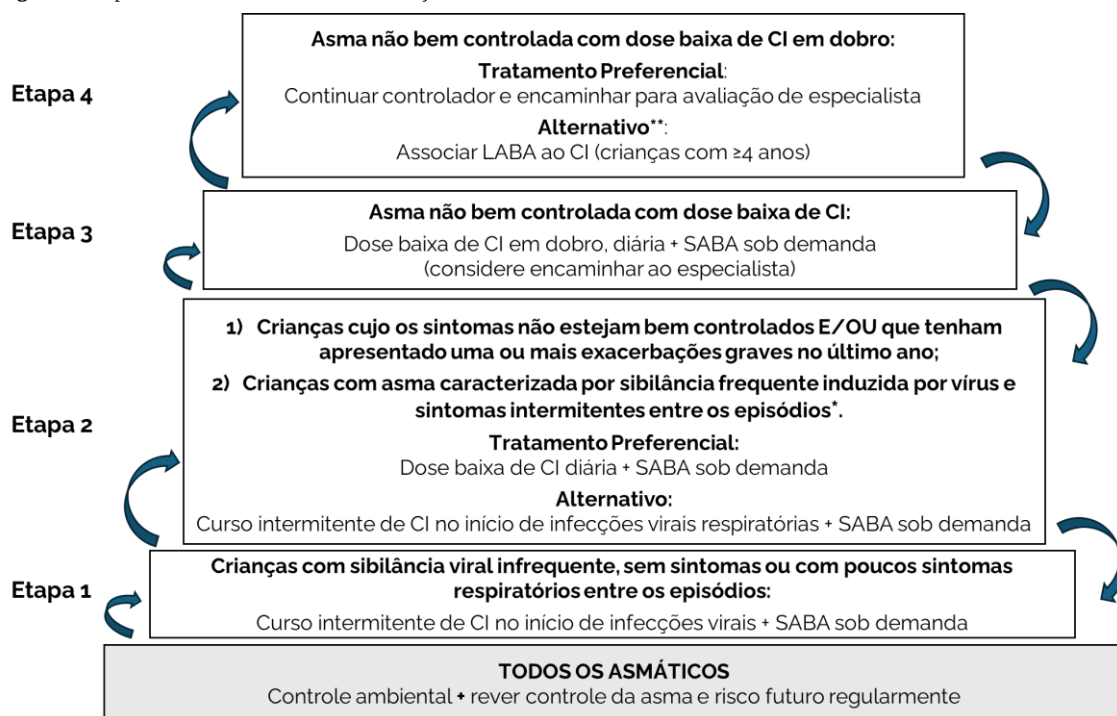
Corticoide	Dose baixa mcg/dia
Dipropionato de beclometasona (pMDI, partícula padrão, HFA)	100
Dipropionato de beclometasona (pMDI, partícula extrafina ^a , HFA)	50 (a partir de 5 anos)

Nota: ^a Apresentação ainda não disponível no Brasil; pMDI: dispositivo inalatório pressurizado dosimetrado (Spray dosimetrado); HFA: hidrofluoralcão. Fonte: Adaptado de GINA (2025)³.

O tratamento nesta faixa etária é organizado em etapas de 1 a 4 (**Figura 3**). A **etapa 1** é indicada para crianças com sibilância viral infrequente, sem sintomas ou com poucos sintomas respiratórios nos intervalos entre os episódios. O uso diário de medicamento de controle ainda não é indicado, devendo-se considerar curso intermitente de corticoide inalatório no início de infecções virais. Crianças nesta faixa etária, cujos sintomas não estejam bem controlados ou que tenham apresentado uma ou mais exacerbações graves no último ano, devem ser tratadas, preferencialmente, com uso diário de corticoides inalatórios em baixa dose, administrado inicialmente por pelo menos 2 a 3 meses, a fim de estabelecer a resposta clínica. Alternativamente, podem usar corticoides inalatórios intermitente iniciado com sintomas respiratórios (**etapa 2**). Crianças com asma caracterizada por sibilância frequente induzida por vírus e sintomas intermitentes entre os episódios também se esquadram na etapa 2, mas um teste terapêutico com corticoide inalatório diário em baixa dose deve ser realizado primeiro³.

Na **etapa 3** os pacientes são tratados com o dobro da dose de corticoide inalatório em baixa dose. Devem ser consideradas para esta etapa as crianças com diagnóstico de asma e sintomas não bem controlados com corticoides inalatórios em baixa dose. Caso o controle dos sintomas permaneça inadequado ou as exacerbações persistam, a criança deve ser encaminhada para avaliação especializada. Na **etapa 4** estão os pacientes com asma não controlada que estão recebendo a dose aumentada de corticoide inalatório prevista na etapa 3. Estes pacientes devem ser referenciados ao especialista, enquanto o tratamento é mantido. O melhor tratamento para essa população não foi estabelecido. Com orientação especializada, pode ser considerado o uso de corticoide inalatório - LABA (evidência em crianças ≥ 4 anos). A necessidade de tratamento adicional deve ser reavaliada em cada visita e mantida pelo menor tempo possível, considerando riscos, benefícios e viabilidade, sempre em diálogo com a família. De modo geral, antes de intensificar o tratamento, devem ser verificados diagnósticos alternativos, exposições a alérgenos e habilidades/adesão ao uso dos medicamentos prescritos. **Em todas as etapas de tratamento, o medicamento de alívio é o SABA sob demanda**³.

Figura 3. Etapas de tratamento da asma em crianças com até 5 anos de idade.



CI – corticoide inalatório; SABA – beta2-agonista de curta duração; LABA – beta2-agonista de longa duração; *Um teste terapêutico com corticoide inalatório diário em baixa dose deve ser realizado primeiro; **Em orientação especializada, com monitoramento de eventos adversos.

Fonte: Adaptado de GINA (2025)³.

Em crianças pequenas, os sinais iniciais de exacerbação incluem aumento da tosse (especialmente noturna), intensificação dos sintomas, letargia, redução da atividade, piora na alimentação e resposta insatisfatória ao medicamento de alívio (SABA). O tratamento domiciliar, conforme plano de ação escrito, deve iniciar com SABA inalatório e reavaliação em até 1 hora. Procurar atendimento se a criança estiver prostrada, não responder ao SABA ou piorar, sobretudo se for menor de 1 ano; e no mesmo dia forem necessários ≥ 4 jatos de SABA inalatório para alívio dos sintomas em um período de 4 horas ou o SABA for necessário em mais de 3 ocasiões nas primeiras 12 horas. Não há evidência para que o corticoide oral seja iniciado em domicílio a critério dos cuidadores³.

A escolha do dispositivo inalatório deve respeitar a idade e a capacidade da criança. A transição da máscara para o bocal deve ser feita assim que a criança demonstrar técnica adequada³.

Sugere-se, idealmente, agendar reavaliação em 1 a 2 dias. A necessidade de tratamento deve ser reavaliada com frequência, uma vez que sintomas semelhantes à asma podem remitir em muitas crianças pequenas. É importante orientar pais e cuidadores de que os sintomas podem retornar mais tarde na vida³.

7.3.2. Gestantes

O uso dos seguintes medicamentos é considerado seguro durante a gestação: SABA e LABA, corticoides inalatórios, teofilinas orais e, quando necessários para o controle da doença, antagonistas do receptor de leucotrieno (os dois últimos não estão incorporados no SUS para asma). Durante o período de amamentação, os medicamentos utilizados no tratamento da asma podem ser mantidos, visto que não há contraindicações relevantes associadas à sua utilização nesse contexto¹¹.

Durante a gravidez, a redução da intensificação do tratamento não deve ser prioridade, independentemente do método de avaliação de controle. A suspensão de corticoide inalatório não é recomendada³. O uso de medicamentos imunobiológicos para

asma em gestantes deve ser cuidadosamente avaliado, considerando-se a relação entre os potenciais riscos fetais e os benefícios esperados para o controle da doença materna. De forma geral, não há evidência de efeitos teratogênicos em estudos com animais para omalizumabe, mepolizumabe, benralizumabe e dupilumabe, porém os dados em humanos ainda são limitados. Todos esses medicamentos são classificados na categoria B de risco na gravidez, com recomendação de não serem utilizados durante a gestação sem orientação médica. De acordo com os fabricantes, o omalizumabe pode ser considerado em casos selecionados, e há registros de uso na gravidez sem aumento comprovado de malformações. O uso de mepolizumabe, benralizumabe e dupilumabe deve ser restrito a situações em que os benefícios superem os riscos potenciais²³⁻²⁶.

Exacerbações agudas devem ser tratadas com agressividade para prevenir hipóxia fetal, utilizando SABA, oxigênio e corticoides sistêmicos precocemente. Infecções respiratórias devem ser monitoradas e tratadas adequadamente. Durante o parto, o medicamento manutenção deve ser mantido, e o broncoespasmo induzido por hiperventilação pode ser tratado com SABA. Caso doses elevadas de SABA sejam utilizadas nas 48 horas anteriores ao parto, recomenda-se monitorar a glicemia do recém-nascido, especialmente em prematuros, nas primeiras 24 horas de vida³.

7.3.3. Idosos

Idosos são frequentemente excluídos de ensaios clínicos, o que limita a evidência sobre eficácia dos medicamentos nessa população. Eventos adversos são mais frequentes, incluindo: cardiotoxicidade com beta2-agonistas, equimoses, osteoporose, fraturas por fragilidade e catarata com corticoides, e acúmulo de teofilina devido à menor depuração. É fundamental revisar todos os medicamentos em uso, incluindo colírios, e considerar interações medicamentosas. Fatores como artrite, fraqueza muscular, visão reduzida e baixo fluxo inspiratório devem orientar a escolha do inalador, e a técnica inalatória deve ser verificada em todas as consultas. Evitar esquemas complexos e múltiplos dispositivos inaladores sempre que possível. Materiais escritos devem ter letra ampliada, e pacientes com déficit cognitivo podem necessitar de cuidador para uso correto dos medicamentos³.

7.4. Medicamentos

- **Benralizumabe:** solução injetável de 30 mg/mL;
- **Bromidrato de fenoterol:** aerossol de 100 mcg;
- **Budesonida:** cápsula inalante de 200 mcg e 400 mcg e pó inalante ou aerossol bucal de 200 mcg;
- **Dipropionato de beclometasona:** cápsula inalante ou pó inalante de 200 mcg e 400 mcg e aerossol ou spray de 50 mcg e 250 mcg;
- **Dupilumabe:** seringa preenchida com 300mg/2mL 200 mg/1,14mL
- **Fosfato sódico de prednisolona:** solução oral de 1 mg/mL e 3 mg/mL;
- **Fumarato de formoterol:** cápsula ou pó inalante de 12 mcg;
- **Fumarato de formoterol + budesonida:** cápsula ou pó inalante de 12 mcg/400 mcg e de 6 mcg/200 mcg;
- **Omalizumabe:** seringa preenchida de 150mg/mL e 75 mg/0,5mL;
- **Mepolizumabe:** solução injetável de 100 mg/mL e 40 mg/0,4 mL;
- **Prednisona:** comprimidos de 5 mg e de 20 mg;
- **Sulfato de salbutamol:** aerossol de 100 mcg e solução inalante de 5 mg/mL.

Observar que, apesar de a maioria das apresentações consistir em um medicamento, este Protocolo não preconiza monoterapia de SABA ou LABA, mas sim a combinação a critério do médico e respeitadas as condições, quando especificadas.

Nota: Estão disponíveis por meio do Programa “Aqui Tem – Farmácia Popular” os seguintes medicamentos para o tratamento da asma: dipropionato de beclometasona 200 mcg, 250 mcg e 50 mcg e sulfato de salbutamol 100 mcg e 5 mg.

7.4.1. Esquemas de administração

- **Beclometasona e budesonida:** doses diárias totais sugeridas para corticoides inalatórios, dividida em doses baixa, média e alta, estão discriminadas no **Quadro 10**³.

Quadro 10. Doses baixas, médias e altas de corticoides inalatórios, para uso diário, isoladamente ou com beta2-agonista de longa duração (LABA)

Corticoide	Dose baixa ^a mcg/dia	Dose média mcg/dia	Dose alta ^b mcg/dia
≥ 12 anos			
Dipropionato de beclometasona (pMDI, partícula padrão, HFA)	200-500	> 500-1.000	> 1.000
Dipropionato de beclometasona (DPI ou pMDI, partícula extrafina ^c , HFA)	100-200	> 200-400	> 400
Budesonida (DPI ou pMDI, partícula padrão, HFA)	200-400	> 400-800	> 800
Crianças 6 a 11 anos			
Dipropionato de beclometasona (pMDI, partícula padrão, HFA)	100-200	> 200-400	> 400
Dipropionato de beclometasona (pMDI, partícula extrafina ^c , HFA)	50-100	> 100-200	> 200
Budesonida (DPI ou pMDI, partícula padrão, HFA)	100-200	> 200-400	> 400

Nota: a. Dose padrão para iniciar e manter o tratamento da maioria dos pacientes; b. Aumentam a frequência e intensidade dos efeitos colaterais sistêmicos; c. Apresentação ainda não disponível no Brasil; pMDI: dispositivos de dose medida pressurizada; DPI: Dispositivo de pó inalatório. HFA: hidrofluoralcano. Fonte: adaptado da GINA (2025)³

- **Prednisona e prednisolona:** para adolescentes e adultos, a dose recomendada de prednisolona (ou equivalente de prednisona) é de 40 a 50 mg/dia por 5 a 7 dias para exacerbações graves. O uso adicional de corticoides orais em baixa dose (até 7,5 mg/dia de prednisona ou equivalente) pode ser considerado como último recurso no manejo da asma grave em adultos. Para crianças de 6 a 11 anos, preconiza-se 1 a 2 mg/kg/dia de prednisolona, com máximo de 40 mg/dia, por 3 a 5 dias. A GINA recomenda administração em dose única diária, para adultos. A administração matinal é geralmente preferida para minimizar eventos adversos sobre o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Não é necessário desmame de corticoide oral se o uso for por menos de 2 semanas³.

- **Formoterol + budesonida:** para adultos e adolescentes, recomenda-se geralmente a formulação de 200/6 mcg por dose medida (equivalente a 160/4,5 mcg de dose administrada), disponível em pó inalável. Em crianças de 6 a 11 anos, utiliza-se preferencialmente a apresentação de 100/6 mcg por dose medida (80/4,5 mcg de dose administrada), em dispositivo de pó inalável. Para o uso sob demanda, os pacientes devem inalar 1 a 2 doses ao surgimento dos sintomas, ou antes da prática de exercícios ou exposição a alérgenos, conforme a apresentação prescrita e orientação médica. Diferentemente do SABA, não é

necessário aguardar um intervalo mínimo entre as doses de alívio. No entanto, deve-se respeitar o limite máximo diário de formoterol, considerando tanto as doses de manutenção quanto as de alívio. O **Quadro 11** apresenta a dose e frequência de formoterol + budesonida para estratégia AIR e MART em adolescentes ≥ 12 anos e adultos, no regime de tratamento preferencial.

Quadro 11. Dose e frequência de formoterol + budesonida para estratégia AIR e MART em adolescentes ≥ 12 anos e adultos no regime preferencial.

Medicamento	Dose e frequência para terapia AIR* e MART**	Número máximo de inalações ao dia
Fumarato de formoterol + budesonida - 6/200 mcg por inalação - Cápsula ou pó inalante	Etapa 1* : 01 inalação sob demanda; Etapa 2* : 01 inalação sob demanda; Etapa 3** : 01 inalação, uma ou duas vezes ao dia (diárias) + 01 inalação sob demanda; Etapa 4** : 02 inalações, duas vezes ao dia (diárias) + 01 inalação sob demanda; Etapa 5** : 02 inalações, duas vezes ao dia (diárias) + 01 inalação sob demanda.	12 inalações (totalizando 72 mcg de formoterol)

AIR – terapia de alívio com ação antiinflamatória; MART – terapia de alívio e manutenção.

Fonte: Adaptado de GINA (2025)³.

- **Salbutamol ou fenoterol:** em casos de exacerbações leves a moderadas, o salbutamol pode ser administrado na dose de 4 a 10 jatos (100 mcg cada) a cada 20 minutos durante a primeira hora. Após esse período inicial, a frequência pode ser ajustada conforme a resposta clínica, variando entre 4 a 10 jatos a cada 3 a 4 horas ou 6 a 10 jatos a cada 1 a 2 horas. A via preferencial de administração é pMDI com espaçador. O uso excessivo de SABA para alívio diário de sintomas, fora do contexto de tratamento de exacerbações graves, está associado a maior risco de exacerbações e até de morte relacionada à asma³.

- **Mepolizumabe:** em adultos e adolescentes a partir de 12 anos, a dose preconizada é de 100 mg administradas por via subcutânea, a cada 4 semanas. Para crianças de 6 a 11 anos, 40 mg, a cada 4 semanas. A segurança e a eficácia do mepolizumabe não foram estabelecidas em crianças com idade inferior a 6 anos²³.

- **Omalizumabe:** dose e frequência são determinadas pelo nível sérico basal de IgE (UI/mL), medido antes do início do tratamento, e pelo peso corpóreo (kg). Com base nessas medidas, 75 a 600 mg (1 a 4 injeções) devem ser necessários em cada administração. Omalizumabe deve ser administrado com suporte para o tratamento de reações anafiláticas imediatas. As 3 primeiras doses devem ser administradas por um profissional de saúde ou sob supervisão dele. Após isso, pode haver orientação médica para autoadministração. Pacientes cujo nível basal de IgE ou peso corpóreo em kg estiverem fora dos limites da tabela de dose não devem receber o medicamento²⁵. Os **Quadros 12 e 13** apresentam, respectivamente, as doses de omalizumabe administradas a cada quatro e a cada duas semanas. Considerando-se a existência de duas apresentações do medicamento, deve-se atentar quanto ao volume adequado a ser administrado para atingir a dose necessária.

Quadro 12. Doses de omalizumabe (mg por dose) via subcutânea, a cada 4 semanas

Nível de IgE basal (UI/mL)	Peso (kg)									
	≥20 - 25	>25- 30	>30- 40	>40- 50	>50- 60	>60- 70	>70- 80	>80- 90	>90-125	>125- 150
≥ 30-100	75	75	75	150	150	150	150	150	300	300
> 100-200	150	150	150	300	300	300	300	300	450	600

> 200-300	150	150	225	300	300	450	450	450	600	Administração a cada 2 semanas (ver a Quadro 11)
> 300-400	225	225	300	450	450	450	600	600		
> 400-500	225	300	450	450	600	600				
> 500-600	300	300	450	600	600					
> 600-700	300		450	600						

Fonte: Bula do medicamento²⁵.

Quadro 13. Doses de omalizumabe (mg por dose) via subcutânea, a cada 2 semanas

Nível de IgE basal (UI/mL)	Peso (kg)									
	≥20 -	>25–	>30–	>40–	>50–	>60–	>70–	>80–	>90 –	>125 -
	25	30	40	50	60	70	80	90	125	150
≥ 30-100	Administração a cada 4 semanas (ver Quadro 10)									
> 100-200										
> 200-300										
> 300-400										
> 400-500										
> 500-600										
> 600-700										
> 700-800	225	225	300	375	450	450	525	600		
> 800-900	225	225	300	375	450	525	600			
> 900-1.000	225	300	375	450	525	600				
> 1.000-1.100	225	300	375	450	600	Não administrar				
> 1.100-1.200	300	300	450	525	600					
> 1.200-1.300	300	375	450	525						
> 1.300-1.500	300	375	525	600						

Fonte: Bula do medicamento²⁵.

- **Benralizumabe:** 30 mg por injeção subcutânea a cada 4 semanas nas três primeiras doses e, a partir de então, a cada 8 semanas. Nenhum ajuste de dose é necessário para pacientes idosos, com disfunção renal ou hepática²⁴.

- **Dupilumabe:** em pacientes adultos e adolescentes (≥12 anos) com asma grave e que estão fazendo uso de corticoides oral é recomendada uma dose inicial de 600 mg (duas injeções de 300 mg), seguida de uma dose de 300 mg administrada a cada duas semanas sob a forma de injeção subcutânea. Para todos os outros pacientes, é recomendada uma dose inicial de 400 mg (duas injeções de 200 mg), seguida de uma dose de 200 mg administrada a cada duas semanas sob a forma de injeção subcutânea. Para uso em crianças (6 a 11 anos) de 15 até < 30 kg, 300 mg, a cada 4 semanas; ≥ 30 kg, 200 mg, a cada 2 semanas²⁶. Para

pacientes entre 6 e 11 anos com asma e dermatite atópica grave, recomenda-se seguir as orientações de tratamento do dupilumabe conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Dermatite Atópica²⁶.

Pacientes em uso de terapia imunobiológica, que utilizam concomitantemente corticoide oral, podem ter a dose deste reduzida, desde que haja evidência de melhora clínica. No entanto, essa redução deve ser feita de forma **gradual** e sempre sob supervisão médica. Nunca se deve interromper o uso de corticoide oral de maneira abrupta²³⁻²⁶.

7.4.2. Critérios de interrupção

O corticoide inalatório não deve ser completamente interrompido, sob risco aumentado de exacerbações. Se não houver resposta em um período mínimo de 6 meses, o imunobiológico deve ser interrompido e o paciente reavaliado para uma possível introdução de outra terapia imunobiológica⁸. Em caso de resposta incerta à terapia biológica complementar, recomenda-se estender o teste de tratamento por 6 a 12 meses antes de considerar a interrupção³.

Para avaliação da resposta clínica, considera-se três perfis⁸:

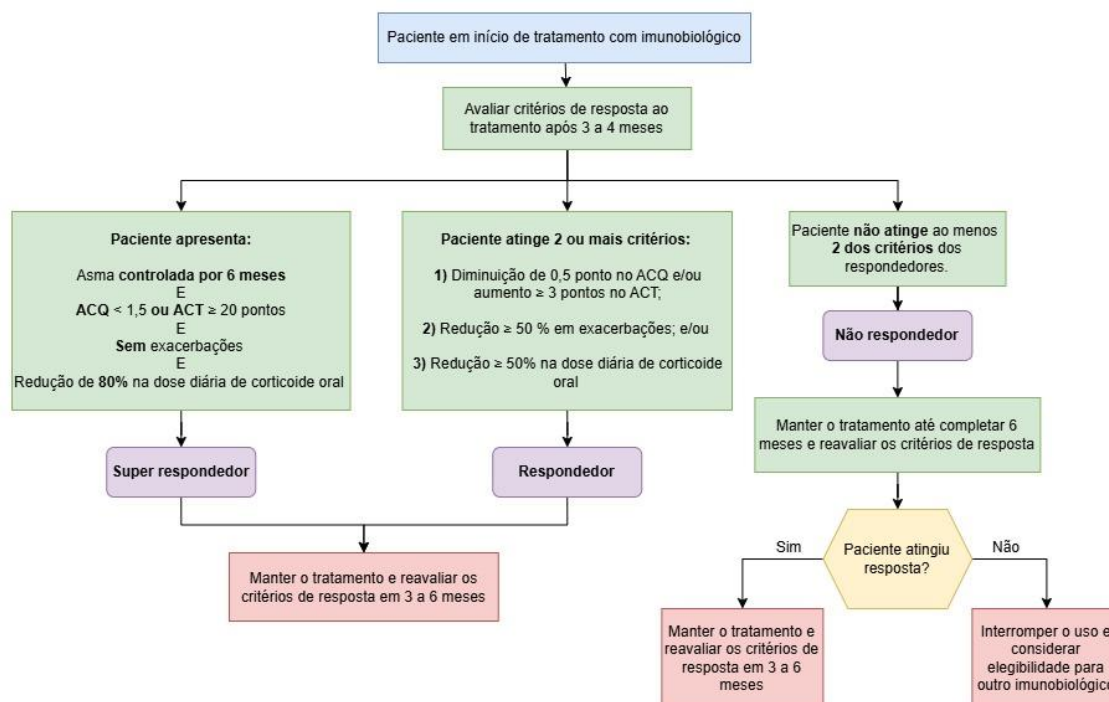
- Respondedores: melhora de pelo menos 2 critérios, como diminuição de 0,5 ponto no ACQ e/ou aumento ≥ 3 pontos no ACT; redução $\geq 50\%$ em exacerbações; e/ou $\geq 50\%$ na dose diária de corticoide oral,
- super-respondedores: asma controlada por 6 meses, com $< 1,5$ pontos no ACQ ou ≥ 20 no ACT, sem exacerbações e redução $\geq 80\%$ na dose de corticoide oral); e
- não respondedores: não atingem ao menos dois dos critérios anteriores.

8. MONITORAMENTO

O monitoramento da asma deve ser contínuo e incluir avaliação do controle dos sintomas, risco futuro (exacerbações, limitação do fluxo aéreo, eventos adversos), comorbidades, técnica e adesão ao uso do inalador, além das preferências do paciente. As avaliações devem ocorrer periodicamente, após 3 a 6 meses do início ou ajuste do tratamento, e após exacerbações. Em pacientes de alto risco, a frequência deve ser maior³. A função pulmonar (espirometria ou PFE) deve ser registrada no diagnóstico, após 3 a 6 meses de tratamento, e então pelo menos uma vez a cada 1 a 2 anos, mas com mais frequência em pacientes sob maior risco e naqueles com asma grave. Planos de ação escritos para asma são essenciais e devem ser revisados a cada visita. Após exacerbação grave, idealmente, deve-se realizar uma reavaliação em 2 a 7 dias (1 a 2 dias para crianças). Se a exacerbação for autogerenciada (sem hospitalização), recomenda-se reavaliar o paciente, antes de suspender o corticoide oral³.

Para pacientes em uso de terapia complementar, recomenda-se revisar a resposta clínica após 3 a 4 meses e, posteriormente, a cada 3 a 6 meses (**Figura 4**). A avaliação deve incluir controle dos sintomas, frequência e gravidade das exacerbações, necessidade de corticoide oral, função pulmonar e evolução de comorbidades relacionadas ao tipo 2 alto (como pólipos nasais e dermatite atópica)³. É importante que essa avaliação também considere os desfechos relevantes sob a perspectiva dos pacientes, uma vez que, para eles, as melhorias significativas vão além do controle dos sintomas respiratórios, envolvendo também os impactos da doença na vida profissional, social e familiar. Embora essa perspectiva possa variar entre os indivíduos, considerando diferentes contextos sociais e culturais, os principais desfechos valorizados pelos pacientes incluem a redução de exacerbações, a melhora da qualidade de vida (como diminuição de limitações e maior capacidade de manter-se ativo), a redução do uso de medicamentos de alívio e corticoides orais, a melhora do sono e a diminuição de preocupações e medos relacionados à doença²⁷⁻²⁹.

Figura 4. Fluxo para avaliação da resposta ao tratamento com imunobiológicos.



A maioria dos pacientes com asma não apresenta eventos adversos com o uso dos medicamentos. O risco aumenta com doses mais altas, especialmente de corticoides inalatórios, sendo necessário apenas em poucos casos. Ainda assim, ressalta-se a importância do monitoramento contínuo dos eventos adversos associados ao tratamento da asma, com o objetivo de mitigá-los sempre que possível, e sua respectiva notificação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio do respectivo sistema de registro. Entre os principais estão³:

- **Corticoide inalatório:** a maioria dos pacientes não apresenta eventos adversos. Quando presentes, os mais comuns são candidíase orofaríngea e disfonia, que podem ser minimizados com o uso de espaçador em pMDIs e enxágue com água e cuspir após a inalação. O uso prolongado de altas doses está associado a maior risco de efeitos sistêmicos, como osteoporose, catarata e glaucoma. É indicada a avaliação por densitometria óssea em pacientes com de alta dose desses medicamentos, a longo prazo, bem como a adoção de estratégias preventivas e corretivas. Além disso, a administração concomitante de inibidores do citocromo P450 pode elevar o risco de eventos adversos, incluindo supressão adrenal;

- **LABA:** pode estar associado a taquicardia, cefaleia ou câibras musculares. No entanto, o LABA é considerado seguro no tratamento da asma quando utilizado em combinação com corticoide inalatório. Ressalta-se que LABA não devem ser utilizados isoladamente em pacientes com asma, ou com sobreposição asma-DPOC, devido ao risco aumentado de desfechos adversos graves;

- **SABA:** pode provocar eventos adversos como tremor e taquicardia, especialmente no início do tratamento. Com o uso regular por apenas 1 a 2 semanas, desenvolve-se tolerância. O uso excessivo ou a resposta insatisfatória ao SABA indicam controle inadequado da asma e maior risco de exacerbações;

- **Corticoide sistêmico (oral ou injetável):** a curto prazo está associado a sepse, tromboembolismo, insônia, refluxo gastroesofágico, aumento do apetite, hiperglicemia e alterações de humor. Quando utilizados de forma repetida, há aumento cumulativo do risco de eventos adversos graves, como diabetes, osteoporose, catarata, glaucoma e insuficiência cardíaca. O uso contínuo pode levar à catarata, glaucoma, hipertensão arterial, diabetes, supressão adrenal e osteoporose. Ressalta-se que o corticoide sistêmico tem seu uso restrito aos casos descritos anteriormente, sendo indicada a avaliação por densitometria óssea

em pacientes que como último recurso necessitem de seu uso contínuo ou frequente, bem como a adoção de estratégias preventivas e corretivas. Além da avaliação regular da osteoporose, outros testes podem ser necessários, conforme suspeitas clínicas³.

- **Medicamentos imunobiológicos:** ver **Quadro 8**.

9. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO PELO GESTOR

Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de pacientes neste Protocolo, a duração e a monitorização do tratamento, bem como para a verificação periódica das doses de medicamento(s) prescritas e dispensadas e da adequação de uso e do acompanhamento pós-tratamento.

A APS é a principal porta de entrada e coordenadora do cuidado no SUS, sendo responsável por realizar a detecção precoce de sinais e sintomas sugestivos da doença, estabelecer o diagnóstico inicial e iniciar o tratamento conforme o Protocolo vigente. Além do atendimento, a APS é responsável por promover educação em saúde direcionada a pacientes e familiares, abordando fatores de risco, técnica inalatória adequada, adesão ao tratamento e reconhecimento de sinais de agravamento.

A APS também é o espaço privilegiado para o acompanhamento longitudinal dos casos, monitorando periodicamente o controle da doença, ajustando condutas terapêuticas e identificando comorbidades que possam interferir na evolução clínica. Por meio de ações de promoção à saúde, como incentivo à atividade física segura, controle ambiental e alimentação saudável, a APS contribui para a prevenção de crises e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com asma.

Assim, o fortalecimento da APS no controle da asma não apenas amplia o acesso e a resolutividade, mas também consolida uma abordagem integral, contínua e centrada no paciente, alinhada às diretrizes nacionais e à organização da rede assistencial.

Cabe a APS o papel de organizar e regular o fluxo de encaminhamentos para a atenção especializada, garantindo que casos de difícil controle, suspeita de diagnóstico alternativo ou necessidade de terapias específicas sejam avaliados em tempo oportuno. A integração com outros pontos da Rede de Atenção à Saúde potencializa a coordenação do cuidado, otimiza o uso dos recursos e favorece desfechos clínicos mais satisfatórios.

Pacientes com asma devem ser avaliados periodicamente em relação à eficácia do tratamento e desenvolvimento de toxicidade aguda ou crônica. A existência de centro de referência facilita o tratamento em si, bem como o ajuste de doses conforme necessário e o controle de eventos adversos.

Pessoas com asma de difícil controle, bem como os casos para os quais este PCDT recomenda avaliação especializada, devem ser atendidos em serviços especializados que contem, preferencialmente, com pneumologista, alergista ou pediatra.

Verificar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente em qual componente da Assistência Farmacêutica se encontram os medicamentos preconizados neste Protocolo.

Os estados e municípios deverão manter atualizadas as informações referentes aos registros de estoque, distribuição e dispensação do(s) medicamento(s) e encaminhar estas informações ao Ministério da Saúde via Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (BNAFAR), conforme as normativas vigentes.

Como parte da rede de APS, o Programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos conhecidos como polos, voltados ao desenvolvimento de ações culturalmente inseridas e adaptadas aos territórios locais e que adotam como valores norteadores de suas atividades o desenvolvimento de autonomia, equidade, empoderamento, participação social, entre outros. Nesse sentido, deve ser observado o artigo 7º da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, que estabelece os seguintes eixos de ações para serem desenvolvidos nos polos do programa: Práticas corporais e Atividades físicas; produção do cuidado e de modos de vida saudáveis;

MATERIAL SUPLEMENTAR

Quadro suplementar 1. Ferramentas para avaliação do controle da asma.

Instrumento / Itens	Faixa etária	Período de referência	Asma controlada	Asma parcialmente controlada	Asma não-controlada
GINA (<i>Global Initiative for Asthma</i>) Adultos e crianças					
Sintomas diurnos > 2 vezes por semana	≥ 6 anos	4 semanas	Nenhum item	1-2 itens	3-4 itens
Despertares noturnos por asma					
Medicamento de resgate > 2 vezes por semana					
Limitação das atividades por asma					
GINA (<i>Global Initiative for Asthma</i>) Crianças pequenas					
Sintomas diurnos por mais de alguns minutos e > 1 vez por semana	≤ 5 anos	4 semanas	Nenhum item	1-2 itens	3-4 itens
Limitação de atividades por asma					
SABA de resgate > 1 vez por semana					
Despertar ou tosse noturna					
ACQ-5 (<i>Asthma Control Questionnaire with 5 items</i>)					
Número de despertares noturnos/noite	≥ 12 anos	7 dias	< 0.75	0.75 a 1.5	> 1,5
Intensidade dos sintomas					
Limitação das atividades por asma					
Intensidade da dispneia					
Sibilância (quanto tempo)					
ACT (<i>Asthma Control Test</i>)					
Limitação das atividades por asma	≥ 12 anos	4 semanas	≥ 20	-	-
Dispneia					
Despertares noturnos por asma					
Medicação de resgate					
Autoavaliação do controle da asma					
c-ACT (<i>Childhood Asthma Control Test</i>)					
Autoavaliação do controle da asma (crianças)	4 a 11 anos	4 semanas	> 19	-	-
Limitação das atividades por asma (crianças)					
Frequência de tosse (crianças)					
Despertares noturnos por asma (crianças)					
Sintomas da asma durante o dia (pais)					
Frequência de chiado (pais)					
Despertares noturnos por asma (pais)					

Legenda: ACQ-5 – escore 0 – 6 por item; ACT – escore 1 – 5 por item; c-ACT – escore 0 - 3 nos itens respondidos pela criança e escore 0 – 5 nos itens respondidos pelos pais ou responsáveis.

Atenção de precedência: esta Linha de Cuidado referencia a geração anterior de diretrizes (PCDT 2021 / GINA 2021). Onde houver divergência com o PCDT vigente (Asma: Port. Conj. 43/2026 · DPOC: Port. Conj. 29/2025), PREVALECE O PCDT.

- Portal
- Asma
- Unidade de Atenção Primária
- Exarcebacao Da Asma

Manejo inicial/Conduta - Exacerbação da Asma

Pacientes que apresentam exacerbação da asma com sinais de gravidade (risco de vida), devem ser encaminhados para Serviços de emergência/Unidades de cuidados intensivos.

Pacientes com exacerbação moderada ou leve, podem ser atendidos na APS, e devem ter atendimento prioritário (risco moderado).

As exacerbações de asma se caracterizam por episódios de aumento progressivo dos sintomas de falta de ar, tosse, respiração ruidosa ou opressão torácica e diminuição progressiva da função pulmonar, medida pelo pico de fluxo expiratório (PFE) ou volume expiratório forçado em 1 segundo (VEF1). Podem ocorrer em pacientes com diagnóstico prévio de asma ou como a primeira manifestação.

O que desencadeia as exacerbações da asma?

Geralmente ocorrem em resposta à exposição a um agente externo (por exemplo, exposição à alérgenos, infecção respiratória viral, exacerbações sazonais, má adesão aos corticoides inalatórios, poluição, alergia alimentar) e/ou baixa adesão aos medicamentos de controle.

Manejo inicial

Realize uma anamnese focada e um exame clínico relevante em paralelo com o início imediato do tratamento (B2CA, corticoides orais e oxigenoterapia se indicada (para manter saturação > 94%) até a transferência para a Unidade de Emergência.

- Início e causa (se conhecida) da exacerbação
- , incluindo qualquer limitação durante as atividades de rotina e durante a prática de atividade física ou alterações durante o sono
- relacionada à asma
- Medicamentos em uso (doses e dispositivos, padrão de adesão, alterações recentes de dose e resposta ao tratamento atual)
- Sinais vitais e sinais de gravidade da exacerbação (redução do nível de consciência, febre, taquicardia, taquipnéia, hipotensão, dificuldade para falar, uso de músculos acessórios, sibilos difusos, tórax silencioso)

- Saturação de oxigênio: Deve ser monitorada (preferencialmente com oxímetro de pulso). Avaliar antes do início do oxigênio (níveis de saturação < 90% em crianças ou adultos indicam a necessidade de terapia agressiva)
 - Em crianças: Cuidado no ajuste do aparelho - Inserir a polpa do dedo na câmara de leitura completamente para garantir o posicionamento correto
- Fatores complicadores: Anafilaxia, pneumonia, pneumotórax
- Sinais de condições alternativas que podem explicar a falta de ar aguda: Insuficiência cardíaca, obstrução laríngea, corpo estranho inalado, embolia pulmonar

A gravidade da asma é avaliada retrospectivamente a partir da quantidade de medicamentos exigidos para controlar os sintomas e exacerbações e pode ser avaliada quando o paciente está em tratamento de controle há vários meses.

Gravidade da Asma

Leve	Moderada	Grave
Asma bem controlada com os tratamentos das etapas I ou II	Asma bem controlada com o tratamento da etapa III em geral, com dose baixa CI + B2LA	Asma que requer tratamento das etapas IV e V, ou seja, que necessitam dose moderada/alta de CI + B2LA, associados a outros medicamentos controladores, para atingir o controle ou porque ocorre piora quando se reduz esse tratamento

B2LA: broncodilatador β 2-agonista de longa ação; CI: Corticoide inalatório.

Fonte: Adaptado de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Asma. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

As etapas do tratamento da asma podem ser consultadas em Tratamento.

Pacientes que apresentam um ou mais dos fatores de risco descritos abaixo, têm maior risco de morte relacionada à asma.

Indicadores de risco de vida

Episódio de crise de asma grave alguma vez na vida com necessidade de intubação e ventilação mecânica
Hospitalização ou atendimento na emergência por crise de asma no último ano
Atualmente usando ou parou recentemente de usar corticoides orais (marcador de gravidade do evento)
Atualmente NÃO está usando corticóide inalatório
Uso frequente de B2CA, especialmente mais de um frasco no mês
Baixa adesão ao tratamento farmacológico que contém corticóide inalatório e/ou baixa adesão a (ou falta de) um plano de ação por escrito para asma

História de doença psiquiátrica ou problemas psicossociais
Alergia alimentar em paciente com asma
Comorbidades severas como, pneumonia, diabetes e arritmias

Fonte: Adaptado Global Strategy for Asthma Management and Prevention: Updated 2021. USA: Global Initiative for Asthma, 2021; Protocolos de encaminhamento para pneumologia adulto. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 2018.

Conduta

O diagnóstico específico de asma em crianças menores de 5 anos é difícil, assim como o manejo terapêutico. Em conformidade com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma, esta linha é direcionada para o cuidado de pacientes acima de 6 anos de idade.

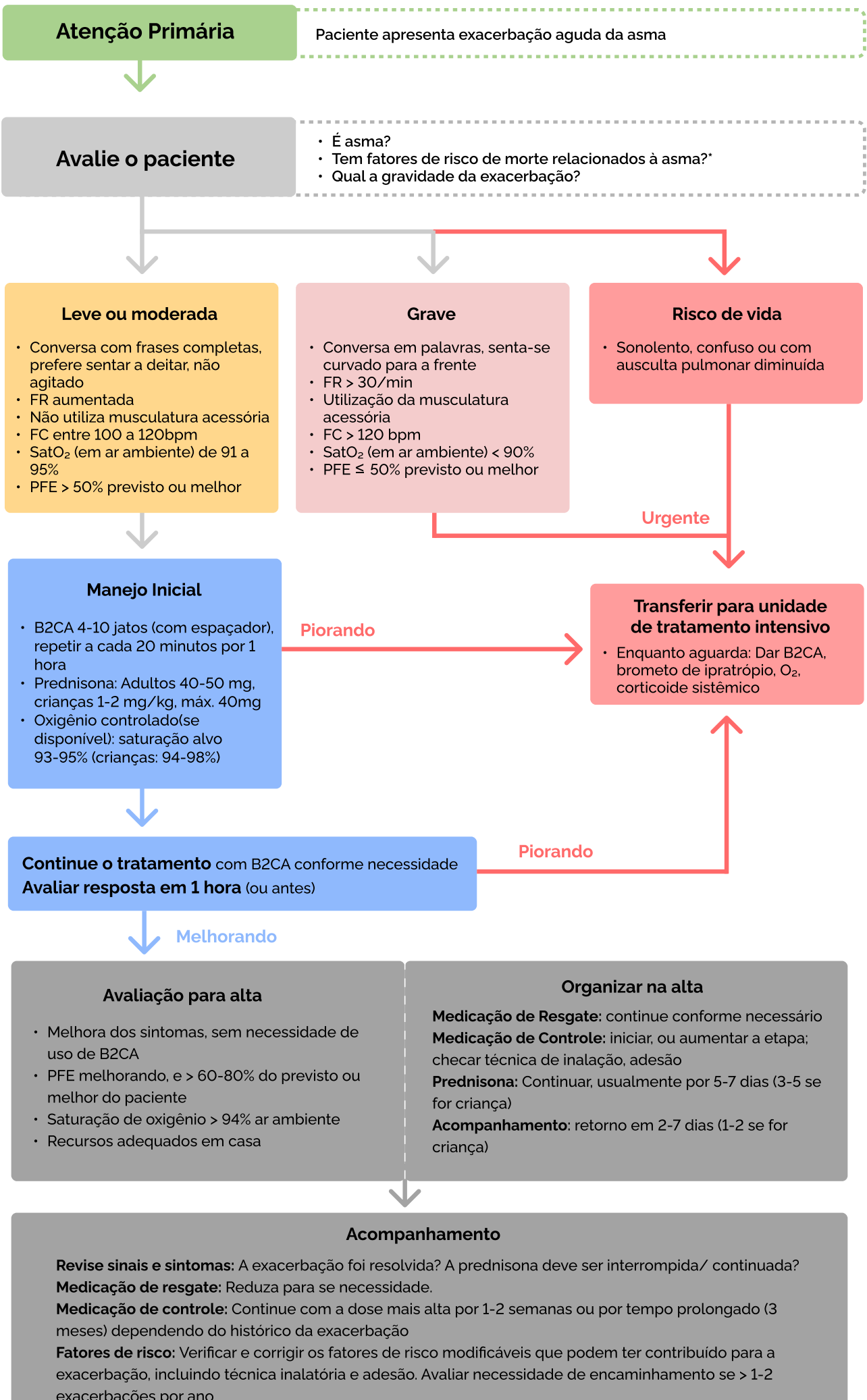
Para o manejo neste grupo etário consulte Condições especiais - Crianças < 5 anos.

- Iniciar o tratamento com administração repetida de B2CA, introdução precoce de corticosteroides sistêmicos (por via oral, se possível) e oxigênio de fluxo controlado, se disponível (para manter a saturação > 94%)
 - Em exacerbações moderadas a graves, administrar 4 jatos (400 mcg - aerossol dosimétrico com aerocâmara) de salbutamol (ou equivalente) a cada 10 minutos, ou 8 jatos a cada 20 minutos, por até 4 horas; após, a cada 1-4 horas conforme necessário
 - Nebulização (usar soro fisiológico): 2,5 mg a 5 mg de salbutamol (solução inalante) a cada 20 minutos por 3 doses, então 2,5 a 10 mg a cada 1-4 horas, conforme evolução
 - Em crianças (> 6 anos), 22,5-30 mcg/kg (até 9 jatos por dose, aerossol com aerocâmara) ou 0,15 mg/Kg (máximo 5 mg) por nebulização, a cada 20 minutos, depois conforme reavaliação clínica

Atenção: Sempre que possível utilizar aerossol dosimetrado em substituição às nebulizações.

- Reavalie a resposta dos sintomas, saturação de oxigênio e função pulmonar após 1 hora
- Administrar brometo de ipratrópio apenas para exacerbações moderadas/graves
- Avaliação da função pulmonar: Se possível, e sem atrasar indevidamente o tratamento, medir o Pico de Fluxo Expiratório (PFE) e registrar antes do início do tratamento. Reavaliar em 1h e em intervalos, até que uma resposta clara ao tratamento ocorra ou o paciente mantenha um platô

Atenção: NÃO solicitar radiografia de tórax ou prescrever antibióticos de forma rotineira nas exacerbações da asma. Esquemas de tratamento de crises moderadas a graves devem ser usados sob supervisão médica.



FR: frequência respiratória; FC: frequência cardíaca; SatO₂: saturação de oxigênio; O₂: Oxigênio; PFE: Pico de Fluxo Expiratório; B2CA: Broncodilatadores β 2-agonista de curta ação.

Fonte: Adaptada de Global Strategy for Asthma Management and Prevention: Updated 2021. USA: Global Initiative for Asthma, 2021.

* Fatores de risco de vida relacionados a asma

- Encaminhar para Unidade Hospitalar (acionar o Serviço de atendimento móvel/SAMU 192) se não houver resposta ao B2CA inalado dentro de 1-2 horas; em criança considere encaminhar se não consegue falar ou beber, tem frequência respiratória > 40/minuto, se está com cianose ou a saturação de oxigênio estiver < 92% em ar ambiente

Plano de alta

Nos serviços da APS, após controle da crise aguda com resposta satisfatória ao tratamento, o paciente poderá retornar ao domicílio. Os profissionais devem seguir as seguintes recomendações para um manejo seguro:

- O paciente deve estar em condição estável (ex. ser capaz de comer e beber sem problemas, dentre outros) e sem necessidade de oxigenoterapia suplementar para manter saturação adequada
- Organizar o plano de cuidado contínuo incluindo as medicações de alívio conforme a necessidade e tratamento de manutenção
 - Reforçar a importância na continuidade do tratamento
- Orientar sobre o reconhecimento de fatores de precipitação e se possível evitá-los; sinais de gravidade e quando procurar uma Unidade de Saúde de imediato; quais serviços de emergência estão disponíveis na região
- Revisar a técnica do inalador e a adesão ao tratamento antes da alta. Consulte Técnica inalatória - Reforçar que o inalador para alívio deve ser usado somente quando necessário e orientar sobre dose máxima diária
- Após controle da crise aguda na Unidade de Saúde, reavaliar o paciente em 2-7 dias, de acordo com o contexto clínico e social e, posteriormente, em 3-4 semanas, ou conforme necessidade

Para teste em amostra sanguínea, a coleta pode ser feita a partir de 2 dias de atraso menstrual. Se o teste for a partir de amostra de urina, realizar a testagem a partir de 14 dias de atraso menstrual.

Acesso Rápido

Definição

Técnica Inalatória

Tratamento da asma - conduta inicial em adultos e adolescentes sintomáticos sem tratamento controlador prévio

Atenção de precedência: esta Linha de Cuidado referencia a geração anterior de diretrizes (PCDT 2021 / GINA 2021). Onde houver divergência com o PCDT vigente (Asma: Port. Conj. 43/2026 · DPOC: Port. Conj. 29/2025), PREVALECE O PCDT.

- Portal
- Asma
- Unidade de Pronto Atendimento
- Manejo Inicial

Manejo inicial / Conduta - Exacerbação da Asma

Pacientes que apresentam exacerbação da asma com sinais de gravidade (risco de vida), devem ser atendidos em Serviços de emergência/Unidades de cuidados intensivos.

As exacerbações de asma se caracterizam por episódios de aumento progressivo dos sintomas de falta de ar, tosse, respiração ruidosa ou opressão torácica e diminuição progressiva da função pulmonar, medida pelo pico de fluxo expiratório (PFE) ou volume expiratório forçado em 1 segundo (VEF1). Podem ocorrer em pacientes com diagnóstico prévio de asma ou como a primeira manifestação.

O que desencadeia as exacerbações da asma?

Geralmente ocorrem em resposta à exposição a um agente externo (por exemplo, infecção viral do trato respiratório superior, poluição) e/ou baixa adesão ao medicamento de controle.

Manejo inicial

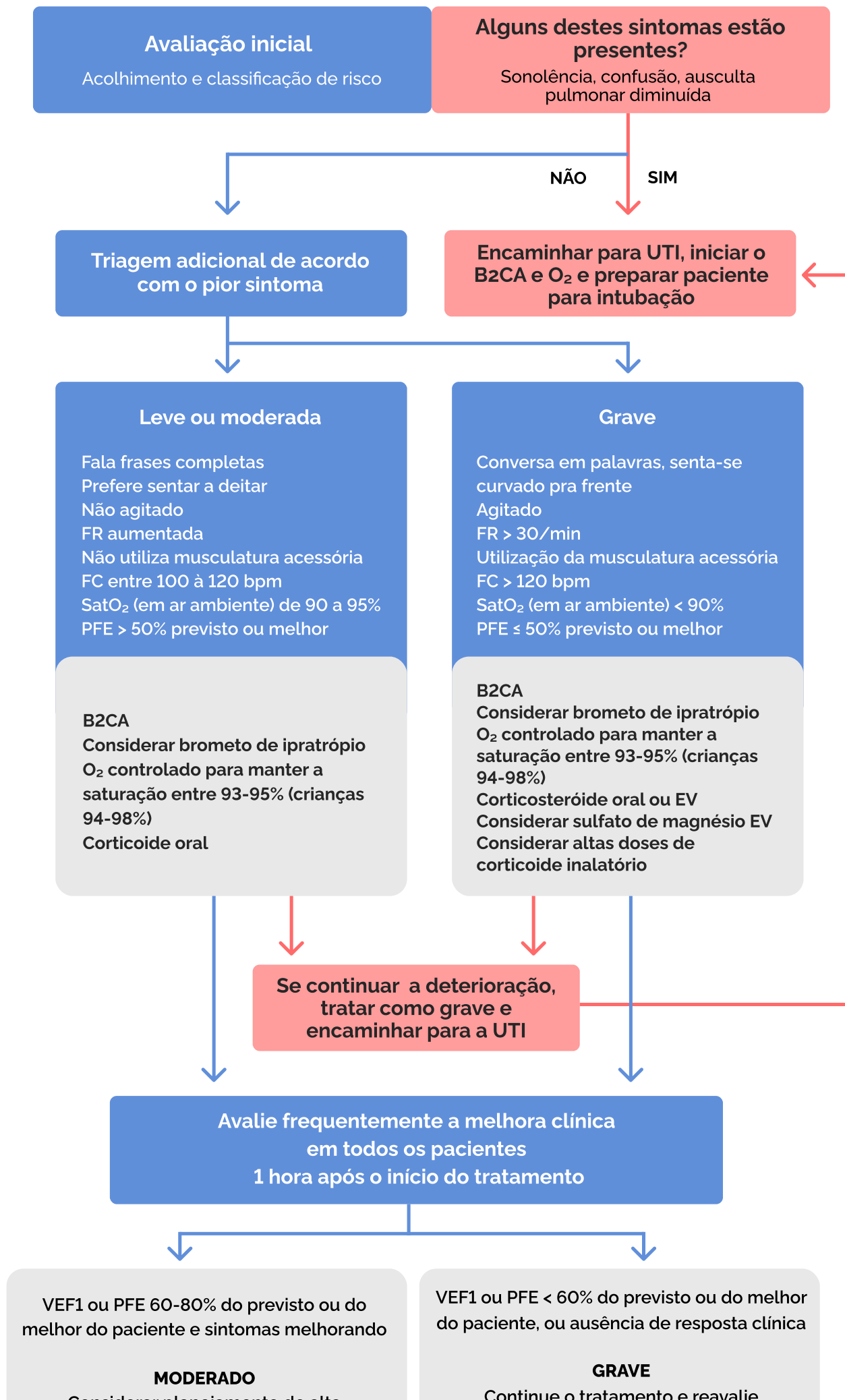
Realize uma anamnese focada e um exame clínico relevante em paralelo com o início imediato do tratamento (B2CA, corticoides orais e oxigênio de fluxo controlado).

- Início e causa (se conhecida) da exacerbação
- , incluindo qualquer limitação durante as atividades de rotina e durante a prática de atividade física ou alterações durante o sono
- relacionada à asma
- Medicamentos em uso (doses e dispositivos, padrão de adesão, alterações recentes de dose e resposta ao tratamento atual)
- Sinais vitais e sinais de gravidade da exacerbação (redução do nível de consciência, febre, taquicardia, taquipnéia, hipotensão, dificuldade para falar, uso de músculos acessórios, sibilos difusos, tórax silencioso)
- Saturação de oxigênio: Deve ser monitorada (preferencialmente com oxímetro de pulso). Avaliar antes do início do oxigênio (níveis de saturação < 90% em crianças ou adultos indicam a necessidade de terapia agressiva)
 - Em crianças: Cuidado no ajuste do aparelho - Inserir a polpa do dedo na câmara de leitura completamente para garantir o posicionamento correto
- Fatores complicadores: Anafilaxia, pneumonia, pneumotórax
- Sinais de condições alternativas que podem explicar a falta de ar aguda: Insuficiência cardíaca, obstrução laríngea, corpo estranho inalado, embolia pulmonar

Conduta

- Iniciar o tratamento com administração repetida de B2CA, introdução precoce de corticoides orais e oxigênio de fluxo controlado (para manter a saturação > 94%)
 - Em exacerbações moderadas a graves, administrar 4 jatos (400 mcg - aerossol dosimétrico com aerocâmara) de salbutamol (ou equivalente) a cada 10 minutos, ou 8 jatos a cada 20 minutos, por até 4 horas; após, a cada 1-4 horas conforme necessário
 - Nebulização (usar soro fisiológico - 5 mL): 2,5 mg a 5 mg de salbutamol (10-20 gotas-solução inalante) a cada 20 minutos por 3 doses, então 2,5 a 10 mg (10-40 gotas) a cada 1- 4 horas, conforme evolução
 - Em crianças (> 6 anos), 22,5-30 mcg/kg (até 9 jatos por dose -100 mcg por jato-, aerossol com aerocâmara) a cada 20 minutos, depois conforme reavaliação clínica
- Reavalie a resposta dos sintomas, saturação de oxigênio e função pulmonar após 1 hora - encaminhe para Unidade de cuidados intensivos, se necessário
 - Administrar brometo de ipratrópio, nebulização (usar soro fisiológico - 5 mL): 40 gotas, apenas para exacerbações moderadas/graves
 - Administrar corticoide sistêmico
 - Na exacerbação moderada ou grave administrar via oral preferencialmente
 - Prednisolona 50 mg/dia em adultos e 1-2 mg/kg/dia em crianças (dose máxima de 40 mg/dia). Manter por 5-7 dias em adultos e 3-5 dias em crianças
 - A via endovenosa deve ser utilizada apenas em pacientes sem condições de via oral (Hidrocortisona EV 100 mg 2 vezes ao dia, em adultos e metil-prednisolona (1 a 2 mg/kg/dia e máximo 60 mg em crianças)
 - Considerar sulfato de magnésio intravenoso (2 g diluída em 50 mL de soro fisiológico, sob infusão em 20 minutos) para pacientes com exacerbações graves que não respondem ao tratamento inicial. Em crianças > 6 anos administrar 25 a 75 mg/kg/dose
- Gasometria arterial: NÃO é recomendada de rotina. Considerar para pacientes com PFE ou VEF1 < 50% do previsto, que não responderam ao tratamento inicial ou estão agravando o quadro clínico
 - Fadiga e sonolência sugerem que a $p\text{CO}_2$ pode estar aumentando e uma intervenção nas vias aéreas pode ser necessária. $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg e PaCO_2 normal ou aumentada (especialmente > 45 mmHg) indicam insuficiência respiratória
- Radiografia de tórax (RXT): NÃO é recomendada de rotina. Em adultos, considerar se houver suspeita de doença cardiopulmonar (especialmente em pacientes mais velhos), ou que não estão respondendo ao tratamento (ex. suspeita de pneumotórax). Em crianças, considerar se apresentar sinais físicos sugestivos de pneumotórax, doença parenquimatosa ou obstrução de vias aéreas por corpo estranho
- A necessidade de hospitalização deve ser baseada no estado clínico do paciente, função pulmonar, resposta ao tratamento, história recente e passada de exacerbações e capacidade de tratamento em casa

Atenção: NÃO prescrever antibióticos de forma rotineira para as exacerbações da asma.



UTI: Unidade de Terapia Intensiva; B2CA: Broncodilatadores β_2 -agonista de curta ação; O₂ Oxigênio; FR: frequência respiratória; FC: frequência cardíaca; SatO₂ saturação de oxigênio; PFE: pico de fluxo expiratório; EV: endovenosa; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo.
 Fonte: Adaptada de Global Strategy for Asthma Management and Prevention: Updated 2021. USA: Global Initiative for Asthma, 2021.

Plano de alta

O paciente deve estar em condição estável (ex. ser capaz de comer e beber sem problemas, sair do leito).

A nota de alta deve conter um resumo detalhado do quadro clínico e da estratégia terapêutica adotada durante o atendimento.

- Diagnóstico e informação médica relevante
- Disponibilizar os resultados dos exames realizados
- Organizar o plano de tratamento contínuo incluindo as medicações de alívio conforme a necessidade e tratamento de manutenção
- Identificar os fatores que podem ter contribuído para a exacerbação e implementar estratégias para reduzir os fatores de risco modificáveis
- Revisar a técnica do inalador e a adesão ao tratamento antes da alta. Consulte Técnica inalatória
- Reforçar que o inalador para alívio deve ser usado somente quando necessário
- O paciente deve ser reavaliado na Atenção Primária em 2-7 dias (1-2 dias para crianças) de acordo com a gravidade do caso
- Orientar o paciente/responsável a procurar a Unidade de Saúde imediatamente se apresentar sinais de gravidade

Crises que iniciam abruptamente e de forma grave, principalmente quando o paciente não consegue reconhecer sintomas iniciais da crise.

A gravidade da asma é avaliada retrospectivamente a partir da quantidade de medicamentos exigidos para controlar os sintomas e exacerbações e pode ser avaliada quando o paciente está em tratamento de controle há vários meses.

Gravidade da Asma

Leve	Moderada	Grave
Asma bem controlada com os tratamentos das etapas I ou II	Asma bem controlada com o tratamento da etapa III em geral, com dose baixa CI + B2LA	Asma que requer tratamento das etapas IV e V, ou seja, que necessitam dose moderada/alta de CI + B2LA, associados a outros medicamentos controladores, para atingir o controle ou porque ocorre piora quando se reduz esse tratamento

B2LA: broncodilatador β_2 -agonista de longa ação; CI: Corticoide inalatório.

Fonte: Adaptado de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Asma. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

As etapas do tratamento da asma podem ser consultadas em Tratamento.

Pacientes que apresentam um ou mais dos fatores de risco descritos abaixo, têm maior risco de morte relacionada à asma.

Indicadores de risco de vida

Episódio de crise de asma grave alguma vez na vida com necessidade de intubação e ventilação mecânica
Hospitalização ou atendimento na emergência por crise de asma no último ano
Atualmente usando ou parou recentemente de usar corticoides orais (marcador de gravidade do evento)
Atualmente NÃO está usando corticóide inalatório
Uso frequente de B2CA, especialmente mais de um frasco no mês
Baixa adesão ao tratamento farmacológico que contém corticóide inalatório e/ou baixa adesão a (ou falta de) um plano de ação por escrito para asma
História de doença psiquiátrica ou problemas psicossociais
Alergia alimentar em paciente com asma
Comorbidades severas como, pneumonia, diabetes e arritmias

Fonte: Adaptado Global Strategy for Asthma Management and Prevention: Updated 2021. USA: Global Initiative for Asthma, 2021; Protocolos de encaminhamento para pneumologia adulto. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 2018.

Acesso Rápido

Definição

Técnica Inalatória

Medidor de Pico de Fluxo Expiratório (PFE) - ("Peak Flow")



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

PORTARIA CONJUNTA SAES/SCTIE Nº 29, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025.

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE E A SECRETÁRIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhes conferem o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.489, de 04 de junho de 2025, e

Considerando a necessidade de se atualizarem os parâmetros sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica no Brasil e as diretrizes nacionais para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta doença;

Considerando que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são resultado de consenso técnico-científico e são formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e precisão de indicação;

Considerando o Registro de Deliberação nº 1046/2025 e o Relatório de Recomendação nº 1046/2025 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), a atualização da busca e a avaliação da literatura;

Considerando a avaliação técnica do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS/SCTIE/MS), do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) e do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS), resolvem:

Art. 1º Fica aprovado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

Parágrafo único. O Protocolo objeto deste artigo, que contém o conceito geral da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, disponível no sítio <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt>, é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes.

Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais (efeitos ou eventos adversos) relacionados ao uso de procedimento ou medicamento preconizados para o tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

Art. 3º Os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme suas competências e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com essa doença em todas as etapas descritas no Anexo a esta Portaria, disponível no sítio citado no parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º Fica revogada a Portaria Conjunta nº 19, de 16 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 218, em 22 de novembro de 2021, seção 1, página 210.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MOZART JULIO TABOSA SALES
FERNANDA DE NEGRI

ANEXO

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

1. INTRODUÇÃO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição pulmonar caracterizada pela presença de sintomas respiratórios crônicos, não totalmente reversíveis, associada a uma resposta inflamatória anormal, geralmente causada por inalação significativa de partículas ou gases nocivos, e influenciada por fatores individuais. Do ponto de vista fisiopatológico, a obstrução crônica ao fluxo de ar ocorre devido a alterações nas vias respiratórias (como bronquite e bronquiolite) e/ou nos alvéolos (como no enfisema), com impacto variável entre os indivíduos^{1,2}.

A DPOC resulta da interação entre predisposição genética e exposições nocivas ao longo da vida, comprometendo a função pulmonar de forma persistente e progressiva^{1,3}. O tabagismo é o principal fator desencadeante, seguido pela exposição a poluentes ambientais e ocupacionais^{2,4,5}. Além disso, fatores individuais, como alterações no desenvolvimento pulmonar e envelhecimento precoce dos pulmões, também podem influenciar o surgimento e a progressão da doença³.

Os sintomas têm início insidioso e se tornam mais frequentes e intensos com o tempo, com episódios de exacerbações que podem durar alguns dias. Tosse crônica, expectoração e dispneia progressiva são os achados mais comuns. Inicialmente, a limitação ao fluxo aéreo pode ser leve e percebida apenas durante grandes esforços, mas com a progressão, a incapacidade respiratória torna-se evidente mesmo em atividades rotineiras. Nos estágios mais avançados, a DPOC compromete significativamente a qualidade de vida devido a exacerbações mais frequentes e graves, além da incapacidade funcional associada à insuficiência respiratória crônica. Fadiga, perda de peso, redução da massa muscular e caquexia também são comuns em casos graves, devido ao quadro inflamatório sistêmico^{2,6}.

A morbimortalidade por DPOC continua sendo um desafio significativo no Brasil, é a quinta causa de morte entre todas as idades. Nas últimas décadas, também foi a quinta maior causa de internação no Sistema Único de Saúde (SUS) entre pacientes com mais de 40 anos⁴, apesar da redução da taxa de mortalidade padronizada em 25,8% entre 2000 e 2019 e do aumento da idade média ao óbito de 73,2 para 76,0 anos⁵. No período, foram registrados 1.132.968 óbitos, representando 5,0% da mortalidade proporcional total de todos os óbitos registrados, sendo 67,6% como causa básica e 32,4% como associada. As principais causas básicas foram doenças respiratórias, enquanto insuficiência respiratória, pneumonia e septicemia se destacaram entre as causas associadas. A mortalidade foi maior durante o inverno, especialmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, evidenciando a necessidade de estratégias preventivas mais eficazes⁵.

A prevalência no país também apresentou uma redução de 13% nas últimas décadas, passando de 9.226,7 casos por 100.000 habitantes em 1990, para 8.025,3 casos por 100.000 habitantes em 2017. Nos anos analisados, a prevalência foi maior em mulheres do que em homens⁷. Anteriormente, o estudo PLATINO revelava uma prevalência de DPOC com taxas mais altas entre homens, idosos, tabagistas e pessoas com baixa escolaridade e maior exposição ocupacional a poeira⁶. Na população acima de 40 anos na região metropolitana de São Paulo, a prevalência foi de 15,8%, sendo maior entre os homens (18,0%) do que entre as mulheres (14,0%)⁸.

Apesar da alta prevalência, a subnotificação da DPOC permanece elevada. No seguimento de nove anos do estudo PLATINO, verificou-se que 70% dos novos casos de DPOC não receberam diagnóstico médico, embora houvesse redução de 17,5% na taxa de subdiagnóstico em relação à fase inicial do estudo. Esse cenário reforça a necessidade da ampliação do uso da espirometria para melhorar a detecção e o tratamento precoce da doença⁹.

Projeções indicam que a prevalência e a carga global da DPOC voltarão a crescer nas próximas décadas, devido ao envelhecimento populacional e à persistente exposição a fatores de risco^{10,11}. O número de casos de DPOC poderá atingir cerca de 600 milhões até 2050, representando um crescimento relativo de 23% em comparação com 2020¹².

Segundo o *Global Burden of Disease* (GBD) 2017, a DPOC foi a terceira principal causa de morte por doenças crônicas no Brasil. Entre 1990 e 2017, houve uma redução de 42% na taxa de mortalidade padronizada por idade para ambos os sexos, embora a mortalidade tenha permanecido 30% maior entre os homens em comparação às mulheres. A doença também se manteve como a principal causa de anos de vida ajustados por incapacidade (DALYs) entre as doenças respiratórias crônicas, reforçando seu impacto na saúde pública do país⁷.

Para identificação precoce da DPOC, é indicada a realização de espirometria em pacientes com sintomas respiratórios persistentes e/ou fatores de risco, como tabagismo prolongado (mais de 20 maços-ano), ex-tabagistas e infecções respiratórias recorrentes².

A prevenção primária envolve a identificação e redução da exposição a fatores de risco, sendo o tabagismo o principal determinante modificável da doença. A cessação do tabagismo é a intervenção mais eficaz para reduzir o risco de desenvolvimento e progressão da DPOC, devendo ser incentivada por meio de abordagens combinadas, como aconselhamento profissional e terapia medicamentosa. Além disso, a minimização da exposição a poluentes ambientais e ocupacionais, como poeiras, fumaça de biomassa e gases tóxicos, são definitivos na prevenção. Políticas públicas voltadas para a redução da poluição do ar e regulamentações para ambientes livres de tabaco são estratégias essenciais para mitigar o impacto desses fatores. A vacinação contra infecções respiratórias, como gripe e pneumonia, também contribui para a proteção da função pulmonar, especialmente em grupos vulneráveis².

O tratamento da DPOC é multidimensional, ou seja, combina abordagens não medicamentosas e medicamentosas. Entre as intervenções não medicamentosas, além da cessação do tabagismo, recomenda-se a redução da exposição a poluentes ambientais e ocupacionais, como fumaça de biomassa, poluição, poeiras e gases tóxicos. Também são recomendadas a prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável, educação em saúde e autocuidado, vacinação, reabilitação pulmonar e fisioterapia respiratória. Enquanto isso, a terapia medicamentosa é orientada pela avaliação dos sintomas e do risco de exacerbação, classificando os pacientes em três grupos (A, B e E). Essa abordagem permite a personalização do tratamento, garantindo o melhor controle da doença. Para os pacientes com obstrução grave ou muito grave (GOLD 3 e 4), a avaliação em atendimento especializado pode ser necessária para considerar opções terapêuticas avançadas, como o tratamento cirúrgico².

A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão à Atenção Primária à Saúde (APS) um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.

2. CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE (CID-10)

- J44.0 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior
- J44.1 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada
- J44.8 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica

3. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico preciso da DPOC permite um cuidado terapêutico adequado, reduzindo sintomas, exacerbações e hospitalizações, além de melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida do paciente⁴. A avaliação deve ir além da obstrução ao fluxo aéreo, considerando a gravidade da doença, seu impacto funcional e o risco de eventos futuros. Comorbidades comuns, como doenças cardiovasculares, osteoporose e câncer de pulmão, devem ser identificadas e tratadas, pois afetam diretamente o prognóstico, independentemente do grau da obstrução².

3.1. Diagnóstico clínico

É fundamental que o profissional possa identificar e reconhecer marcadores de determinantes sociais como identidade de gênero, racismo, orientação sexual, etnia, questões laborais e iniquidades sociais e econômicas como os indicadores de saúde que podem contribuir ou desenvolver situações de agravos e condições de adoecimento.

O diagnóstico de DPOC deve ser considerado em pacientes tabagistas, ex-tabagistas ou com histórico de exposição ocupacional ou ambiental a agentes nocivos (forno a lenha, sílica, queima de biomassa, uso de carvão ou querosene para cozinhar ou aquecer), com mais de 40 anos¹³ que apresentem sintomas respiratórios crônicos, incluindo tosse crônica, sibilância/chiado no peito, dispneia ao esforço e expectoração. No exame físico, sinais como cianose, tórax em barril/hiperinsuflação pulmonar e tiragem intercostal podem indicar doença em fase avançada^{2,14}.

Além da presença de sintomas respiratórios crônicos e fatores de risco, o diagnóstico clínico requer espirometria pós-broncodilatador, que confirma a presença de obstrução persistente ao fluxo aéreo quando a relação entre volume expiratório forçado em 1 segundo (VEF1) e a capacidade vital forçada (CVF) é um valor inferior a 0,7. Para valores entre 0,6 e 0,8, recomenda-se repetição da espirometria em outra ocasião, pois flutuações biológicas podem ocorrer². Destaca-se a importância de investir em atividades de educação permanente e capacitação dos profissionais de saúde da atenção primária, a fim de garantir a realização de espirometrias de qualidade. A adequada formação contribui para reduzir falhas técnicas, aumentar a confiabilidade diagnóstica e fortalecer a resolutividade da APS.

Em situações em que a espirometria não está disponível ou não pode ser realizada pelo paciente (idosos, déficit cognitivo, sarcopenia e/ou fragilidade, dificuldades para vedação bucal), podem ser utilizadas estratégias alternativas para apoiar o diagnóstico clínico. O uso do pico de fluxo expiratório (PEF), embora tenha baixa especificidade e não permita diferenciar padrões obstrutivos e restritivos de função pulmonar anormal, pode ser combinado com questionários clínicos validados para reforçar ou afastar a suspeita de DPOC^{15,16}. Para interpretação dos resultados do PEF, recomenda-se utilizar os valores previstos derivados do padrão de Nunn & Gregg (1989) adotados nas linhas de cuidado do Ministério da Saúde^{17,18}. Além disso, espirômetros eletrônicos portáteis pessoais podem ser fornecidos ao paciente, com a realização dos testes supervisionados por videochamada, quando possível^{19,20}. Nessas circunstâncias, a avaliação diagnóstica deve considerar também a história clínica, sintomas e fatores de risco, podendo incluir exames de imagem como apoio à suspeita diagnóstica².

Em alguns casos, denominados 'Pré-DPOC', o indivíduo pode apresentar anormalidades estruturais ou funcionais, como enfisema, aprisionamento de ar ou declínio acelerado do VEF1, sem que haja obstrução ao fluxo aéreo ($VEF1/CVF \geq 0,7$ pós-broncodilatador). O termo 'PRISm' (Espirometria com Relação Preservada e Alteração Funcional) também é utilizado para descrever pacientes com espirometria alterada, mas com relação VEF1/CVF normal. Esses pacientes devem ser considerados como tendo função pulmonar alterada e necessitam de seguimento clínico regular. Embora esses indivíduos tenham maior risco de desenvolver obstrução ao longo do tempo, nem todos evoluem para DPOC, e pesquisas são necessárias para definir a melhor abordagem terapêutica além da cessação do tabagismo^{2,21}.

Em geral, as variações na relação VEF1/CVF pós-broncodilatador ocorrem conforme idade, sexo e altura. A aplicação indiscriminada do ponto de corte fixo (0,7) pode levar a sobrediagnóstico em idosos e subdiagnóstico em jovens. Isto porque o envelhecimento pulmonar reduz progressivamente o fluxo aéreo, podendo gerar falsos positivos em indivíduos mais velhos, enquanto em pacientes mais jovens com sintomas respiratórios crônicos e fatores de risco, uma relação VEF1/CVF $\geq 0,7$, mas abaixo do limite inferior do previsto para idade e altura, pode indicar um estágio precoce da doença. Nessas situações, recomenda-se repetição da espirometria e, se necessário, avaliação por pneumologista para melhor elucidação diagnóstica² (**Quadro 1**). Sempre que possível, recomenda-se utilizar o limite inferior da normalidade (LLN) como referência para interpretação da relação VEF1/CVF, por refletir com maior precisão os parâmetros esperados para a população brasileira.

Quadro 1 - Elementos clínicos e funcionais para o diagnóstico de DPOC

Elementos clínicos*		Função pulmonar
Sintomas respiratórios crônicos	Fatores de risco	Distúrbio ventilatório obstrutivo
Tosse crônica Expectoração Sibilância Dispneia Respiração ofegante Sensação de pressão torácica	Idade superior a 40 anos. Externos: Tabagismo e exposição passiva ao tabaco, poluição do ar e exposição a substâncias tóxicas (vapores e poeiras químicas), inalação de gases irritantes ou de material particulado em ambiente ocupacional ou domiciliar, como fumaça de fogões a lenha. Genéticos: deficiência de alfa-1 antitripsina e história familiar de DPOC. Fatores relacionados à infância: prematuridade, baixo peso ao nascer e infecções respiratórias na infância. Outros: asma, tuberculose, HIV, infecções broncopulmonares de repetição.	Espirometria: relação VEF1/CVF inferior a 0,7 pós-broncodilatador.

Legenda: CVF: capacidade vital forçada; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; HIV: vírus da imunodeficiência humana; VEF1: volume expiratório forçado em 1 segundo. *A gravidade da obstrução ao fluxo aéreo pode não refletir a intensidade dos sintomas ou o impacto na saúde, sendo necessária avaliação complementar com questionários validados. Fonte: Adaptado de GOLD 2025².

Na presença da relação VEF1/CVF inferior a 0,7, a severidade da obstrução do fluxo de ar é avaliada de acordo com a redução do VEF1 pós-broncodilatador, sendo classificada em leve, moderada, grave ou muito grave^{2,22,23}. Entretanto, como o VEF1 não é bom preditor de sintomas e exacerbações, a gravidade da doença também deve ser avaliada com base no perfil de sintomas e na frequência das exacerbações (**Quadro 2**), com vistas à avaliação não somente do impacto da doença na qualidade de vida, mas também do risco de eventos futuros, como exacerbações e hospitalização².

Quadro 2 - Classificação espirométrica da gravidade da DPOC.

Classificação	Espirometria VEF1/CVF inferior a 0,7
GOLD 1 (obstrução leve)	VEF1 $\geq 80\%$ do previsto
GOLD 2 (obstrução moderada)	$50\% \leq \text{VEF1} < 80\%$ do previsto

Classificação	Espirometria VEF1/CVF inferior a 0,7
GOLD 3 (obstrução grave)	$30\% \leq \text{VEF1} < 50\%$ do previsto
GOLD 4 (obstrução muito grave)	$\text{VEF1} < 30\%$ do previsto

Legenda: CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado em 1 segundo.

Fonte: Adaptado de GOLD 2025².

A intensidade dos sintomas deve ser avaliada no momento do diagnóstico, pois é um fator a ser considerado na indicação do tratamento e na monitorização clínica. No entanto, a gravidade da obstrução do fluxo aéreo nem sempre se correlaciona diretamente com os sintomas relatados pelo paciente ou com o comprometimento de sua saúde, tornando necessária a avaliação formal por meio de questionários validados. Para este fim podem ser usadas as escalas mMRC (questionário de dispneia modificada do *British Medical Research Council*)²⁴ ou CATTM (*COPD Assessment Test*)²⁵ (Material Suplementar) podendo-se optar por aquela com maior familiaridade (Quadro 3). Além disso, é considerado de alto risco para exacerbações o paciente que apresentou duas ou mais exacerbações tratadas com antibiótico ou corticoide sistêmico no ambulatório (exacerbações moderadas) ou uma ou mais internações hospitalares por exacerbação (exacerbação grave) nos últimos 12 meses^{2,22}.

Quadro 3 - Classificação de risco da DPOC²

Grupo	Perfil de sintomas/exacerbações
Grupo A Grupo de baixo risco	Pouco sintomáticos quando o resultado do mMRC está entre 0 e 1 e/ou do CAT é menor que 10; nenhuma exacerbação ou uma moderada (sem hospitalização) nos últimos 12 meses
Grupo B Grupo de baixo risco	Muito sintomáticos quando o resultado do mMRC é igual ou maior a 2 e/ou do CAT é igual ou maior que 10; nenhuma exacerbação ou uma moderada (sem hospitalização) nos últimos 12 meses
Grupo E Grupo de alto risco	Uma ou mais exacerbações graves (levando a hospitalização) OU duas ou mais exacerbações moderadas nos últimos 12 meses, independentemente do grau de sintomatologia (mMRC ou CAT).

Legenda: CATTM: *COPD assessment test*; mMRC: questionário de dispneia modificada do *British Medical Research Council*

A classificação ABE, anteriormente ABCD, é utilizada para classificar o grupo de risco e perfil sintomático para determinar o tratamento inicial da DPOC. Esse novo formato reestruturou os grupos englobando os pacientes dos grupos C e D em um grupo E, com maior risco de exacerbações².

3.2. Diagnóstico laboratorial

Hemograma completo: é um exame útil para avaliar anemia (indicativa de deficiência nutricional, perda sanguínea ou doença crônica) e policitemia, indicativa de hipoxemia crônica. A anemia pode ser um fator agravante da dispneia e da baixa tolerância ao exercício. Fatores reversíveis, como uso prolongado de oxigênio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores de receptor de angiotensina II e disfunção renal, devem ser investigados. Policitemia em pacientes com saturação periférica de oxigênio (SpO₂) em vigília superior a 90% sugere hipoxemia durante o sono. Deve ser solicitado na primeira consulta, caso não tenha sido realizado nos últimos 4 a 6 meses^{2,25}. A contagem de eosinófilos também pode ser útil para avaliar a resposta ao tratamento com corticoterapia inalatória (como terapia adicional ao broncodilatador de manutenção)².

Oximetria em repouso: preconiza-se a avaliação de SpO₂ na primeira consulta e, sempre que possível, durante o acompanhamento clínico. Em pacientes com VEF1 < 50%, deve ser aferida em todas as consultas. Se SpO₂ for menor que 92%, é indicada a gasometria arterial para avaliar a gravidade da hipoxemia e a necessidade de oxigenoterapia².

Dosagem de alfa-1-antitripsina: deve ser considerada para casos de enfisema pulmonar panlobular com predomínio basal de início precoce (antes da 4ª década), especialmente em não tabagistas. A deficiência da atividade de alfa-1-antitripsina (AAT) é definida por nível sérico inferior a 11 micromol/L (menor que 80 mg/dL). Esta deficiência geralmente se encontra em combinação com o genótipo grave de AAT para os alelos deficientes mais comuns (S e Z) e alguns outros menos frequentes, mas que podem ser confundidos com o alelo M, como os alelos Mmalton ou Mprocida. Homozigotos para alelo Z apresentam nível sérico mais baixo de AAT (abaixo de 30 mg/dL) e têm maior risco de desenvolver enfisema grave. A genotipagem é indicada na presença de nível sérico compatível com deficiência, sendo realizada em amostra de sangue por meio da reação em cadeia da polimerase (PCR) ou análise da curva de fusão^{2,14,26-28}.

3.3. Diagnóstico diferencial

Outras doenças podem apresentar quadro clínico semelhante à DPOC, como asma, insuficiência cardíaca e bronquiectasias, devendo ser excluídas como causa dos sintomas (**Quadro 4**).

Quadro 4 - Principais diagnósticos diferenciais da DPOC^{2,23}

Diagnóstico	Aspectos comuns entre as doenças	Aspectos diferenciais
Asma	- Sintomas associados a obstrução do fluxo de ar, de caráter crônico e com episódios de agravamento; - Asmáticos com doença não controlada em longo prazo podem ter obstrução do fluxo de ar de caráter não reversível (remodelamento brônquico).	- Início na infância e presença de alergia respiratória e/ou atopia na maioria dos casos; - História familiar de asma; - Obstrução ao fluxo de ar de caráter reversível; - Piora dos sintomas à noite ou pela manhã; - Diferente fisiopatologia, sem relação causal com tabagismo; - Associada a obesidade; - Boa resposta à corticoterapia com melhor prognóstico em longo prazo com tratamento (espirometria sem evidência de obstrução ao fluxo de ar após curso de tratamento exclui o diagnóstico de DPOC).
Bronquiectasias	- Tosse com expectoração crônica, frequentemente purulenta; - Dispneia e obstrução do fluxo de ar.	Tomografia de tórax revela achado de bronquiectasias com base fisiopatológica diferente.
Bronquiolite obliterante	- Pode iniciar na infância, em geral desencadeada por infecções virais; - Pode ser causada por inalações tóxicas, doenças autoimunes, após transplante de pulmão ou de medula óssea.	Tomografia de tórax pode mostrar bronquioloectasias, nódulos centrolobulares e sinais de aprisionamento aéreo na expiração.
Insuficiência cardíaca congestiva	Congestão pulmonar pode desencadear dispneia, tosse e sibilos.	- Responde bem ao tratamento com diuréticos; - Apresenta tosse não produtiva ou mucoide; - Exames radiológicos com sinais de edema pulmonar ou cardiomegalia.

Diagnóstico	Aspectos comuns entre as doenças	Aspectos diferenciais
Tuberculose	• Tosse com expectoração purulenta ou com sangue.	• Radiografia ou tomografia de tórax pode mostrar cavitações, infiltrações nos lobos superiores e fibrose residual.

Fonte: Adaptado de GOLD 2025² e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 2024²³.

A radiografia de tórax (posteroanterior e perfil) é utilizada para avaliar comprometimento pulmonar, como bronquite crônica e enfisema, e verificar a ocorrência de comorbidades associadas como nódulos pulmonares, sequelas de tuberculose, sinais de insuficiência cardíaca, entre outros. Achados como espessamento brônquico, ou mesmo áreas de enfisema, não associados a limitação ventilatória e a sintomas de DPOC não são suficientes para o diagnóstico^{2,14,22}. Preconiza-se a sua realização na primeira consulta, caso não tenha sido realizado nos últimos 12 meses²³.

A tomografia computadorizada é mais sensível e específica na identificação de alterações estruturais pulmonares, como enfisema, espessamento brônquico e aprisionamento aéreo. Esses achados, quando associados à história clínica e fatores de risco, podem reforçar a suspeita diagnóstica de DPOC, especialmente em casos de espirometria inconclusiva ou limítrofe. No entanto, alterações tomográficas isoladas, sem sintomas respiratórios ou evidência funcional de obstrução ao fluxo aéreo, não são suficientes para estabelecer o diagnóstico².

O eletrocardiograma em repouso e ecocardiograma são procedimentos indicados em caso de suspeita de hipertensão pulmonar e cor pulmonale (obstrução ao fluxo de ar que pode variar de moderada a grave, hipoxemia crônica e sinais clínicos de disfunção ventricular direita). Estão indicadas também para avaliar cardiopatias primárias, conforme suspeita clínica^{2,14}.

Recomenda-se a avaliação de estado nutricional e sintomas psiquiátricos, especialmente depressão e ansiedade, comorbidades frequentes e subdiagnosticadas na DPOC associadas a pior qualidade de vida. Preconiza-se avaliar o perfil de risco cardiovascular, frequentemente elevado nesses pacientes. Outras comorbidades comuns que devem ser identificadas e monitoradas incluem osteoporose, diabetes melito, asma e refluxo gastroesofágico. Além disso, a doença periodontal, frequentemente associada ao tabagismo, aumenta o risco de infecções respiratórias e deve ser identificada e tratada para reduzir complicações pulmonares^{2,29}.

4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Serão incluídos neste Protocolo pacientes com diagnósticos clínico e funcional de DPOC, definido pela presença de quadro clínico compatível (ver item 3. Diagnóstico) e distúrbio ventilatório de tipo obstrutivo apontado por espirometria **ou** por estratégias alternativas de apoio ao diagnóstico clínico, nas situações em que a espirometria não está disponível ou não pode ser realizada pelo paciente.

Adicionalmente, para uso das associações duplas de um broncodilatador beta-2 agonista de longa ação com um antimuscarínico de longa ação (LAMA+LABA) e triplas de um LAMA/LABA com um corticoide inalatório (LAMA+LABA+ICS), indicadas neste Protocolo, o paciente deverá apresentar:

- brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol: DPOC sintomáticos do grupo B ou E, independentemente do grau de obstrução;
- tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol **ou** furoato de fluticasona + brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol **ou** dipropionato de beclometasona 100 µg + fumarato de formoterol di-hidratado 6 µg + brometo de glicopirrônio 12,5 µg: DPOC grave ou muito grave (grau de obstrução GOLD 3 e 4), com perfil exacerbador (grupo E);

Nota: Para pacientes com VEF1 menor que 50% e dificuldade no uso de inalador de pó seco, recomenda-se uso da apresentação em névoa suave da associação dupla tiotrópio monohidratado + cloridrato de olodaterol, uma vez que essa forma de administração pode melhorar a efetividade do tratamento.

5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Serão excluídos deste Protocolo aqueles pacientes que apresentarem toxicidade (intolerância, hipersensibilidade ou outro evento adverso) ou contraindicação absoluta ao uso dos respectivos medicamentos ou procedimentos preconizados para tratamento da DPOC.

6. CASOS ESPECIAIS

É incomum haver pacientes com DPOC gestantes ou que estejam amamentando, dada a faixa etária de início da doença. No caso de gestação intercorrente, recomenda-se o acompanhamento em centro de referência para gestação de alto risco.

7. TRATAMENTO

De acordo com a gravidade dos sintomas e o risco de exacerbação, segundo a classificação ABE, determina-se o tratamento medicamentoso da DPOC, baseado na broncodilatação por via inalatória. Além disso, a contagem de eosinófilos sanguíneos deve ser considerada para orientar a indicação de corticoide inalatório (ICS), pois níveis elevados podem indicar maior benefício com essa classe de fármacos².

Complicações como hipoxemia e cor pulmonale são indicativos da necessidade de oxigenoterapia. As preferências do paciente e a presença de comorbidades devem ser consideradas na individualização do tratamento, respeitando-se as indicações preconizadas neste PCDT. O aconselhamento para cessação do tabagismo tem papel fundamental, em todos os níveis de atenção, uma vez que a manutenção está associada a pior prognóstico, e reduz significativamente a efetividade de intervenções medicamentosas, especialmente da corticoterapia inalatória^{2,13,30}. Devido às particularidades da evolução da doença, pacientes com deficiência de alfa-1-antitripsina devem ser encaminhados para avaliação/acompanhamento em serviço especializado em pneumologia. Estudos de fase III que avaliaram a reposição da proteína nestes pacientes tiveram limitações metodológicas importantes, como a avaliação deficiente de desfechos de mortalidade e eventos adversos. Não houve diferença na qualidade de vida comparativamente ao placebo^{14,27,31}.

Para pacientes do Grupo A, o tratamento deve ser baseado no uso de broncodilatadores de curta ação ou longa ação. Para pacientes do Grupo B, recomenda-se como tratamento inicial preferencial a combinação de broncodilatadores de longa ação (LAMA+LABA), de brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol, indicada para pacientes sintomáticos, independentemente do grau de obstrução. A monoterapia com LAMA ou LABA pode ser considerada em casos selecionados, como quando a combinação não for disponível, tolerada ou apropriada. Nos pacientes do Grupo E, a combinação LAMA+LABA também é a escolha preferencial. A associação umeclidínio + vilanterol pode ser utilizada nesse grupo conforme julgamento clínico, e não está condicionada à gravidade espirométrica. O uso de tiotrópio monohidratado + cloridrato de olodaterol é indicado para pacientes com grau de obstrução GOLD 3 ou 4 (VEF1 menor que 50%), com perfil exacerbador (Grupo E). Em pacientes com dificuldade no uso de inaladores de pó seco, é recomendada a apresentação em névoa suave².

O uso de LABA + ICS não é recomendado de forma geral, mas se o uso de ICS for indicado é preferível a combinação LAMA+LABA+ICS, especialmente em pacientes com contagem absoluta de eosinófilos no sangue igual ou maior que 300

células/ μ L, devido à correlação entre eosinofilia e resposta ao ICS. Em pacientes que já fazem uso contínuo de ICS, com boa resposta clínica e histórico de exacerbações, especialmente sob regime de terapia tripla aberta com múltiplos dispositivos, a reavaliação da contagem de eosinófilos não é necessária para justificar a manutenção do esquema terapêutico. Sempre que disponível, recomenda-se a utilização de combinações terapêuticas em um único dispositivo, com o objetivo de facilitar o uso, otimizar o tratamento e melhorar a adesão²³. Além disso, todos os pacientes devem ter acesso a broncodilatadores de curta ação para alívio imediato dos sintomas² (**Quadro 5**).

Quadro 5 - Tratamento medicamentoso e conduta complementar conforme diferentes níveis de sintomas e classificação de risco da DPOC em paciente clinicamente estável²

Classificação	Tratamento medicamentoso	Conduta terapêutica complementar
Grupo A	Broncodilatador de curta ou longa ação, conforme necessidade: - Considerar SAMA ou SABA para alívio imediato de sintomas; - Considerar LABA se sintomas frequentes, conforme avaliação clínica.	- Realizar aconselhamento antitabagismo; - Estimular a prática de atividades físicas regulares; - Avaliar indicação de terapia medicamentosa para cessação do tabagismo (sinais de dependência elevada à nicotina) ^a ; - Avaliar e tratar comorbidades; - Orientar medidas de autocuidado para exacerbações; - Indicar vacinação, se apropriado; - Monitorar sintomas e comprometimento funcional (espirometria, escala mMRC), estado nutricional, resposta e tolerância ao tratamento medicamentoso, bem como revisar técnica de uso de dispositivos inalatórios em cada consulta; - Realizar tratamento preferencialmente na APS.
Grupo B	Broncodilatação de longa ação contínua: - LAMA + LABA* em uso contínuo: brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol; - Considerar SAMA ou SABA para alívio imediato de sintomas;	Todas as medidas do Grupo A e adicionalmente: - Considerar avaliação por pneumologista ^b ; - Considerar reabilitação pulmonar de acordo com disponibilidade; - Revisar esquema vacinal.
Grupo E	Tratamento inicial preferencial: LAMA + LABA* em uso contínuo: - brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol independentemente do grau de obstrução e perfil sintomático; ou - tiotrópio monodratado + cloridrato de olodaterol, quando grau de obstrução GOLD 3 ou 4 (VEF1 menor que 50%), com perfil exacerbador (Grupo E).	Todas as medidas dos Grupos A e B e adicionalmente: - Avaliar trocas gasosas periodicamente (SpO ₂ e gasometria arterial); - Excluir tabagismo ativo como causa de resposta inadequada ao ICS; - Avaliar função pulmonar completa (volumes e capacidades pulmonares, difusão pulmonar, teste de caminhada), especialmente na presença/suspeita de comorbidade pulmonar ou cardiovascular significativa;

Classificação	Tratamento medicamentoso	Conduta terapêutica complementar
	Tratamento com LAMA + LABA + ICS*, quando indicado ICS: - Contagem de eosinófilos ≥ 300 células/μL; - Exacerbações frequentes e contagem de eosinófilos entre ≥ 100 e < 300 células/μL, considerar ICS individualmente; - ou - Exacerbações persistirem em uso de LAMA + LABA. Evitar ICS se: - Contagem de eosinófilos < 100 células/μL ou histórico de pneumonia. - Considerar SAMA ou SABA, para alívio imediato de sintomas.	- Avaliar sinais de depressão; - Monitorar sinais de cor pulmonale; - Avaliar indicação de tratamento cirúrgico (cirurgia redutora se enfisema bolhoso ou heterogêneo, ver item 7.1.4); - Recomendar acompanhamento em serviço especializado em Pneumologia.

Notas: ^a Aplicar o teste de Fagerström³² e estágios de motivação para a cessação do tabagismo³³ (Material Suplementar). ^b A avaliação por um pneumologista é uma recomendação, quando clinicamente necessária, e não restringe o cuidado a essa especialidade médica. * A terapia com inalador único pode ser mais conveniente e aumentar a adesão ao tratamento, se comparado a múltiplos inaladores.

Legenda: ICS: corticoide inalatório; LABA: broncodilatadores beta-2 agonistas de longa ação; LAMA: broncodilatadores antimuscarínicos de longa ação; mMRC: questionário de dispneia modificada do *British Medical Research Council*; SABA: broncodilatadores beta-2 agonistas de curta ação; SAMA: broncodilatadores antimuscarínicos de curta ação; SpO₂: saturação periférica de oxigênio.

Quanto às exacerbações, na sua avaliação inicial deverão ser identificadas as causas (infecciosas ou não infecciosas) e os sinais de gravidade, bem como deverá ser ajustado o esquema de broncodilatadores de curta ação, iniciando-se com corticoides sistêmicos ou antibióticos se adequado^{2,14,34}. A hospitalização deve ser indicada conforme a gravidade e os fatores de risco para complicações, quais sejam:

- Resposta insatisfatória ao tratamento ambulatorial;
- Piora significativa da dispneia;
- Prejuízo no sono ou na alimentação devido aos sintomas;
- Agravamento de hipoxemia ($\text{PaO}_2 < 50$ mmHg);
- Agravamento da hipercapnia/acidose respiratória aguda ($\text{pH} < 7,3$);
- Alteração no estado mental;
- Incapacidade para o autocuidado ou falta de suporte domiciliar;
- Incerteza diagnóstica; e
- Comorbidades clinicamente significativas, como pneumonia, cardiopatia, diabetes melito ou insuficiência renal.

Recomenda-se a adoção de medidas educativas, incluindo planos escritos de ação, orientando os pacientes sobre medidas iniciais de autocuidado em caso de exacerbações e sobre quando procurar atendimento médico².

7.1 Tratamento não medicamentoso

O tratamento de fatores de risco faz parte das estratégias do governo federal, dispostas no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil para 2021-2030³⁵. Para fortalecimento da integração entre a Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Especializada à Saúde, recomenda-se a utilização das Linhas de Cuidado do Ministério da Saúde⁴, os protocolos de regulação/encaminhamentos do Ministério da Saúde e o Telessaúde Brasil Redes (0800 644 6543). A Rede de Atenção à Saúde (RAS) deve ser organizada para que a APS seja a principal porta de entrada do SUS e o centro de comunicação com toda a rede, coordenando o cuidado e ordenando as ações e serviços disponibilizados.

As pessoas com DPOC devem ser acompanhadas pela atenção primária, o que inclui ações de promoção da saúde, prevenção primária e secundária e encaminhamento para diagnóstico e tratamento precoces, visando à equidade e à qualidade de vida e reduzindo as vulnerabilidades e os riscos relacionados aos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais^{36,37}.

As equipes que atuam na APS podem ofertar ações para a promoção da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável, educação em saúde e autocuidado, vacinação e reabilitação, que podem ser realizadas nas unidades de saúde ou em outros equipamentos sociais nos territórios. Recomenda-se estimular a autonomia dos pacientes, orientando sobre os fatores de risco, especialmente o tabagismo, além das características da doença, metas do tratamento, uso correto dos medicamentos e dispositivos inalatórios, reconhecimento e o tratamento de exacerbações e estratégias para minimizar as crises⁴.

Os profissionais de saúde da APS podem estimular a redução dos seguintes fatores de risco: cessação do tabagismo; evitar a exposição à fumaça de cigarro passiva, poluição do ar, vapores químicos, fumaça tóxica de combustíveis de cozinha e aquecimento; utilizar equipamentos de proteção respiratória adequados no local de trabalho; e manter a ventilação adequada dentro de casa⁴.

7.1.1. Cessação do tabagismo

A cessação do tabagismo é a intervenção mais eficaz para reduzir a progressão da DPOC e deve ser reforçada em todas as consultas. O aconselhamento sobre abandono do tabaco deve ser estruturado e considerar estratégias comportamentais, como abordagem mínima, terapia cognitivo-comportamental e programas intensivos de apoio^{2,14,38-40}. O tratamento medicamentoso deve ser considerado nos casos com taxas elevadas de dependência à nicotina^{2,14,30}, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Tabagismo vigente³² do Ministério da Saúde.

7.1.2. Reabilitação pulmonar e fisioterapia respiratória

A inserção de pacientes com DPOC em um programa de reabilitação pulmonar contribui para a melhora da qualidade de vida, e a participação precoce pode trazer benefícios sustentados a longo prazo, como redução de exacerbações, hospitalização e melhora da capacidade para realizar exercícios físicos. O programa de exercícios promove condicionamento físico e cardiovascular, além de treinamento muscular de membros superiores e inferiores e de resistência física (*endurance*). Neste programa devem ser priorizados os pacientes com dispneia associada à baixa tolerância ao exercício ou restrição para atividades diárias (pontuação na escala mMRC > 2)^{2,14,38-40}. Em caso de indisponibilidade de serviços de reabilitação pulmonar, os profissionais de saúde devem estimular os pacientes com DPOC a praticar atividades físicas no domicílio ou em centros comunitários com acompanhamento profissional sempre que possível. As atividades recomendadas incluem caminhadas, subir e descer escadas, sentar e levantar da cadeira, usar pesos leves para fortalecimento de membros superiores e treinamento funcional baseado em atividades diárias^{2,41,42}.

A telerreabilitação, como a promovida pelo Telessaúde Brasil Redes, emergiu como uma alternativa eficaz para pacientes sem acesso a programas presenciais. Modelos que incluem sessões online supervisionadas, vídeos educativos e monitoramento remoto demonstraram benefícios equivalentes à reabilitação tradicional^{41,42}.

7.1.3. Oxigenoterapia

A oxigenoterapia domiciliar contínua, por mais de 15 horas/dia, reduz a mortalidade em pacientes com hipoxemia grave crônica e está indicada para pacientes que preencham os critérios abaixo^{2,43}:

- PaO₂ < 55 mmHg ou SpO₂ < 88%, com ou sem hipercapnia, confirmado em duas ocasiões ao longo de um período de três semanas; ou

- PaO₂ entre 55 mmHg e 60 mmHg ou SpO₂ igual a 88%, quando houver evidência de hipertensão pulmonar, edema periférico sugestivo de insuficiência cardíaca congestiva ou policitemia (hematócrito > 55%).

Quando houver indicação de oxigenoterapia de longa duração, deve-se ajustar o fluxo de oxigênio necessário para manter PaO₂ de pelo menos 50 mmHg e SpO₂ ≥ 90%², por meio de teste por pelo menos 30 minutos com cateter ou óculos nasais. Reavaliar a cada consulta, mensalmente. A duração mínima diária deve ser de 15 horas, utilizando-se também durante o sono e o exercício. De forma geral, incentiva-se o uso de equipamentos concentradores de oxigênio, por seu menor custo final. O fumo ativo é uma contraindicação relativa à oxigenoterapia domiciliar devido ao risco de explosão, e pacientes devem estar cientes dos riscos⁴⁴.

7.1.4. Tratamento cirúrgico

Pacientes com obstrução grave ou muito grave (GOLD 3 ou 4), com idade elegível, conforme o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplante, tabagistas ou não, sem comorbidades graves, que permanecem muito sintomáticos após tratamento medicamentoso otimizado por 4 a 6 meses e reabilitação pulmonar, devem ser avaliados em serviços especializados (Pneumologia e Cirurgia Torácica) para verificar a possibilidade de tratamento cirúrgico, como cirurgia redutora de volume e transplante pulmonar. Pacientes com enfisema bolhoso heterogêneo avaliados para necessidade de bulectomia, particularmente se a bolha estiver contribuindo significativamente para a limitação ventilatória. O transplante pulmonar deve ser considerado para casos de insuficiência respiratória grave e progressiva, quando não há resposta satisfatória às demais intervenções^{2,45}.

7.1.5. Ventilação mecânica não invasiva

A ventilação não invasiva (VNI), especialmente na forma de ventilação com pressão positiva (NPPV, na sigla em inglês), é uma estratégia consolidada no tratamento da DPOC em diferentes contextos clínicos:

- Fase aguda: a VNI é considerada padrão de cuidado para pacientes hospitalizados com exacerbação da DPOC e insuficiência respiratória aguda, particularmente na presença de hipercapnia. Seu uso contribui para reduzir complicações, tempo de internação e mortalidade, quando comparado à ventilação mecânica invasiva precoce;

- Uso crônico domiciliar: em pacientes com insuficiência respiratória crônica hipercápica estável, a VNI de longo prazo pode ser indicada como medida complementar ao tratamento otimizado, desde que haja viabilidade de adesão ao suporte ventilatório;

- Insuficiência respiratória aguda sobre crônica (IRpA/C): em pacientes com DPOC estável que apresentam exacerbação aguda e, após estabilização, mantêm hipercapnia persistente, a VNI pode ser utilizada de forma prolongada no domicílio. Nesses casos, níveis elevados de pressão inspiratória podem trazer benefícios clínicos, incluindo redução da morbimortalidade.

A decisão pelo uso da VNI deve ser individualizada e conduzida por equipe especializada, considerando a gravidade clínica, a resposta ao tratamento otimizado, a persistência de hipercapnia, a tolerância do paciente e a disponibilidade de recursos para monitoramento e seguimento adequados².

7.1.6. Ventilação mecânica invasiva

A ventilação mecânica invasiva (VMI) está indicada para pacientes com DPOC em situações de insuficiência respiratória aguda grave, quando não é possível tolerar a VNI ou diante de falha dessa estratégia. Outras indicações incluem: parada cardiorrespiratória ou pós-parada; rebaixamento do nível de consciência ou agitação psicomotora não controlada adequadamente por sedação; aspiração maciça ou vômitos persistentes; incapacidade persistente de remover secreções respiratórias; instabilidade hemodinâmica grave sem resposta a fluidos e medicamentos vasoativos; arritmias ventriculares ou supraventriculares graves; e hipoxemia grave em pacientes que não toleram VNI.

Quando indicada, a VMI deve ser instituída preferencialmente em ambiente hospitalar com suporte de terapia intensiva, considerando a provável reversibilidade do evento precipitante, as condições clínicas do paciente, suas preferências e a disponibilidade de recursos especializados. Embora essencial em situações específicas, a VMI envolve riscos relevantes, como pneumonia associada à ventilação, barotrauma, volutrauma e necessidade de traqueostomia com ventilação prolongada.

No âmbito do SUS, a VMI também está disponível para insuficiência respiratória crônica no Serviço de Atenção Domiciliar, do Programa Melhor em Casa. Nesses casos, a indicação deve seguir critérios clínicos específicos e fluxos assistenciais estabelecidos, assegurando acesso adequado e seguro a essa modalidade de suporte ventilatório.

7.2 Tratamento medicamentoso

O tratamento medicamentoso da DPOC é baseado no uso de broncodilatadores de longa ação, com ou sem corticoides inalatórios, dependendo da gravidade dos sintomas, do histórico de exacerbações e da presença de inflamação eosinofílica. A escolha da terapia deve ser individualizada, considerando não apenas a função pulmonar, mas também o impacto da doença nos sintomas e no risco de exacerbações. A abordagem segue o esquema ABE, que classifica os pacientes conforme a intensidade dos sintomas e a frequência de exacerbações².

A via inalatória deve ser a primeira escolha para administração de broncodilatadores e corticoides, e os dispositivos inalatórios devem ser adequados às habilidades do paciente. Nebulímetros dosimétricos (aerossóis) e cápsulas para inalação, são as apresentações preferenciais para a administração de medicamentos inalatórios, devido à portabilidade, menor custo de manutenção e menor risco de contaminação por agentes infecciosos. Entretanto, a escolha do dispositivo deve considerar a capacidade do paciente de gerar fluxo inspiratório suficiente para a inalação eficaz do medicamento^{2,46,47}.

Ressalta-se a importância do acompanhamento dos usuários em relação ao uso dos medicamentos preconizados neste PCDT para que alcancem os resultados positivos em relação à efetividade do tratamento e para monitorar o surgimento de problemas relacionados à segurança. Nesse aspecto, a prática do Cuidado Farmacêutico, por meio de orientação, educação em saúde e acompanhamento contínuo, contribui diretamente para o alcance dos melhores resultados em saúde, ao incentivar o uso apropriado dos medicamentos que sejam indicados, seguros e efetivos, ao estimular a adesão ao tratamento, ao fornecer apoio e informações que promovam a autonomia e o autocuidado dos pacientes. Como a adesão ao tratamento é essencial para que o usuário alcance os resultados esperados, é fundamental que sejam fornecidas, no momento da dispensação dos medicamentos, informações acerca do processo de uso do medicamento, interações medicamentosas e possíveis reações adversas. A integração do Cuidado Farmacêutico aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas é, portanto, fundamental para proporcionar uma assistência à saúde mais segura, efetiva e centrada na pessoa, abordando de forma abrangente as necessidades de cada indivíduo.

Broncodilatadores beta-2 agonistas de curta ação (SABA):

Os SABA, como **sulfato de salbutamol** e **bromidrato de fenoterol**, são indicados para o tratamento dos sintomas decorrentes da obstrução ao fluxo de ar (dispneia, sibilância, intolerância ao exercício). Seu efeito broncodilatador inicia-se em poucos minutos e pode durar de 4 a 6 horas. Esses medicamentos devem ser utilizados sob demanda, para controle de sintomas episódicos ou exacerbações, mas não são indicados para o tratamento de manutenção. Geralmente são empregados para alívio de sintomas agudos e podem ser indicados em qualquer fase da doença, como monoterapia nos casos com sintomas leves e intermitentes (grupo A) ou como terapia sintomática de adição ao tratamento de manutenção nos demais grupos. A falta de resposta espirométrica aguda ao broncodilatador não exclui um possível benefício em longo prazo².

Os eventos adversos mais comuns com o uso destes SABA incluem tremores, cefaleia, nervosismo, taquicardia, palpitações, câimbras musculares e irritação na boca e garganta. Também pode ocorrer hipocalcemia, especialmente em doses elevadas ou em uso prolongado. Durante exacerbações moderadas a graves, pode haver piora transitória da oxigenação arterial. Eventos adversos menos frequentes, mas potencialmente graves, incluem arritmias cardíacas (como fibrilação atrial, taquicardia supraventricular e extrassístoles), broncoespasmo paradoxal, angioedema, urticária e outras reações de hipersensibilidade, como rash cutâneo^{48,49}.

As contraindicações do salbutamol incluem hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes da fórmula. Já o fenoterol é contraindicado em casos de cardiomiopatias hipertróficas obstrutivas, taquiarritmias, e em pacientes com hipersensibilidade ao bromidrato de fenoterol ou a outros componentes da formulação. O uso de ambos os medicamentos deve ser feito com cautela em pacientes com doenças cardiovasculares, hipertireoidismo, diabetes melito e em uso concomitante com outros simpatomiméticos^{48,49}.

Broncodilatadores antimuscarínicos de curta ação (SAMA):

O SAMA disponível no SUS é o **brometo de ipratrópio**, cujo mecanismo de ação é bloquear os receptores muscarínicos da árvore brônquica, com efeito broncodilatador relacionado ao bloqueio M3. Tem início de ação em 1 a 3 minutos e pico em 1,5 a 2 horas, com duração de ação de 4 a 6 horas, sendo mais lento do que os SABA⁵⁰. O uso em esquema fixo, regular ou conforme necessário para alívio de dispneia leva à melhora sintomática e aumenta a tolerância ao exercício, podendo ser também usado em associação com um SABA durante as exacerbações².

Os eventos adversos mais comuns (1% a 10%) associadas ao uso de brometo de ipratrópio incluem tosse, boca seca, náusea, cefaleia, tontura, irritação na garganta e distúrbios gastrointestinais. Reações incomuns (0,1% a 1%) abrangem palpitações, taquicardia supraventricular, broncoespasmo, retenção urinária (especialmente em pacientes com hiperplasia prostática), rash cutâneo, prurido, visão turva e aumento da pressão intraocular. Eventos mais raros (< 0,1%) incluem fibrilação atrial, reação anafilática, edema orofaríngeo, glaucoma de ângulo fechado e complicações oculares graves secundárias à exposição acidental do aerossol nos olhos⁵¹.

Esse medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade ao próprio princípio ativo, à atropina ou seus derivados, ou a qualquer componente da fórmula. Deve ser utilizado com cautela em indivíduos com glaucoma de ângulo fechado, retenção urinária, hiperplasia prostática e distúrbios de motilidade gastrointestinal⁵¹.

Broncodilatadores beta-2 agonistas de longa ação (LABA):

Os LABA são a base do tratamento de manutenção da DPOC, proporcionando alívio sustentado da dispneia e melhora da função pulmonar. São preferencialmente empregados no tratamento ambulatorial de pacientes com sintomas persistentes, reduzindo exacerbações e hospitalizações. Apenas o **fumarato de formoterol** está disponível no SUS e resulta em broncodilatação por até 12 horas².

Os eventos adversos mais comuns do uso de formoterol (ocorrendo em 1% a 10% dos casos) são cefaleia, tremor e palpitações. Reações incomuns (0,1% a 1%) incluem taquicardia, tontura, espasmos musculares, mialgia, agitação, ansiedade,

insônia, boca seca, broncoespasmo (incluindo broncoespasmo paradoxal) e irritação na garganta. Eventos muito raros (< 0,01%) incluem disgeusia, edema periférico, náusea, hipopotassemia, hiperglicemia, angina pectoris, arritmias cardíacas (como fibrilação atrial, taquiarritmia, extrassístoles), tosse e reações de hipersensibilidade como urticária, erupção cutânea, angioedema e prurido. Esse medicamento está contraindicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes da formulação⁵².

Broncodilatadores antimuscarínicos de longa ação (LAMA):

O **brometo de glicopirrônio**, **brometo de tiotrópio** e **brometo de umeclidínio** são LAMA que proporcionam broncodilatação sustentada e redução de exacerbações, sendo indicados para tratamento de manutenção em pacientes com sintomas persistentes ou exacerbações frequentes devido à duração do efeito broncodilatador de 22 a 24 horas. Estudos apontam que a broncodilatação dupla com um LABA pode ser benéfica na melhora de sintomas e da qualidade de vida, quando comparados com broncodilatação com qualquer dos agentes em uso isolado, sem aumento significativo nos eventos adversos⁵³⁻⁶¹. Inexistem evidências definitivas de superioridade clínica de um LAMA em relação a outro, de forma que a escolha pode ser feita com base na disponibilidade, nas preferências do paciente e nos custos^{2,62}.

Terapia dupla (LAMA + LABA):

As associações de LAMA+LABA incorporadas ao SUS são o **brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol** e o **tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol**⁶³. A associação umeclidínio + vilanterol é indicada para pacientes com DPOC sintomáticos pertencentes aos grupos B ou E, considerando que a recomendação de uso foi independente do grau de obstrução ao fluxo aéreo (VEF1), conforme avaliação clínica. Já a associação tiotrópio + olodaterol foi incorporada com critérios específicos, sendo uma alternativa para pacientes com DPOC grave ou muito grave (estágios 3 e 4), com perfil exacerbador (grupo E).

Em estudos clínicos controlados, ambas as associações se mostraram eficazes em pacientes com doença grave e muito grave. Entretanto, a capacidade do paciente de atingir um fluxo inspiratório mínimo para executar a manobra inalatória de forma eficiente influencia a deposição pulmonar e consequentemente os resultados do tratamento. Dispositivos de pó seco oferecem maior resistência ao fluxo de ar, de forma que pacientes com fluxo inspiratório máximo muito diminuído podem se beneficiar do uso de dispositivo com resistência mais baixa, como é o caso do dispositivo Respimat®. Assim, a associação tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol é uma alternativa para pacientes com DPOC grave ou muito grave (estágios 3 e 4), com alto risco (grupo E), que apresentem VEF1 menor que 50% e dificuldade no uso de inalador de pó seco⁶⁴⁻⁶⁶.

Entre os eventos adversos mais frequentes (1% a 10%) observados com uso do brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol estão infecção do trato urinário, nasofaringite, sinusite, faringite, dor orofaríngea, tosse, constipação, boca seca e dor torácica. Eventos menos frequentes (0,1% a 1%) incluem taquicardia, arritmias, tremores, disgeusia, ansiedade, espasmos musculares, e reações cutâneas leves. Reações raras (0,01% a 0,1%) incluem anafilaxia, angioedema, urticária, broncoespasmo paradoxal, visão turva, aumento da pressão intraocular, retenção urinária, disúria e disfonia. O uso do medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade ao umeclidínio, ao vilanterol ou a qualquer um dos componentes da fórmula, bem como àqueles com alergia grave à proteína do leite⁶⁷.

Os eventos adversos mais comuns do tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol incluem infecção do trato respiratório superior, tosse, bronquite, tontura, dor orofaríngea, dor nas costas e boca seca. Eventos menos comuns envolvem palpitações, taquicardia, ansiedade, insônia, distúrbios gastrointestinais (como náusea e constipação), retenção urinária e reações de hipersensibilidade, como rash cutâneo. Há relatos raros de broncoespasmo paradoxal e agravamento de glaucoma em pacientes predispostos. A associação é contraindicada para pacientes com hipersensibilidade ao tiotrópio, olodaterol, a qualquer componente da fórmula, ou à atropina e seus derivados (como ipratrópio). O produto não é indicado para o tratamento da asma

⁶⁸.

Corticoides inalatórios (ICS):

A monoterapia com ICS, **budesonida** ou **diproprionato de beclometasona**, não é recomendada na DPOC, pois o tratamento regular não altera o declínio do FEV1 nem reduz a mortalidade. Além disso, pacientes com histórico de pneumonia ou contagem absoluta de eosinófilos inferior a 100 células/ μ L, têm baixa probabilidade de resposta, devendo ser avaliados individualmente².

A combinação de ICS com um LABA mostrou-se mais eficaz do que os componentes isolados na melhora da função pulmonar, do estado de saúde e na redução de exacerbações. No entanto, a terapia com LABA+ICS não é encorajada como opção preferencial, pois o uso de LABA+LAMA+ICS demonstrou superioridade na redução de exacerbações².

O benefício dos ICS é considerado um efeito de classe, não havendo diferenças de eficácia entre seus representantes. As diferenças são farmacocinéticas, em que maior potência não significa maior eficácia clínica. Assim, neste Protocolo preconiza-se o uso da budesonida e da beclometasona. Nos casos em que há dúvidas sobre a efetividade, recomenda-se um período de teste de 12 a 24 semanas para avaliar a resposta clínica, com interrupção do uso caso não haja benefícios evidentes².

Os eventos adversos locais dos corticoides inalatórios são dose-dependentes e incluem candidíase oral, dispepsia, tosse e irritação na garganta. A melhora pode ser observada com a redução de dose, com medidas que reduzem a deposição do medicamento na orofaringe, como a adoção de espaçadores no caso de aerossol, a realização de gargarejos após a inalação e, em alguns casos, a troca do dispositivo inalatório. O risco de eventos adversos sistêmicos aumenta com a dose e o tempo de uso, sendo os mais comuns a supressão temporária hipotalâmica-hipofisária-adrenal, hiperglicemia, acne, glaucoma e catarata. Também foram relatados casos de retardo de crescimento em crianças^{69,70}. Se as doses diárias de beclometasona ou budesonida não ultrapassarem a dose máxima de 800 mcg/dia, conforme recomendado neste Protocolo, não há alteração significativa no nível de cortisol plasmático matinal ou na excreção urinária de cortisol livre. Entretanto, doses elevadas de corticoides inalatórios estão associadas a aumento do risco de pneumonia. O uso crônico de doses superiores ao equivalente a 1.000 a 1.500 mcg/dia de budesonida pode estar associado ao aumento do risco para osteoporose e fraturas e, portanto, não é preconizado por este Protocolo^{2,71}.

Terapia tripla (LABA + LAMA + ICS):

A terapia tripla com LABA + LAMA + ICS é indicada para pacientes do Grupo E, especialmente na presença de eosinofilia sanguínea ≥ 300 células/ μ L ou quando há exacerbações frequentes, mesmo com uso de terapia dupla (LABA+LAMA)². Essa associação mostrou benefícios na redução de exacerbações, redução do risco de pneumonia, melhora da função pulmonar e redução da mortalidade^{72,73}. No SUS estão disponíveis as combinações^{74,75}:

- **furoato de fluticasona + brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol** em apresentação de pó para inalação por via oral em dispositivo único com dois compartimentos internos (*strips* de alumínio), um com fluticasona e o outro com umeclidínio + vilanterol; e

- **dipropionato de beclometasona + fumarato de formoterol di-hidratado + brometo de glicopirrônio** em apresentação de solução aerossol em um único dispositivo spray pressurizado dosimetrado.

Os eventos adversos de furoato de fluticasona + brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol mais comumente relatados ($\geq 1\%$) incluem cefaleia, rinite, nasofaringite, faringite, dor orofaríngea, sinusite, tosse, disfonia, dor musculoesquelética, artralgia, câimbras musculares, dor torácica, infecção do trato urinário, constipação e boca seca. Eventos adversos menos frequentes, mas clinicamente relevantes, incluem tremores, palpitações, aumento da pressão intraocular, visão borrada, broncoespasmo paradoxal, arritmias cardíacas (como fibrilação atrial), e reações de hipersensibilidade, como rash cutâneo, urticária, angioedema e anafilaxia. Devido à presença de corticoide inalatório, também pode ocorrer aumento do risco de pneumonia em pacientes com DPOC, especialmente em idosos e naqueles com histórico prévio de infecções respiratórias. Essa combinação é contraindicada em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao furoato de fluticasona, umeclidínio,

vilanterol ou a qualquer componente da fórmula, incluindo a lactose monohidratada. Também não deve ser utilizado no tratamento de crises agudas de broncoespasmo⁷⁶

Os eventos adversos de dipropionato de beclometasona + fumarato de formoterol di-hidratado + brometo de glicopirrônio mais comumente relatadas ($\geq 1\%$) incluem tremor, cefaleia, taquicardia, boca seca, infecção do trato respiratório superior, nasofaringite, dor orofaríngea, faringite, disfonia, tosse, náusea e tontura. Podem ocorrer efeitos cardiovasculares, como palpitações e prolongamento do intervalo QT. Outros eventos relatados incluem erupções cutâneas, aumento da pressão intraocular, retenção urinária, visão borrada e broncoespasmo paradoxal.

Assim como outros corticoides inalatórios, a beclometasona pode causar candidíase oral, especialmente se a higiene bucal após o uso não for adequada. A associação é contraindicada em pacientes com hipersensibilidade aos princípios ativos, a qualquer excipiente da fórmula, incluindo norflurano (HFA-134a), ou a outros medicamentos com estrutura similar, como atropina ou seus derivados (ex. ipratrópio, tiotrópio). Não é indicado para o alívio de crises agudas de broncoespasmo⁷⁷.

Corticoides sistêmicos não inalatórios:

Glicocorticoides sistêmicos, **prednisona, fosfato sódico de prednisolona e succinato sódico de hidrocortisona**, são eficazes para a melhora mais rápida dos sintomas, redução de hospitalização e prevenção de recaídas precoces em pacientes com exacerbações moderadas e graves. A via oral deve ser usada sempre que possível, uma vez que o uso parenteral está associado a maior risco de toxicidade^{78,79}. Se realizado tratamento prolongado com corticoides sistêmicos deve-se monitorizar os níveis de glicose, devido ao risco acrescido de hiperglicemia. O risco de osteoporose também pode aumentar com o uso prolongado⁸⁰.

Os eventos adversos mais comuns incluem hipertensão, hiperglicemia, retenção de líquidos, ganho de peso, fraqueza muscular, insônia, alterações do humor (incluindo euforia, depressão ou psicose), acne, estrias, osteoporose, supressão adrenal, miopatia, aumento da suscetibilidade a infecções, alterações menstruais e retardo do crescimento em crianças. Eventos oculares como catarata e glaucoma podem ocorrer com o uso prolongado. A suspensão abrupta de corticoides após uso prolongado pode precipitar insuficiência adrenal; portanto, nesses casos, deve-se reduzir a dose gradualmente⁸¹⁻⁸³.

Indivíduos em tratamento prolongado (mais de 3 semanas) com doses superiores a 7,5 mg/dia de fosfato sódico de prednisolona ou equivalente devem receber doses de estresse de corticoides durante episódios agudos, infecções graves, cirurgias ou traumas⁸¹. A insuficiência adrenal pode persistir por mais de um ano após a suspensão do tratamento crônico com esteroides. O tratamento prolongado também está associado ao aumento do risco de osteoporose, sendo recomendada a avaliação periódica da densidade mineral óssea e adoção de medidas preventivas, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose vigente do Ministério da Saúde⁸⁴.

Estão contraindicados em casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula, varicela, ceratite herpética, infecções fúngicas sistêmicas não tratadas; e infecções não controladas. O uso deve ser cauteloso em pacientes com comorbidades como úlcera péptica ativa, hipertensão grave, diabetes melito descompensado, osteoporose severa, psicose prévia e tuberculose latente ou ativa não tratada⁸¹⁻⁸³.

Outras terapias:

O tratamento a longo prazo com corticoesteroides orais não é recomendado². A teofilina exerce um efeito broncodilatador modesto que está associado à redução de dispneia na doença estável, mas o risco de toxicidade e a necessidade de monitorização do nível sérico limitam sua utilidade clínica, não devendo ser usada na rotina assistencial. Não devem ser prescritos antitússicos a pacientes com DPOC².

Antibióticos devem ser prescritos criteriosamente no tratamento das exacerbações infecciosas, com base no perfil de risco do paciente e, sempre que possível, na avaliação microbiológica, considerando o risco de indução de resistência bacteriana². Alguns estudos referem o uso de azitromicina, particularmente em pacientes sem tabagismo ativo, cuja terapêutica a longo prazo demonstrou uma redução das exacerbações ao longo de um ano e não apresentam eosinofilia sanguínea (menos que 100

células/mm³). O tratamento com um macrolídeo também pode ser instituído, considerados o risco de complicações cardiovasculares e o impacto no perfil de resistência bacteriana, tanto em nível individual como comunitário^{2,85,86}. O uso de azitromicina por um período superior a um ano para prevenção de exacerbação de DPOC não foi avaliado e seu uso crônico de azitromicina pode resultar em redução da acuidade auditiva; assim, havendo suspeita de diminuição da acuidade auditiva durante o uso deste medicamento, deve-se solicitar avaliação audiométrica².

O dupilumabe, uma terapia-alvo biológica para o tratamento da DPOC associada à inflamação tipo 2 (contagem de eosinófilos ≥ 300 células/ μL) possui registro na Anvisa⁸⁷. No entanto, essa tecnologia não está incorporada ao SUS para a indicação, e seu uso permanece restrito ao contexto de pesquisa ou prática privada.

7.2.1. Medicamentos

- brometo de ipratrópio: solução para inalação de 0,25 mg/mL e solução com aerossol de 20 mcg/dose;
- brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol: solução para inalação de 2,5 mcg + 2,5 mcg;
- brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol: pó inalatório de 62,5 mcg + 25 mcg;
- bromidrato de fenoterol: solução aerossol de 100 mcg/dose;
- budesonida: cápsula ou pó de inalação ou aerossol oral de 200 mcg e cápsula para inalação de 400 mcg ou pó inalante e aerossol oral de 200 mcg;
- dipropionato de beclometasona + fumarato de formoterol di-hidratado + brometo de glicopirrônio: solução aerossol para inalação oral de 100 μg + 6 μg + 12,5 μg ;
- dipropionato de beclometasona: cápsula para inalação ou pó para inalação de 200 mcg e 400 mcg e solução aerossol de 50 mcg/dose, 200 mcg/dose e 250 mcg/dose; suspensão para inalação nasal de 50 mcg/dose.
- fumarato de formoterol + budesonida: cápsula ou pó para inalação de 6 mcg + 200 mcg e de 12 mcg + 400 mcg;
- fumarato de formoterol: cápsula ou pó para inalação de 12 mcg;
- furoato de fluticasona + brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol: pó para inalação oral 100 mcg + 62,5 mcg + 25 mcg;
- fosfato sódico de prednisolona: solução oral de 1,0 mg/mL e 3,0 mg/mL;
- prednisona: comprimidos de 5 mg e 20 mg;
- succinato sódico de hidrocortisona: pó para solução injetável de 100 mg e 500 mg;
- sulfato de salbutamol: suspensão aerossol de 100 mcg/dose e solução para inalação de 5 mg/mL.

7.2.2. Esquemas de administração

Os esquemas de administração dos medicamentos para tratamento da DPOC estão disponíveis no **Quadro 6**.

Quadro 6 - Esquemas de administração dos tratamentos para DPOC.

Classe medicamentosa ou associação	Esquema terapêutico
SABA	Alívio de broncoespasmo agudo ou antes de esforço físico: 200 a 400 mcg de sulfato de salbutamol (2 a 4 jatos do aerossol dosimétrico), em dose única antes do esforço ou a cada 4 a 6 horas até melhora dos sintomas; ou 100 a 200 mcg de bromidrato de fenoterol (1 a 2 jatos do aerossol) ^{48,49} .

Classe medicamentosa ou associação	Esquema terapêutico
	A nebulização com salbutamol (2,5 mg, diluído em 2 a 4 mL de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico) ou fenoterol (0,5 a 1 mg, equivalente a 10 a 20 gotas, diluído em 2 a 4 mL de cloreto de sódio 0,9% pode ser utilizada em pacientes muito debilitados que não conseguem utilizar inaladores adequadamente. A administração usual ocorre a cada 4 a 6 horas, mas, em exacerbações agudas, pode ser repetida a cada 20 minutos nas primeiras horas, sob monitoramento médico. O tempo de nebulização varia conforme a inalação completa do medicamento².
SAMA	Pacientes clinicamente estáveis: 40 mcg (2 jatos do aerossol dosimétrico) de brometo de ipratrópio, por via inalatória, 3 a 4 vezes/dia. A dose máxima não deve exceder 240 mcg/dia⁵¹. Recomenda-se orientar o paciente quanto ao uso correto do dispositivo inalatório e sobre a possibilidade de contato das partículas com os olhos. Sinais e sintomas oculares sugestivos de glaucoma (dor ou desconforto, visão embaçada, visão de halos ou imagens coloridas em associação com vermelhidão conjuntival) devem ser observados⁵¹. Para nebulização devem ser utilizados de 0,25 a 0,5 mg (20 a 40 gotas) a cada 4 a 6 horas até melhora clínica. A solução para nebulização deve ser diluída em solução salina fisiológica até um volume final de 3 a 4 mL^{2,26,51}. Alívio de broncoespasmo agudo: Não é recomendado devido à demora no início da ação quando comparado a fenoterol e salbutamol.
LABA	Fumarato de formoterol: 12 a 24 mcg, 2 vezes/dia. Os pacientes devem ser orientados a inalar uma cápsula por vez e a não usar mais de 2 vezes/dia, exceto quando houver recomendação médica, não ultrapassando a dose máxima diária recomendada de 48 mcg/dia de formoterol⁵².
LABA+LAMA (terapia dupla)	Brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol: Destinado somente para uso inalatório por via oral e tem como dose recomendada 62,5 mcg + 25 mcg, uma vez ao dia, sempre no mesmo horário. Não é necessário ajuste de dose para pacientes idosos, com insuficiência renal ou hepática leve a moderada⁶⁷. Brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol: Também administrado por meio de inalação oral, a dose preconizada é de dois acionamentos consecutivos (totalizando 5 mcg + 5 mcg) por meio do inalador específico, uma vez ao dia, sempre no mesmo horário⁶⁸.

Classe medicamentosa ou associação	Esquema terapêutico
	Pacientes idosos ou com insuficiência hepática leve a moderada podem utilizar o medicamento sem necessidade de ajuste de dose. Pacientes com insuficiência renal moderada a grave, embora possam utilizá-lo na dose preconizada, devem ser submetidos a monitoramento cuidadoso da função renal⁶⁸.
ICS	A dose de corticoide inalatório preconizada é de 800 mcg/dia de budesonida ou beclometasona^{69,70}. Há evidências de que uma dose menor de budesonida (400 mcg/dia) possa ser tão eficaz quanto a recomendada para a redução de exacerbações, a menos em terapia tripla, devendo ser considerada especialmente em pacientes com histórico ou outros fatores de risco de pneumonia. Não se preconiza o uso isolado de corticoide inalatório (como monoterapia) na DPOC⁶⁹. No caso de nebulímetros dosimetrados, a utilização deve ser feita com o auxílio de espaçadores ou aerocâmaras, com vistas a melhorar a coordenação entre o disparo e a inspiração, e aumentar a deposição nas vias aéreas inferiores. Em caso de dificuldade na execução da manobra inspiratória forçada e sustar a respiração pelo tempo recomendado (10 segundos), recomenda-se a inalação em volume corrente (sem esforço e sem pausa ao final da inspiração), executando-se 5 (cinco) inspirações/expirações após o disparo de cada jato. Dispositivos de pó seco têm mecanismo de disparo esforço-dependente, podendo não ter boa eficácia em casos de obstrução muito grave (VEF1 < 30% a 40% e pico de fluxo inspiratório < 30 L/min). Nesses casos, dispositivos cuja administração independe de esforço, como aerossol associado a aerocâmara ou dispositivo de névoa suave podem ser mais adequados. Recomenda-se lavar a boca (gargarejar e cuspir) após uso inalatório de corticoides.
LABA+LAMA+ICS (terapia tripla)	Na terapia tripla aberta com múltiplos dispositivos, a budesonida é usada uma vez ao dia em doses de 800 mcg/dia, podendo ser reduzida para 400 mcg/dia em pacientes com alto risco de pneumonia; a beclometasona deve ser administrada duas vezes ao dia, na dose de 800 mcg/dia^{72,88}: Brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol 62,5 mcg + 25 mcg, uma vez ao dia + budesonida 400 a 800 mcg uma vez ao dia ou beclometasona 400 mcg duas vezes ao dia^{72,88}. ou Brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol 5 mcg + 5 mcg/dia + budesonida 400 a 800 mcg uma vez ao dia ou beclometasona 400 mcg duas vezes ao dia^{72,88}. Em pacientes com DPOC grave e perfil exacerbador recomenda-se uso das terapias triplas com combinação de dose fixa: Dipropionato de beclometasona + fumarato de formoterol di-hidratado + brometo de glicopirrônio:

Classe medicamentosa ou associação	Esquema terapêutico
	100 mcg + 6 mcg + 12,5 mcg, duas inalações, duas vezes ao dia ⁷⁷ ou Furoato de fluticasona + brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol: 100 mcg + 62,5 mcg + 25 mcg, uma vez ao dia ⁷⁶
Corticoides sistêmicos não inalatórios	Em exacerbações moderadas e graves: Corticoide sistêmico por 5 dias, preferencialmente por via oral. Em pacientes sem possibilidade de uso por via oral, pode ser utilizado corticoide por via intravenosa³⁴. Deve-se usar a menor dose por menor tempo possível para prevenir eventos adversos deste tratamento. Corticoide oral: Prednisona ou fosfato sódico de prednisolona: 40 mg/dia³⁴. Corticoide intravenoso: Succinato sódico de hidrocortisona por via intravenosa na dose de 200 mg a cada 6 horas, até ser possível a transição para a via oral³⁴. Em caso de falha com esquema de 5 dias, verificada pela ausência de melhora de sintomas no quinto dia, especialmente em exacerbações graves, pode-se aumentar o tempo de uso para 10 a 14 dias³⁴. Para pacientes que fizeram uso de corticoide sistêmico por mais de 3 semanas, deve ser feita a redução gradual lenta (5 a 10 mg a cada 5 a 7 dias), a fim de permitir a recuperação da função adrenal. O paciente deve ser orientado quanto a fazer uso do fármaco somente com prescrição, nas doses e nos tempos previstos^{2,26,34}.

7.2.3. Critérios de interrupção

Uma vez indicado, o tratamento da DPOC deve ser feito por toda a vida, com acompanhamento médico regular, que inclua minimamente revisão do diagnóstico, comorbidades, mudanças de classificação da DPOC e surgimento de complicações relacionadas ao tratamento. Em caso de broncoespasmo paradoxal, os tratamentos com os seguintes medicamentos deverão ser interrompidos imediatamente e substituídos por outra terapia:

- brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol;
- brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol;
- bromidrato de fenoterol;
- dipropionato de beclometasona + fumarato de formoterol di-hidratado + brometo de glicopirrônio;
- dipropionato de beclometasona;
- fumarato de formoterol + budesonida;
- fumarato de formoterol;
- furoato de fluticasona + brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol;

- sulfato de salbutamol.

7.3. Tratamento em populações específicas

Gestação/amamentação: o uso de broncodilatadores deve ser avaliado individualmente, considerando a segurança dos medicamentos durante a gravidez².

Idosos: pacientes com mais de 65 anos apresentam um maior risco de eventos adversos a medicamentos, especialmente em indivíduos com comorbidades:

- Broncodilatadores (beta-2 agonistas e antimuscarínicos): podem aumentar o risco de taquicardia e arritmias em cardiopatas;
- Corticoides sistêmicos e inalatórios: podem agravar o controle glicêmico em diabéticos e aumentar o risco de osteoporose e fraturas;
- Antimuscarínicos: devem ser utilizados com cautela em pacientes com hiperplasia prostática benigna (HPB) ou retenção urinária, pois podem agravar sintomas urinários².

Também é recomendada uma abordagem individualizada, com atenção especial à função cognitiva, capacidade de manuseio de dispositivos inalatórios e fragilidade. A escolha do tratamento deve considerar a eficácia e a facilidade de uso dos dispositivos inalatórios, além da avaliação da necessidade de suporte nutricional e reabilitação pulmonar².

Concomitância de asma e DPOC: considerando que asma e DPOC podem coexistir em um mesmo paciente², em caso de suspeita ou diagnóstico confirmado, o tratamento medicamentoso do paciente deve seguir, prioritariamente, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma vigente do Ministério da Saúde⁸⁹.

7.4. Vacinas

Com o objetivo de reduzir as complicações decorrentes de infecção concomitante, preconizam-se as seguintes vacinas, conforme o Programa Nacional de Imunizações, especialmente em idosos^{2,14}:

- vacina anti-influenza (anual): todos os pacientes com DPOC; e
- vacinas pneumocócicas 13 - conjugada e polissacarídica (23-valente): pacientes com DPOC sintomáticos e exacerbadores; pacientes de qualquer grupo de risco da doença com comorbidades associadas a maior risco de doença pneumocócica grave (diabete melito, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, etc.).

Aplicar as duas vacinas com intervalo de seis meses, iniciando pela vacina pneumocócica 13 conjugada. Recomendado o reforço para a vacina 23-valente em cinco anos ou, se iniciada após os 65 anos, em dose única⁹⁰.

7.5. Fluxo de tratamento

A **Figura 1** apresenta o fluxograma de tratamento para pacientes diagnosticados com DPOC que tenham sido avaliados por espirometria e classificados quanto à gravidade da obstrução do fluxo aéreo (GOLD 1 a GOLD 4) e ao risco de exacerbações, com base na frequência de exacerbações e no grau de sintomas, avaliados pelas escalas mMRC e CAT. Destaca-se que em qualquer mudança no tratamento, seja na fase inicial ou de manutenção, deve-se considerar:

- **revisar** sintomas (dispneia, impacto na qualidade de vida, entre outros) e o risco de exacerbações (histórico prévio, contagem de eosinófilos, entre outros);
- **avaliar** técnica inalatória e adesão ao tratamento (uso correto dos dispositivos) e papel das estratégias não medicamentosas (cessação do tabagismo, reabilitação pulmonar, autocuidado, etc.); e
- **ajustar** a terapia de escolha, incluindo escalonamento e descalonamento:

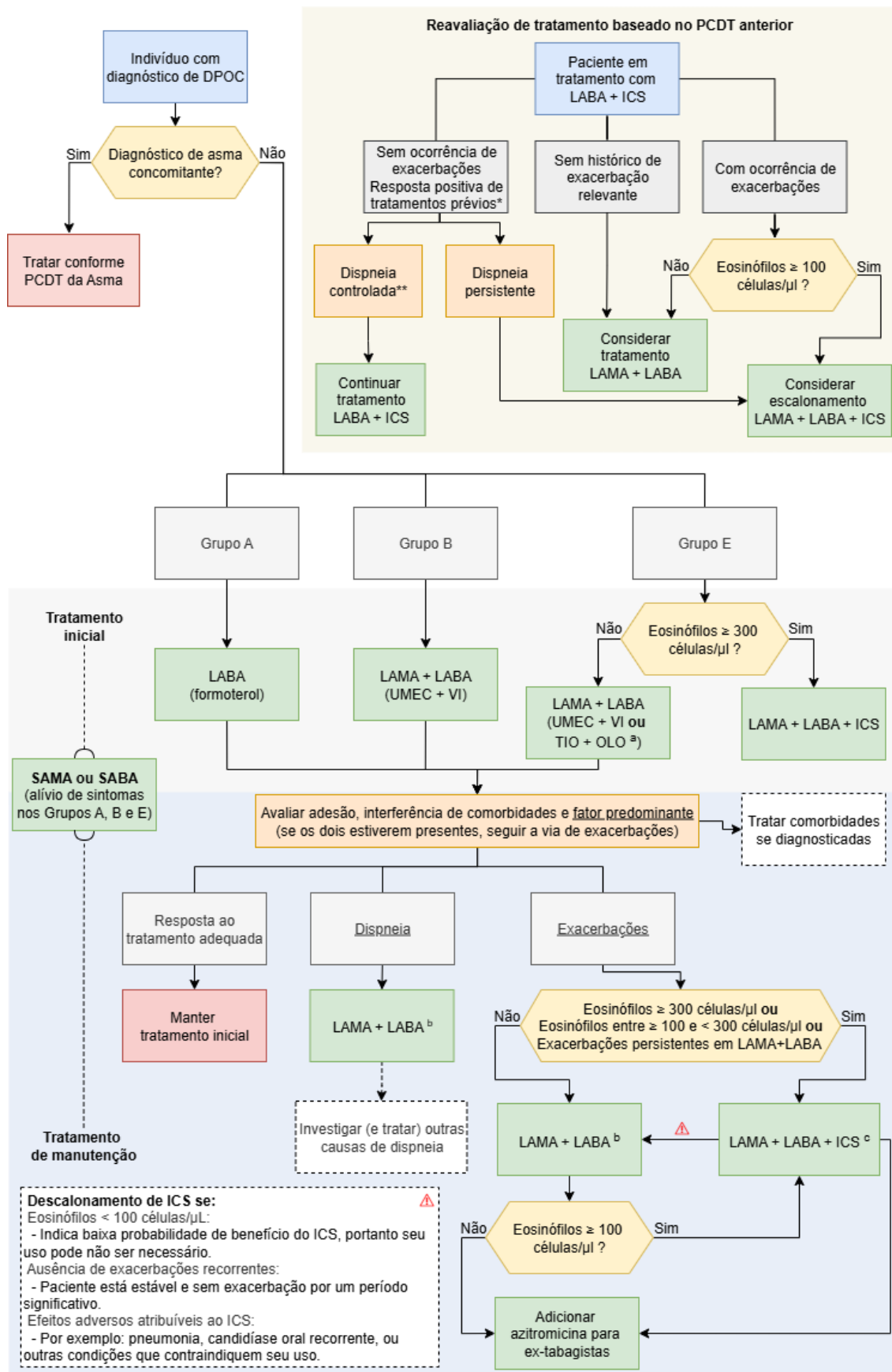
– *escalonamento* (adição de ICS): pacientes com exacerbações frequentes e contagem de eosinófilos ≥ 300 células/ μ L);

– *descafonamento* (retirada do ICS): pacientes sem benefício clínico esperado, especialmente quando a contagem de eosinófilos for inferior a 100 células/ μ L, não houver histórico de exacerbações frequentes ou houver ocorrência de eventos adversos relacionados ao ICS, como pneumonia, candidíase oral, ou outras condições que contraindiquem seu uso.

Além disso pode ser necessário trocar medicamentos dentro da mesma classe, reavaliar a via de administração ou o tipo de inalador, sempre com base na resposta clínica e tolerabilidade.

A combinação LABA + ICS era uma das opções iniciais para determinados perfis de pacientes com DPOC, conforme o PCDT publicado em 2021. Assim, alguns pacientes podem já estar utilizando esse esquema terapêutico e apresentar bom controle clínico, sem exacerbações recentes. Nesses casos, de acordo com o GOLD 2025, não há necessidade de alteração imediata, especialmente quando há histórico prévio de resposta favorável ao ICS e ausência de eventos adversos relevantes. Recomenda-se a manutenção do tratamento, com monitoramento clínico regular e reavaliação periódica, considerando a contagem de eosinófilos, o histórico de exacerbações e a tolerabilidade². O trecho do fluxograma referente a esses pacientes foi nomeado “Reavaliação de tratamento baseado no PCDT anterior”.

Figura 1 - Fluxograma de tratamento para pacientes diagnosticados com DPOC



Nota: * Paciente que anteriormente apresentou exacerbações e respondeu ao tratamento com LABA+ICS.

** Se paciente já estiver em tratamento e houver melhora;

^a A indicação da associação tiotrópio + olodaterol deve respeitar os critérios já estabelecidos neste protocolo, sendo restrita a pacientes com DPOC grave ou muito grave (VEF1 < 50%), com perfil exacerbador (Grupo E). Considerar ainda a dificuldade no uso de inaladores de pó seco;

^b Se os sintomas persistirem, considere trocar o dispositivo inalatório ou as moléculas antes de escalar o tratamento;

^c Se as exacerbações persistirem, considerar a troca da molécula de ICS ou do inalador.

Legenda: ICS: corticoide inalatório; LABA: broncodilatadores beta-2 agonistas de longa ação; LAMA: broncodilatadores antimuscarínicos de longa ação; SABA: broncodilatadores beta-2 agonistas de curta ação; SAMA: broncodilatadores antimuscarínicos de curta ação; UMEC+VI: brometo de umeclidínio + trifenate de vilanterol; TIO+OLO: tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol.

8. MONITORAMENTO

O acompanhamento contínuo do paciente com DPOC é essencial para monitorar a progressão da doença, ajustar o tratamento e prevenir exacerbações. A abordagem deve ser individualizada, considerando a gravidade da obstrução ao fluxo aéreo, a presença de exacerbações e as comorbidades associadas². Após exacerbações, recomenda-se uma avaliação inicial dentro de um período de uma a quatro semanas, seguida de uma nova consulta entre doze e dezesseis semanas para reavaliação funcional completa. Esse intervalo permite um ajuste mais adequado do cuidado, considerando as possíveis repercussões da exacerbação e a necessidade de intervenções adicionais⁹¹.

A monitorização dos pacientes deve incluir parâmetros clínicos e funcionais, sendo a espirometria um dos principais exames utilizados para avaliar a evolução da função pulmonar^{2,91-99}. A medição do VEF1 permite detectar um possível declínio acelerado da capacidade respiratória, sendo recomendada como estratégia de acompanhamento em pacientes com doença estável, mas não deve ser interpretada como exame obrigatório para continuidade do tratamento, considerando o risco de interromper a terapia. A avaliação dos sintomas também é essencial e pode ser realizada por meio de escalas padronizadas, como o CATTM e a mMRC, que possibilitam quantificar a intensidade dos sintomas e monitorar o impacto da doença na qualidade de vida^{2,91,92,98,99}.

A oxigenação arterial deve ser monitorada por meio da oximetria de pulso, sendo recomendada conforme avaliação de risco⁴. Em pacientes com VEF₁ menor que 50%, a SpO₂ em repouso deve ser medida em todas as consultas. Valores de SpO₂ ≤ 92% indicam a necessidade de realização de gasometria arterial para avaliação mais detalhada da hipoxemia e da retenção de dióxido de carbono, auxiliando na decisão sobre a indicação de oxigenoterapia domiciliar de longo prazo. Além da avaliação em repouso, a SpO₂ deve ser medida durante o esforço em pacientes com DPOC grave ou quando houver suspeita clínica de hipoxemia (por exemplo, policitemia). Isso pode ser feito por meio do teste de caminhada de seis minutos (TC6), quando disponível, ou por meio da simulação de esforço leve, como subir e descer um degrau ou realizar marcha estacionária por 3 a 5 minutos, visando a atingir uma frequência cardíaca entre 100 e 110 bpm. Caso seja confirmada hipoxemia em repouso ou durante o esforço, o paciente deve ser encaminhado a serviço especializado em pneumologia^{2,4}.

A avaliação do risco cardiovascular deve ser incorporada ao seguimento dos pacientes com DPOC, uma vez que essa população apresenta maior incidência de eventos cardiovasculares adversos. Atualmente, para pessoas com idade entre 40-74 anos, recomenda-se a avaliação anual com o uso da calculadora da Iniciativa HEARTS/OPAS/OMS, que utiliza parâmetros definidos a partir do *Global Burden Disease*, por ser a ferramenta melhor calibrada para a população brasileira, no momento^{100,101}. O risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte cardiovascular é elevado, sobretudo nos primeiros 90 dias após uma exacerbação da doença. Assim, a realização de eletrocardiograma e ecocardiograma deve ser considerada^{2,4}.

Além disso, a monitorização do estado nutricional é essencial, visto que a desnutrição e a perda de massa muscular são frequentes na DPOC grave. Pacientes com baixo IMC < 21 kg/m² apresentam pior prognóstico, e a perda de peso involuntária pode indicar necessidade de suporte nutricional. O rastreamento de sarcopenia e fragilidade, incluindo avaliação da força de preensão manual e da composição corporal (por exemplo, por bioimpedância), deve ser considerado para identificar pacientes

de alto risco. A suplementação calórica e proteica pode ser indicada para melhorar a força muscular e a tolerância ao exercício, especialmente em indivíduos com perda de peso progressiva^{2,102}. A monitorização da atividade física na vida diária também deve ser incentivada².

Por fim, a adesão ao tratamento deve ser monitorada em todas as consultas, especialmente o uso correto dos dispositivos inalatórios^{2,4,91}. A técnica inalatória inadequada compromete a deposição do medicamento nas vias aéreas, levando a um controle insatisfatório dos sintomas, maior necessidade de uso de medicamentos de resgate e aumento do risco de eventos adversos. Por isso, a escolha do dispositivo deve ser individualizada, considerando fatores como a habilidade do paciente na administração do medicamento e o acesso ao tratamento. Para inaladores dosimetrados pressurizados, o uso de espaçadores melhora a distribuição do fármaco, além de reduzir eventos adversos locais, como disfonia e candidíase oral, especialmente no caso dos corticoides inalatórios. Pacientes devem ser treinados sobre a correta utilização dos dispositivos, preferencialmente com demonstração física e reavaliação periódica da técnica, garantindo a eficácia do tratamento⁴.

9. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO PELO GESTOR

Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de pacientes neste Protocolo, a duração e a monitorização do tratamento, bem como a verificação periódica das doses de medicamento(s) prescritas e dispensadas e da adequação de uso e do acompanhamento pós-tratamento.

Por ser uma doença progressiva, é imprescindível o acompanhamento do quadro clínico dos pacientes com DPOC, com cuidados ofertados de acordo com a sua necessidade e ao longo do tempo. Da mesma forma, o cuidado deve ser articulado entre a APS e os outros níveis de atenção, a fim de que pacientes que necessitem de cuidados mais complexos tenham acesso a serviços e informações em outros pontos de atenção da RAS, sem perder o vínculo e o acompanhamento na APS.

As ações ofertadas na APS devem fazer parte do tratamento multidimensional de pacientes com DPOC, principalmente os classificados como Grupo A. Ações de prevenção de fatores de risco, de avaliação dos sintomas, reconhecimento e classificação de risco de exacerbação (Grupos A, B ou E), manutenção do tratamento e ações de promoção da saúde podem ser ofertadas a todos os pacientes com DPOC na APS. Pacientes com DPOC classificados a partir do GOLD 3 também devem ser acompanhados por pneumologista em serviço especializado.

Pacientes com DPOC devem ser avaliados periodicamente em relação à eficácia do tratamento e desenvolvimento de toxicidade aguda ou crônica. A existência de centro de referência facilita o tratamento em si, bem como o ajuste de doses conforme necessário e o controle de reações adversas.

Verificar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente em qual componente da Assistência Farmacêutica se encontram os medicamentos preconizados neste Protocolo.

Os estados e municípios deverão manter atualizadas as informações referentes aos registros de estoque, distribuição e dispensação do(s) medicamento(s) e encaminhar estas informações ao Ministério da Saúde via Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (BNAFAR), conforme as normativas vigentes.

Como parte da rede de Atenção Primária à Saúde, o Programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos conhecidos como polos, voltados ao desenvolvimento de ações culturalmente inseridas e adaptadas aos territórios locais e que adotam como valores norteadores de suas atividades o desenvolvimento de autonomia, equidade, empoderamento, participação social, entre outros. Nesse sentido, deve ser observado o artigo 7º da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, que estabelece os seguintes eixos de ações para serem desenvolvidos nos polos do programa: Práticas corporais e Atividades físicas; produção do cuidado e de

modos de vida saudáveis; promoção da alimentação saudável; PICS; práticas artísticas e culturais; educação em saúde; planejamento e gestão; e mobilização da comunidade.

Em relação às PICS, estas práticas foram institucionalizadas pela PNPIC. Uma das ideias centrais dessa abordagem é uma visão ampliada do processo saúde e doença, assim como a promoção do cuidado integral do ser humano, especialmente do autocuidado. As indicações às práticas se baseiam no indivíduo como um todo, considerando seus aspectos físicos, emocionais, mentais e sociais. As PICS não substituem o tratamento tradicional e podem ser indicadas por profissionais específicos conforme as necessidades de cada caso.

Os procedimentos diagnósticos (Grupo 02), terapêuticos clínicos (Grupo 03) e terapêuticos cirúrgicos (Grupo 04 e os vários subgrupos cirúrgicos por especialidades e complexidade) da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS podem ser acessados, por código ou nome do procedimento e por código da CID-10 para a respectiva neoplasia maligna, no SIGTAP – Sistema de Gerenciamento dessa Tabela (<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>), com versão mensalmente atualizada e disponibilizada.

10. TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE – TER

Recomenda-se informar o paciente ou seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos preconizados neste Protocolo, levando-se em consideração as informações contidas no Termo de Esclarecimento e Responsabilidade (TER).

11. REFERÊNCIAS

1. Celli B, Fabbri L, Criner G, et al. Definition and Nomenclature of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Time for Its Revision. *Am J Respir Crit Care Med* 2022; 206: 1317–1325.
2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2024/11/GOLD-2025-Report-v1.0-15Nov2024_WMV.pdf (2025, accessed 1 July 2025).
3. Agustí A, Melén E, DeMeo DL, et al. Pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease: understanding the contributions of gene–environment interactions across the lifespan. *Lancet Respir Med* 2022; 10: 512–524.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Doenças respiratórias crônicas / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). *Ministério da Saúde - Linhas de Cuidado*, <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/doenca-pulmonar-obstrutiva-cronica/> (2022, accessed 12 March 2025).
5. Santo AH, Fernandes FLA. Chronic Obstructive Pulmonary Disease-Related Mortality in Brazil, 2000–2019: A Multiple-Cause-of-Death Study. *COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease* 2022; 19: 216–225.
6. Menezes AMB, Perez-Padilla R, Jardim JB, et al. Chronic obstructive pulmonary disease in five Latin American cities (the PLATINO study): a prevalence study. *The Lancet* 2005; 366: 1875–1881.
7. Leal LF, Cousin E, Bidinotto AB, et al. Epidemiology and burden of chronic respiratory diseases in Brazil from 1990 to 2017: analysis for the Global Burden of Disease 2017 Study. *Revista Brasileira de Epidemiologia*; 23. Epub ahead of print 2020. DOI: 10.1590/1980-549720200031.
8. Menezes AMB, Perez-Padilla R, Jardim JB, et al. Chronic obstructive pulmonary disease in five Latin American cities (the PLATINO study): a prevalence study. *The Lancet* 2005; 366: 1875–1881.

Fonte oficial: Linhas de Cuidado — Ministério da Saúde / Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS)
URL: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/doenca-pulmonar-obstrutiva-cronica/unidade-de-atencao-primaria/avaliacao-inicial-conduta>
Capturado em 08/08/2026 — conteúdo verbatim da página oficial (limpeza apenas de navegação/menus).

Atenção de precedência: esta Linha de Cuidado referencia a geração anterior de diretrizes (PCDT 2021 / GINA 2021). Onde houver divergência com o PCDT vigente (Asma: Port. Conj. 43/2026 · DPOC: Port. Conj. 29/2025), PREVALECE O PCDT.

- Portal
- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
- Unidade de Atenção Primária
- Avaliação Inicial Conduta

Avaliação inicial e conduta - Exacerbação Aguda

Pacientes com quadro de exacerbação aguda de DPOC com sinais de gravidade (risco de vida) em que não é possível o manejo na APS devem ser encaminhados para atendimento em **serviços de emergência**.

Pacientes com exacerbação leve ou moderada podem ser atendidos na APS.

Avaliação inicial e conduta

Realize uma anamnese focada e um exame clínico que contenha a avaliação de sinais vitais (FR, PA, FC), SpO₂, nível de consciência, ausculta pulmonar, avaliação de edema de membros inferiores ou sinais de insuficiência cardíaca.

Os principais sinais e sintomas são: Dispneia, tosse, sibilos, aumento da produção de escarro e/ou alteração de sua característica (purulento).

- Identificar os sinais de gravidade
 - Exacerbação leve: O paciente apresenta apenas piora da dispneia, alteração no padrão da tosse (frequência ou intensidade), alteração da cor e/ou volume do escarro
 - Exacerbação moderada: Os pacientes apresentam frequência respiratória > 30 vpm, frequência respiratória > 120, uso de musculatura acessória, movimentos torácicos paradoxais, exacerbações frequentes, presença de outras comorbidades cardiorrespiratórias graves, idade avançada, apoio domiciliar insuficiente ou que não apresentam resposta adequada ao manejo inicial
 - Exacerbações graves: Dificuldade para falar, agitação, hipoxemia, cianose, tórax silencioso, instabilidade hemodinâmica ou deterioração do status mental
- Identificar as causas (infecciosas ou não infecciosas)
 - Solicitar radiografia de tórax (útil para confirmação de pneumonia, avaliação de outras causas, como pneumotórax - não exclui o diagnóstico de exacerbação de DPOC se sem alterações novas) e eletrocardiograma se necessário, realizar oximetria não invasiva; solicitar gasometria arterial, se disponível, nos casos com oximetria igual ou inferior a 92%, identificar potenciais comorbidades e

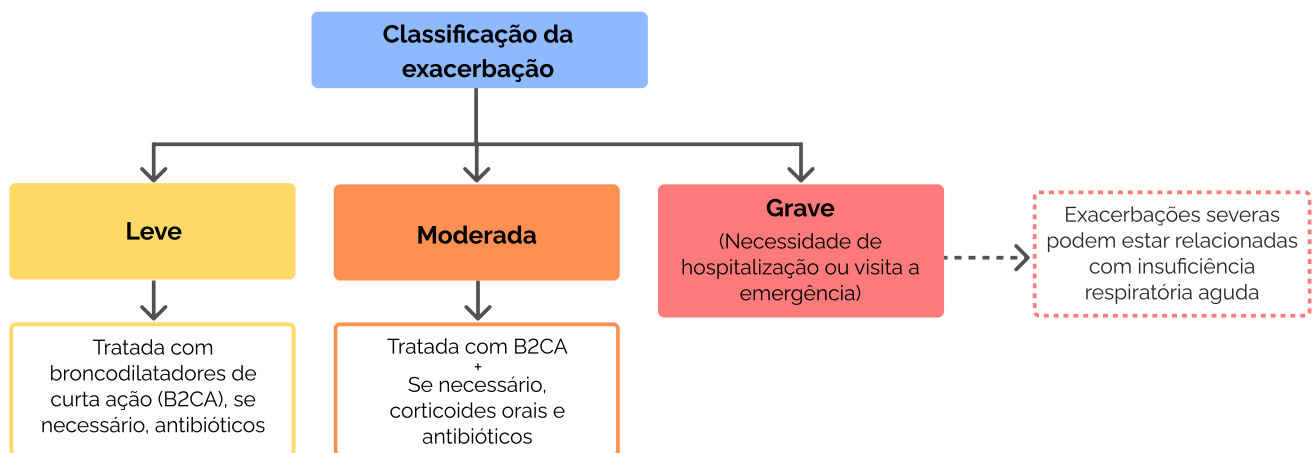
complicações associadas, como cardiopatias, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, pneumotórax

- Tratamento: Administrar/ajustar o esquema de broncodilatadores de curta ação. Avaliar a indicação de antibióticos e de corticoides sistêmicos. Alguns pacientes podem necessitar apenas de corticoide e outros somente de antibióticos: se o paciente apresenta aumento da tosse e expectoração purulenta, sem dispneia ou sinais de esforço respiratório, o aumento do broncodilatador e o uso do antibiótico podem ser suficientes. Já nos casos de exacerbações em que o paciente está disfuncionado, mesmo sem critérios para internação, a associação de corticoide e antibiótico está recomendada
 - Broncodilatadores de curta ação (salbutamol, fenoterol): 200-400 mcg de salbutamol ou equivalente (2-4 jatos do aerossol dosimetrado), a cada 4-6 horas até melhora dos sintomas. A nebulização (2,5 - 5 mg, em 10-15 minutos a cada 4-6 horas) é uma alternativa para pacientes muito debilitados e com dificuldade de realização da manobra inalatória adequada para uso de aerossol. A solução para nebulização deve ser diluída em solução salina fisiológica 0,9% até um volume final de 3-4 mL (preferir inalação por máscara com ar, pelo risco do aumento da $PACO_2$)
 - Corticoides sistêmicos: Orientar o uso por 5 dias, preferencialmente por via oral (prednisona ou prednisolona 40 mg/dia), em exacerbações moderadas e graves. Em pacientes sem possibilidade de uso por via oral, pode ser utilizada a via intravenosa (hidrocortisona 200 mg a cada 6 horas, até ser possível a transição para a via oral)
 - Em caso de falha com esquema de 5 dias, verificada pela ausência de melhora de sintomas no quinto dia, especialmente em exacerbações graves, pode-se aumentar o tempo de uso para 10-14 dias
 - Antibióticos: Avaliar a indicação no tratamento das exacerbações infecciosas (presença de aumento de secreção, mudança do aspecto ou da coloração da secreção - passando a se apresentar amarelada ou esverdeada), com base no perfil de risco do paciente e, sempre que possível, na avaliação microbiológica, considerando o risco de indução de resistência bacteriana. Em pacientes mais graves ($VEF1 < 50\%$) ou exacerbadores frequentes (2 ou mais exacerbações nos últimos 12 meses), deve-se utilizar antibióticos com cobertura *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catharralis*, e *Pseudomonas aeruginosa*. Pacientes com exacerbações mais graves, com necessidade de hospitalização, devem preferencialmente coletar cultura microbiológica do escarro antes da introdução de antibióticos

Pacientes mais graves ($VEF1 < 50\%$) ou exacerbadores frequentes (2 ou mais exacerbações nos últimos 12 meses) devem fazer acompanhamento compartilhado com a atenção especializada (Pneumologista).

- Avaliar os critérios para hospitalização conforme a gravidade e os fatores de risco para complicações:
 - Resposta insatisfatória ao tratamento ambulatorial
 - Piora significativa da dispneia
 - Prejuízo no sono ou na alimentação devido aos sintomas
 - Agravamento de hipoxemia
 - Agravamento da hipercapnia/acidose respiratória aguda
 - Alteração no estado mental
 - Incapacidade para o autocuidado ou falta de condições no domicílio
 - Incerteza diagnóstica; e
 - Comorbidades clinicamente significativas, como pneumonia, cardiopatia, diabetes mellitus ou insuficiência renal
- Encaminhe o paciente com urgência, conforme os critérios de gravidade/hospitalização (acionar o Serviço de atendimento móvel/SAMU 192 se necessário)

Manejo terapêutico de acordo com a classificação da exacerbação



B2CA: broncodilatador β_2 -agonista de curta ação.

Liberação do paciente para domicílio

Nos serviços da APS, após controle da crise aguda com resposta satisfatória ao tratamento, o paciente poderá retornar ao domicílio. Os profissionais devem seguir as seguintes recomendações para um manejo seguro:

- O paciente deve estar em condição estável (ex. ser capaz de comer e beber sem problemas, dentre outros)
- Organizar o plano de cuidado contínuo incluindo as medicações de resgate conforme a necessidade e tratamento de manutenção
- Revisar a técnica do inalador e a adesão ao tratamento antes da alta. Consulte Técnica inalatória - Reforçar que o inalador para alívio deve ser usado somente quando necessário e orientar sobre dose máxima diária
- Orientar sobre o reconhecimento de sinais de gravidade, sobre quando procurar uma Unidade de Saúde de imediato e sobre quais serviços de emergência estão disponíveis na região
- Após controle da crise aguda na Unidade de Saúde, reavaliar o paciente em 2-7 dias, de acordo com o contexto clínico e social e, posteriormente, em 3-4 semanas, ou conforme necessidade

Acesso Rápido

Definição

Técnica Inalatória

Situações em que o consumo de álcool deve ser evitado em qualquer quantidade:

- Menores de 18 anos
- Gestantes, nutrízes ou mulheres que estão tentando engravidar
- Apresentar condições de saúde que podem ser agravadas pelo álcool
- Fizer uso de medicamentos que apresentam interação com o álcool
- For dirigir veículo automotor, operar máquinas ou realizar outras atividades que envolvam riscos
- Não conseguir controlar o consumo

Um estado confusional breve, acompanhado de perturbações somáticas.

Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5), da Associação Americana de Psiquiatria.

Como a organização da assistência farmacêutica da Atenção Básica é de responsabilidade dos municípios, nada impede a indicação de medicamentos além do que consta na Rename.

Os medicamentos que constam na Rename têm o seu financiamento pactuado pelos três entes federativos, entretanto, nada impede de o município, na elaboração de sua Relação Municipal de Medicamentos (Remume), incluir estes medicamentos, com recurso municipal. Também há possibilidade da inclusão de novos medicamentos na Relação Estadual de Medicamentos (Reme), que precisaria ser pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.

A inclusão de novos medicamentos, seja na Rename, Remume ou Reme, deve ocorrer em função de avaliações sobre custo/benefício, custo/eficácia e vantagens terapêuticas.

Perguntar:

- Houve algum episódio de sintomas graves de abstinência no passado, inclusive crises convulsivas ou *delirium*?
- Existem outros problemas clínicos ou psiquiátricos significativos?
- Apresentou características significativas de abstinência dentro de 6 horas após a última ingestão de bebida alcoólica?
- As tentativas de cessação/desintoxicação ambulatorial falharam no passado?
- O paciente é morador de rua ou não tem apoio social?

Fonte: Adaptado MI-mhGAP Manual de Intervenções para transtornos mentais, neurológicos e por uso de álcool e outras drogas na rede de atenção básica à saúde. Versão 2.0. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2018.

Atenção de precedência: esta Linha de Cuidado referencia a geração anterior de diretrizes (PCDT 2021 / GINA 2021). Onde houver divergência com o PCDT vigente (Asma: Port. Conj. 43/2026 · DPOC: Port. Conj. 29/2025), PREVALECE O PCDT.

- Portal
- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
- Unidade de Pronto Atendimento
- Avaliação Conduta

Avaliação inicial e conduta - Exacerbação aguda

Pacientes que apresentam exacerbação da DPOC com sinais de gravidade (risco de vida), devem ser atendidos em **Serviços de emergência**.

A maioria das exacerbações da DPOC podem ser manejadas fora dos serviços de emergência com broncodilatadores de curta ação, corticoides e antibióticos se necessário.

Avaliação inicial

Realize uma anamnese focada e um exame clínico relevante.

Os principais sinais e sintomas são: Dispneia, tosse, sibilos, aumento da produção de escarro e/ou alteração de sua característica (purulento).

Quando o paciente chega na emergência, ele DEVE:

- Ser avaliado quanto aos
 - Sem insuficiência respiratória
 - Insuficiência respiratória aguda - sem risco de vida
 - Insuficiência respiratória aguda - com risco de vida
- Necessidade de ventilação não invasiva
- Necessidade de hospitalização em unidade de terapia intensiva
- Receber oxigênio suplementar para melhorar a hipoxemia (manter uma saturação entre 88-92%; realizar monitorização dos gases (preferir máscara de Venturi)
- Identificar as causas (infecciosas ou não infecciosas)

Investigar quando há suspeita clínica (conforme disponibilidade local):

- PNEUMONIA
 - Radiografia de tórax
 - Avaliação de proteína C-reativa (PCR) e/ou procalcitonina
- PNEUMOTÓRAX
 - Radiografia de tórax ou ultrassom

- DERRAME PLEURAL
 - Radiografia de tórax ou ultrassom
- EMBOLIA PULMONAR
 - D-dímero e/ou ultrassonografia com Doppler de extremidades inferiores
 - Tomografia de tórax - angiotomografia de tórax, conforme disponibilidade
- EDEMA PULMONAR RELACIONADO A CAUSAS CARDÍACAS
 - Eletrocardiograma e ultrassonografia cardíaca
 - Enzimas cardíacas
- ARRITMIA CARDÍACA - FIBRILAÇÃO ATRIAL
 - Eletrocardiograma

Fonte: Adaptado de Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. USA: Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD), 2021; Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Doença pulmonar obstrutiva crônica. Brasília: Ministério da Saúde/Conitec, 2021.

Tratamento

Administrar/ajustar o esquema de broncodilatadores de curta ação e iniciar o uso de corticoides sistêmicos. Avaliar a indicação de antibióticos.

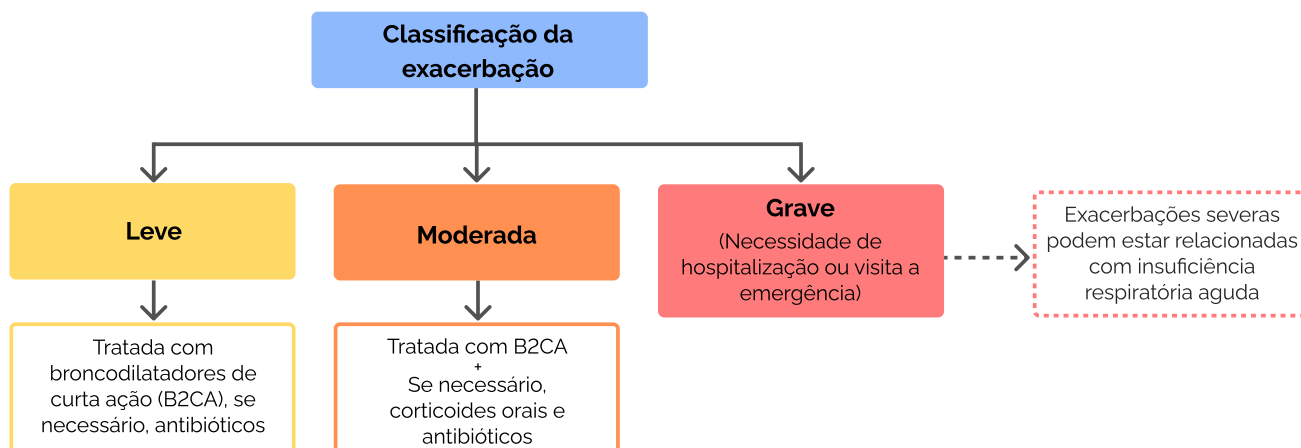
- Broncodilatadores de curta ação (salbutamol, fenoterol): 200-400 mcg de salbutamol ou equivalente (2-4 jatos do aerossol dosimetrado), a cada 4-6 horas até a melhora dos sintomas. Em exacerbações graves, podem ser administrados 1-2 jatos a cada hora por 2-3 doses. A nebulização (2,5 - 5 mg, em 10-15 minutos a cada 4-6 horas) é uma alternativa para pacientes muito debilitados e com dificuldade de realização da manobra inalatória adequada para uso de aerossol. A solução para nebulização deve ser diluída em solução salina fisiológica 0,9% até um volume final de 3-4 mL (preferir inalação por máscara com ar, pelo risco do aumento da $PACO_2$)
- Corticoides sistêmicos: Orientar o uso por 5 dias, preferencialmente por via oral (prednisona ou prednisolona 40 mg/dia), em exacerbações moderadas e graves. Em pacientes sem possibilidade de uso por via oral, pode ser utilizada a via intravenosa (hidrocortisona 200 mg a cada 6 horas, até ser possível a transição para a via oral)
- Em caso de falha com esquema de 5 dias, verificada pela ausência de melhora de sintomas no quinto dia, especialmente em exacerbações graves, pode-se aumentar o tempo de uso para 10-14 dias
- Antibióticos: Avaliar a indicação no tratamento das exacerbações infecciosas, com base no perfil de risco do paciente e, sempre que possível, na avaliação microbiológica, considerando o risco de indução de resistência bacteriana
- Considerar:
 - Heparina subcutânea ou heparina de baixo peso molecular para profilaxia do tromboembolismo
 - Monitorar balanço de fluidos

CrITÉRIOS para hospitalização

Avaliar os critérios para hospitalização conforme a gravidade e os fatores de risco para complicações:

- Resposta insatisfatória ao tratamento ambulatorial
- Piora significativa da dispneia
- Prejuízo no sono ou na alimentação devido aos sintomas
- Agravamento de hipoxemia
- Agravamento da hipercapnia/acidose respiratória aguda
- Alteração no estado mental
- Incapacidade para o autocuidado ou falta de condições no domicílio

- Incerteza diagnóstica e comorbidades clinicamente significativas, como pneumonia, cardiopatia, diabetes mellitus ou insuficiência renal
- Acionar o Serviço de atendimento móvel/SAMU 192, se necessário para o transporte
- Para realizar a avaliação da DPOC em 4 passos, consulte Avaliação



B2CA: broncodilatador β 2-agonista de curta ação.

Plano de Alta

O paciente deve estar em condição estável (ex. ser capaz de comer e beber sem problemas, sair do leito).

A nota de alta deve conter um resumo detalhado do quadro clínico e da estratégia terapêutica adotada durante o atendimento.

- Diagnóstico e informação médica relevante
- Disponibilizar os resultados dos exames realizados
- Organizar o plano de tratamento contínuo incluindo as medicações de alívio conforme a necessidade e tratamento de manutenção
- Identificar os fatores que podem ter contribuído para a exacerbação e implementar estratégias para reduzir os fatores de risco modificáveis
- Revisar a técnica do inalador e a adesão ao tratamento antes da alta. Consulte Técnica inalatória
- Reforçar que o inalador para alívio deve ser usado somente quando necessário
- O paciente deve ser reavaliado na Atenção Primária em 2-7 dias (1-2 dias para crianças) de acordo com a gravidade do caso
- Orientar o paciente/responsável a procurar a Unidade de Saúde imediatamente se apresentar sinais de gravidade

Acesso Rápido

Definição

Técnica Inalatória

	Sem insuficiência respiratória	Insuficiência respiratória aguda - sem risco de vida	Insuficiência respiratória aguda - com risco de vida
FR	Entre 20-30 rpm	> 30 rpm	> 30 rpm

Musculatura respiratória acessória	Sem utilizar	Utilização	Utilização
Estado mental	Nenhuma mudança	Nenhuma mudança	Mudanças agudas
Hipoxemia	Melhorou com oxigênio suplementar administrado por máscara de Venturi 28-35% oxigênio inspirado (FiO ₂)	Melhorou com oxigênio suplementar via máscara de Venturi 24-35% FiO ₂	Não melhorou com oxigênio suplementar via máscara de Venturi ou com necessidade de FiO ₂ > 40%
Hipercarbia	Sem aumento na PaCO ₂	PaCO ₂ aumentou em comparação com a linha de base ou aumentou 50-60 mmHg	PaCO ₂ aumentada em comparação com a linha de base ou elevada > 60 mmHg ou a presença de acidose (pH ≤ 7,25)